

DISTANCE Chapter 04

평활화와 살아 있는 유니버스

임강빈*

2026년 05월

1 Momentum Structure와 운동

돌 하나가 날아간다. 우리는 그 장면을 어렵지 않게 설명한다. 돌은 조금 전까지 손 안에 있었고, 손을 떠난 뒤 공중을 지나 다른 곳에 떨어진다. 카메라로 촬영하면 돌의 위치는 연속적으로 달라지고, 그 위치들을 이어 하나의 trajectory를 그릴 수도 있다. 그런데 이 익숙한 장면에는 묘한 문제가 하나 숨어 있다. 돌은 계속 달라지는 위치에 있는데, 우리는 어떻게 그것을 계속 **같은 돌**이라고 말할 수 있을까? 위치만 놓고 보면 손 안의 돌과 공중의 돌과 바닥에 떨어진 돌은 서로 다른 상태에 있다. 돌과 지면 사이의 geometric distance도 달라지고, 주변 공기와의 관계도 달라지며, 관찰자와의 위치 관계도 계속 변한다. 지구 전체를 기준으로 보더라도 돌이 참여하는 관계의 configuration은 매 순간 같지 않다.

그럼에도 우리는 세 장면을 서로 다른 세 개의 돌로 보지 않는다. 하나의 돌이 움직였다고 본다. 운동을 단순한 위치 변화로 기록하는 데에는 아무런 문제가 없다. 실제 물리학에서도 위치와 시간의 변화를 측정하면 물체의 속도와 가속도를 매우 정확하게 기술할 수 있다. 우리가 일상에서 보는 대부분의 운동 역시 이 방식으로 충분히 표현된다. 하지만 DISTANCE의 관점에서 물체를 하나의 **Momentum Structure**로 바라보면, 여기에는 위치 변화만으로는 드러나지 않는 또 하나의 변화가 겹쳐 있다. 움직이는 것은 완전히 고정된 하나의 덩어리가 아니다. 그 돌을 하나의 Structure로 유지시키는 수많은 관계 역시 계속 변화하고 있다.

공중을 날아가는 동안 돌의 원자와 분자는 끊임없이 운동한다. 표면은 공기와 충돌하고, 온도와 압력의 차이에 따라 에너지를 주고받는다. 돌과 지구 사이의 관계도 변하고, 주변의 다른 물질과 이루는 geometric configuration도 계속 달라진다. 아주 미세한 수준까지 내려가면 돌을 구성하는 내부 상태 역시 한순간도 완전히 동일하게 머물러 있지 않는다.

*순천향대학교 정보보호학과 교수, email: yim@sch.ac.kr

그런데도 돌은 돌로 남는다. 여기서 Structure의 의미가 조금 더 선명해진다. **지속되는 Structure는 변화하지 않는 Structure가 아니다.** Structure의 persistence는 그것을 이루는 모든 관계가 고정되어 있다는 뜻이 아니다. 오히려 수많은 관계가 계속 달라지는 동안에도, 그 가운데 어떤 relational configuration이 주변의 변화에 비해 충분한 연속성을 유지하고 있다는 뜻에 가깝다.

흐르는 강을 생각해 볼 수 있다. 강을 이루는 물은 계속 바뀐다. 어느 순간 다리 아래를 지나던 물은 곧 하류로 사라지고, 다른 물이 그 자리를 채운다. 강바닥도 변하고 유속도 달라지며, 비가 오면 수위와 흐름의 모양까지 크게 바뀐다. 그럼에도 일정한 범위의 변화 안에서는 우리는 그것을 같은 강이라고 부른다. 물론 돌과 강의 물리적 구조는 전혀 다르다. 이 비유가 보여 주는 것은 물질적 동일성이 아니라 **persistence와 immobility가 같은 개념이 아니라는 점**이다. 어떤 것이 지속된다는 것은 그것을 구성하는 모든 요소와 관계가 그대로 보존된다는 뜻일 필요가 없다. 변화하는 가운데에서도 하나의 configuration을 다른 configuration과 구별하게 만드는 일정한 조직적 연속성이 유지될 수 있다.

Momentum Structure도 마찬가지다. 하나의 Structure 안에서는 수많은 Momentum이 동시에 존재하고, 서로 다른 관계의 조건은 계속 달라진다. 그 변화가 Structure 전체를 매 순간 완전히 다른 configuration으로 해체하는 것은 아니다. 어떤 변화는 내부에서 일어나면서도 전체적인 결속을 크게 바꾸지 않고, 어떤 변화는 주변과의 관계를 바꾸면서도 Structure를 구별하게 만드는 relational configuration을 유지한다. 따라서 Structure가 지속된다는 말과 Structure가 정지해 있다는 말은 전혀 다르다.

탁자 위에 가만히 놓인 돌도 내부적으로는 변하고 있다. 공중을 날아가는 돌도 내부적으로는 변하고 있다. 두 경우의 차이는 Structure 안에 change가 있느냐 없느냐가 아니다. 우리가 관찰하는 scale에서 그 Structure가 주변과 맺는 관계가 어떤 방식으로 달라지고 있으며, 그 변화가 observable motion으로 어떻게 나타나는가에 있다. 이 관점에서 보면 “돌이 움직였다”는 익숙한 문장은 조금 다른 의미를 갖게 된다. 완성된 돌 하나가 빈 공간을 통째로 가로질러 옮겨졌다고만 볼 필요가 없다. 돌을 하나의 Structure로 구별하게 하는 configuration이 상대적인 persistence를 유지하는 동안, 그 Structure와 주변 Universe 사이의 관계가 계속 달라지고 있으며, 우리는 그 변화의 일부를 위치와 trajectory의 변화로 관찰한다.

즉, motion과 persistence는 서로 반대되는 상태가 아니다. **Structure는 지속되면서 움직일 수 있다.** 이 사실은 너무 당연해 보여서 오히려 쉽게 지나친다. 하지만 관계의 관점에서 보면 이것은 중요한 조건이다. 만약 운동할 때마다 Structure를 이루는 관계가 완전히 해체된다면 우리는 하나의 물체가 이동했다고 말할 수 없다. 반대로 Structure를 이루는 모든 관계가 완전히 고정되어야만 동일성이 유지된다면 실제 Universe에서 지속되는 물체를 설명하기 어려워진다. 우리에게 필요한 것은 두 극단의 중간이다. 모든 것이 그대로인

것도 아니고, 모든 것이 매 순간 완전히 새로워지는 것도 아니다.

어떤 관계는 변한다. 다른 관계도 그 변화에 따라 달라진다. Structure와 주변 사이의 관계 역시 계속 재구성된다. 그럼에도 특정한 relational configuration이 주변의 변화에 비해 충분히 지속되면, 관찰자는 그것을 하나의 Structure로 계속 추적할 수 있다. 공중을 날아가는 공을 생각해 보자. 출발점과 도착점 사이에서 공은 계속 다른 위치에 있다. 공기의 흐름도 달라지고 지면과의 거리도 달라지며 주변 물체들과 이루는 geometric relation도 끊임없이 변한다. 내부에서는 진동과 열운동이 계속되고, 공의 표면과 공기 사이에서도 작은 에너지 교환이 일어난다. 그러나 그런 변화가 공을 이루는 relational configuration을 충분히 보존하는 범위에 머무는 동안 우리는 하나의 trajectory를 그린다. “같은 공이 여기에서 저기로 움직였다.”

이 문장이 가능하려면 **변화 속의 persistence**가 필요하다. 반대의 경우를 생각하면 차이가 더 분명해진다. 날아가던 돌이 매우 강하게 벽에 충돌하여 산산이 부서졌다고 하자. 충돌 전까지 우리는 돌의 위치가 아무리 달라져도 하나의 Structure를 계속 추적할 수 있었다. 그러나 충돌 이후에는 사정이 달라진다. 여러 조각이 서로 다른 방향으로 흩어지고, 이전까지 하나의 돌을 구성하던 결속의 configuration은 더 이상 같은 방식으로 유지되지 않는다. 여기서 일어난 변화는 단순한 위치 변화보다 크다. 움직이던 Structure의 trajectory만 달라진 것이 아니라, **무엇을 하나의 Structure로 구별할 것인가를 가능하게 하던 relational configuration 자체가 크게 재구성된 것이다.**

그래서 우리는 “돌이 방향을 바꾸었다”고만 말하지 않는다. 돌이 깨졌다고 말한다. 이 차이는 motion을 이해하는 데 중요하다. 운동 중인 Structure의 모든 관계가 그대로 유지되는 것은 아니다. 그렇다고 observable motion이 있을 때마다 Structure의 identity가 새로 만들어지는 것도 아니다. Structure를 이루는 관계의 일부는 계속 변화하고, 주변과의 관계는 더 크게 변화할 수 있지만, 그 변화 속에서도 특정한 configuration이 충분한 persistence를 유지하는 동안 우리는 하나의 Structure가 계속 움직이고 있다고 관찰한다. 따라서 Momentum Structure의 motion은 두 종류의 변화를 동시에 포함한다. 하나는 **Structure를 구별하게 만드는 configuration 내부에서 일어나는 변화다.** 다른 하나는 **그 Structure와 주변 configuration 사이에서 계속 달라지는 관계다.**

이 둘은 서로 완전히 분리되어 있지 않다. 주변과의 관계 변화는 Structure 내부의 조건에 영향을 줄 수 있고, 내부에서 실제로 일어난 변화 역시 주변과의 관계를 다시 바꿀 수 있다. 하지만 그렇다고 broader configuration이 먼저 Structure의 모든 변화를 결정하거나, 반대로 local Structure들의 변화가 단순히 합쳐져 broader configuration을 만든다고 볼 수는 없다. 움직이는 Structure는 이 상호적인 변화 안에서 persistence를 유지한다. 이렇게 보면 물체의 motion을 표현하는 trajectory는 여전히 정확하다. 다만 trajectory가 보여 주는 것은 전체 변화의 한 층이다.

지도 위에 그어진 하나의 선은 돌의 위치가 어떻게 달라졌는지를 보여 준다. 그러나 그 선만으로는 돌이 그 이동 동안 어떻게 같은 Structure로 지속될 수 있었는지 보여 주지 않는다. 동일한 trajectory를 따라 움직이는 두 Structure라 하더라도 내부의 relational configuration은 전혀 다를 수 있다. 반대로 매우 유사한 내부 configuration을 가진 두 Structure도 주변과의 관계에 따라 서로 전혀 다른 trajectory를 나타낼 수 있다. 그래서 motion을 Structure와 분리하여 생각할 수 없다. 관찰되는 운동에는 언제나 **무엇이 움직이고 있는가**라는 문제가 함께 들어 있다. 그리고 DISTANCE에서 그 “무엇”은 변화로부터 격리된 고정된 실체라기보다, 변화하는 관계들 가운데 일정한 persistence를 유지하여 하나의 단위로 관찰될 수 있는 Momentum Structure다.

정지해 보이는 Structure도 변화한다. 움직이는 Structure도 변화한다. 차이는 change의 존재 여부가 아니라, **변화 속에서 어떤 relational configuration이 지속되고 있으며 그 configuration과 주변의 관계 변화가 어떤 observable motion으로 표현되는가**에 있다. 하나의 돌이 날아가는 동안 우리는 하나의 trajectory를 본다. 그러나 그 단순한 선 뒤에는 서로 다른 두 사실이 함께 존재한다. 돌은 계속 달라지고 있다. 그리고 그럼에도, 돌은 충분히 같은 돌로 남아 있다. Motion은 persistence의 반대가 아니다. 그것은 persistent Structure가 변화하는 Universe와 계속 새로운 관계를 이루는 한 방식이다.

2 질량 — 질속 Momentum의 밀도

같은 크기의 공 두 개가 있다고 생각해 보자. 겉으로 보기에는 거의 비슷하다. 그러나 하나는 속이 비어 있고, 다른 하나는 내부가 무거운 물질로 채워져 있다. 손으로 들어 보면 차이는 즉시 드러난다. 하나는 쉽게 들리지만 다른 하나는 훨씬 큰 힘을 필요로 한다. 밀어 보아도 마찬가지다. 같은 정도로 밀었을 때 두 공의 운동 변화는 같지 않다. 우리는 이 차이를 질량이라는 물리량으로 표현한다. 질량은 물리학에서 가장 기본적이고 정밀하게 다루어지는 물리량 가운데 하나다. 고전역학에서는 힘과 가속도의 관계에 나타나고, 상대론과 입자물리학에서는 보다 정교한 이론적 구조 안에서 정의되고 측정된다. 질량이 다른 물체들이 동일한 작용 아래에서 서로 다른 운동 변화를 보인다는 사실 역시 매우 정확하게 기술할 수 있다.

DISTANCE가 조금 색다른 질문을 던져 보려고 한다. 우리가 질량이라고 측정하는 차이는 하나의 Momentum Structure 안에서 어떤 관계적 차이와 연결되어 있을까? 여기에서 바꾸려는 것은 그 측정이나 계산이 아니다. 앞에서 본 것처럼 하나의 Structure가 지속된다는 것은 그것을 이루는 모든 것이 고정되어 있다는 뜻이 아니다. 내부에서는 끊임없이 변화가 일어나지만, 일정한 relational configuration이 주변의 변화에 비해 충분한 persistence를 유지하기 때문에 우리는 그것을 하나의 Structure로 계속 구별할 수 있다.

그렇다면 모든 Structure가 같은 방식으로 결속되어 있을 이유도 없다. 어떤 Structure는 비교적 적은 구성요소가 느슨하게 연결되어 있을 수 있다. 다른 Structure에서는 훨씬 많은 구성요소가 여러 방향에서 강하게 얹혀 있을 수 있다. 둘 다 하나의 구별 가능한 Structure로 지속될 수 있지만, 그 지속성을 이루는 내부 관계의 조직은 같지 않다.

이 차이를 보기 위해 거미줄을 생각해 보자. 몇 가닥의 실만 느슨하게 연결된 그물에서는 한 점을 움직여도 변화가 비교적 좁은 영역에 머물 수 있다. 그러나 수많은 실이 여러 방향으로 촘촘하게 연결된 그물에서는 한 점을 잡아당기는 순간 주변의 많은 실이 함께 반응한다. 한 점의 위치를 바꾸는 일은 그 점 하나만의 변화로 끝나지 않는다. 연결된 실들의 길이와 장력이 달라지고, 그 변화가 다시 다른 부분으로 전달된다. 물론 실제 물질의 내부가 거미줄처럼 구성되어 있다는 뜻은 아니다. 중요한 것은 **관계의 연결성**이다. 하나의 관계가 달라질 때 그 변화가 얼마나 많은 다른 관계의 재구성과 연결되는가.

Momentum Structure에서도 비슷한 차이를 생각할 수 있다. 하나의 Structure를 이루는 수많은 Momentum 가운데 일부는 그 Structure가 하나의 결속된 configuration으로 지속되는 데 강하게 참여한다. 여기에서는 이러한 관계를 **binding Momentum**이라고 부를 수 있다. Binding Momentum은 Structure 내부에 별도의 접착제처럼 들어 있는 새로운 힘이 아니다. Momentum이라는 어떤 물질이 내부에 저장되어 있다는 뜻도 아니다. 이미 존재하는 수많은 관계 가운데, 하나의 configuration이 상대적인 persistence를 유지하는 데 강하게 참여하는 Momentum 관계들을 가리키는 표현이다.

이 관계들이 많고 강하게 얹혀 있을수록 하나의 부분에서 일어난 변화는 다른 관계들과 더 넓게 연결될 수 있다. 그렇다고 강한 Momentum이 많은 Structure가 언제나 더 크게 움직이거나 더 빠르게 변화해야 하는 것은 아니다. 복합 Structure 안에는 하나의 Momentum만 존재하지 않기 때문이다. 여러 방향의 Momentum이 동시에 존재하고, 그 관계들은 서로의 변화 조건을 계속 수정한다. 어떤 directionality는 강화되고, 어떤 directionality는 제약되며, 어떤 변화는 Structure 전체의 observable state에서는 거의 드러나지 않을 수도 있다.

강한 내부 관계와 거시적인 persistence는 서로 모순되지 않는다. 오히려 많은 강한 관계가 여러 방향으로 결속되어 있기 때문에 하나의 국소적인 변화가 Structure 전체의 새로운 상태로 곧바로 이어지지 않을 수 있다. 한 부분의 변화가 다른 많은 관계의 조건을 함께 바꾸어야 한다면, Structure 전체의 configuration이 크게 달라지는 데에는 더 넓은 relational reconstruction이 필요하다.

여기에서 **density**라는 표현이 의미를 갖기 시작한다. 일상적인 물리학에서 density라고 하면 보통 단위 부피당 질량을 뜻한다. 그러나 **binding Momentum의 density**라고 할 때 말하는 density는 그런 spatial density와 같지 않다. 같은 geometric volume을 가진 두 Structure를 생각해 보자. 하나는 내부에 비교적 적고 느슨한 관계를 가진다. 다른 하나

는 훨씬 많은 구성요소가 여러 방향의 강한 관계로 결속되어 있다. 두 Structure의 공간적 크기가 같다고 해서 내부의 relational organization까지 같은 것은 아니다. 반대로 공간적으로 더 큰 Structure라고 해서 반드시 binding Momentum의 관계적 density가 더 높은 것도 아니다.

여기에서 density는 geometric volume 안에 Momentum이라는 무엇이 얼마나 많이 들어 있는지를 세는 양이 아니다. 하나의 Momentum Structure 안에서 **얼마나 많은 strongly effective한 결속 관계들이 서로 연결되어 있으며, 그 관계들이 Structure의 persistence에 얼마나 조밀하게 참여하고 있는가**를 가리키는 관계적 표현이다. 이는 관계의 수만으로도 충분하지 않다. 매우 많은 관계가 존재하더라도 서로의 상태에 거의 영향을 주지 않는다면, 그 관계들이 하나의 강하게 결속된 Structure에 같은 방식으로 참여한다고 말하기 어렵다. 반대로 관계의 수가 상대적으로 적더라도 각각이 strongly effective하고 서로 긴밀하게 연결되어 있다면, 그 관계들은 Structure의 persistence에 크게 기여할 수 있다.

따라서 binding Momentum의 density에는 적어도 두 측면이 함께 들어 있다. 관계들이 얼마나 조밀하게 연결되어 있는가. 그리고 그 관계들이 얼마나 strongly effective하게 결속된 configuration에 참여하는가. 실제 Structure에서는 이 둘을 서로 완전히 독립된 두 개의 숫자로 생각하기보다, 하나의 relational organization을 이루는 서로 얽힌 특성으로 보는 편이 더 적절하다.

질량을 바로 이 차이와 연결하여 읽어 볼 수 있다. **Mass can be interpreted through the density of binding Momentum within a Momentum Structure.** 여기서 중요한 단어는 **interpreted**다. 이 문장은 질량의 새로운 물리적 정의나 등식을 제시하지 않는다. 기존 물리학에서 사용하는 질량을 binding Momentum density라는 새로운 양으로 대체하려는 것도 아니다. 만약 둘 사이에 일대일 대응하는 새로운 물리적 관계를 주장하려면, binding Momentum의 density를 독립적으로 정의하고 측정하는 방법과 그것을 기존 질량과 연결하는 정량적 이론이 필요하다.

그러한 이론이 여기에서 주어지는 것은 아니다. DISTANCE의 주장은 더 제한적이다. 우리가 질량이라고 관찰하고 측정하는 물리적 특성을, 독립된 object가 단순히 ‘가지고 있는 것’이라는 그림에만 머물지 않고, 그 object를 하나의 Momentum Structure로 지속시키는 **결속 관계의 규모와 조직**이라는 관점에서도 읽어 볼 수 있다는 것이다.

큰 바위와 작은 돌을 생각해 보자. 관찰과 측정의 수준에서는 큰 바위가 더 많은 물질을 포함하고 더 큰 질량을 가진다고 말할 수 있다. 그 설명에는 아무런 문제가 없다. Momentum Structure의 관점에서 보면 다른 층의 질문이 하나 더 생긴다. 큰 바위를 하나의 Structure로 지속시키는 데 참여하는 관계의 규모와 조직은 작은 돌의 그것과 같을까? 큰 바위 안에는 더 많은 구성요소가 존재하고, 그 구성요소들은 여러 규모에서 서로 관계한다. 한 부분의 상태가 달라지면 주변 부분들과의 관계도 달라진다. 그 변화는 다시 다른

관계의 조건과 연결된다. 바위 전체에서 이전과 크게 다른 configuration이 나타나려면, 하나의 국소적인 변화만이 아니라 훨씬 넓은 관계망이 새로운 조건에 참여해야 할 수 있다.

행성에서는 이 문제가 더욱 분명해진다. 지도나 천체 모형에서는 지구를 하나의 점으로 표시할 수 있다. 그러나 실제 지구는 하나의 단순한 점이 아니다. 원자에서 광물, 암석, 지층, 대기와 해양에 이르기까지 서로 다른 scale의 수많은 구성요소가 복잡한 관계를 이루며 하나의 구별 가능한 Structure로 지속된다. 하나의 점으로 표현하는 순간 그 내부의 relational organization은 사라진다. 그러나 그것이 사라진 것은 표현에서이지, 실제 Structure에서가 아니다. 이런 관점에서 질량이 큰 Structure를 단순히 ‘무언가를 더 많이 담고 있는 덩어리’로만 상상할 필요는 없다. 그 Structure가 하나의 구별 가능한 configuration으로 지속되기 위해 참여하는 결속 관계의 규모, effectiveness, 연결성 역시 함께 생각할 수 있다.

여기에는 중요한 역설처럼 보이는 것이 하나 있다. 강하게 결속된 Structure 내부에는 많은 strongly effective한 Momentum 관계가 존재할 수 있다. 그런데 Structure 전체는 오히려 매우 안정되어 보인다. 돌은 오랫동안 돌로 남는다. 행성은 내부에서 끊임없이 변화하면서도 하나의 행성으로 지속된다. 이것은 내부의 Momentum이 약하기 때문이라고 볼 필요가 없다. 많은 강한 관계가 여러 방향에서 서로 연결되어 있기 때문에, 한 관계의 변화가 다른 관계들과 무관하게 독립적으로 진행되기 어렵다고 볼 수 있다. 내부에서는 계속 변화가 일어나지만 그 변화들이 서로의 조건을 수정하면서, Structure 전체에서는 상대적으로 persistent한 configuration이 유지될 수 있다.

따라서 **strong binding과 macroscopic persistence는 동시에 존재할 수 있다.** 이 점은 질량을 단순한 ‘관계의 개수’로 이해해서는 안 되는 또 하나의 이유다. 구성요소가 많다고 해서 반드시 질량에 대응하는 relational organization이 강해지는 것도 아니고, 관계가 강하다고 해서 그 관계들이 모두 하나의 결속된 Structure에 같은 방식으로 참여하는 것도 아니다. 중요한 것은 수, strength, connectivity, 그리고 그 관계들이 하나의 persistent configuration 안에서 어떻게 조직되어 있는가이다. 같은 외부 변화가 서로 다른 Structure에 주어졌을 때 그 결과가 같지 않을 수 있다는 사실도 이 관점에서 흥미롭게 보인다. 느슨하게 조직된 Structure에서는 비교적 좁은 관계 변화가 전체 configuration의 큰 변화로 이어질 수 있다. 반대로 binding 관계가 여러 방향으로 조밀하게 연결된 Structure에서는 한 부분의 변화가 더 많은 내부 관계의 조건과 얽히면서, Structure 전체가 새로운 observable state로 바뀌기 위해 더 넓은 relational reconstruction이 필요할 수 있다.

그러나 여기에서 한 걸음은 조심해야 한다. 무거운 물체의 운동 상태가 가벼운 물체보다 바뀌기 어렵다는 사실을 곧바로 binding Momentum density의 결과라고 단정할 수는 없다. 물리학은 그 차이를 질량과 관성의 관계를 통해 정밀하게 기술하고 있으며, 그 관계를 DISTANCE의 vocabulary만으로 대체할 수 있는 정량적 이론은 아직 제시되어 있지 않다. 질량과 운동 변화의 어려움은 분명 연결되어 있다. 하지만 **질량의 관계적 해석과 관성의 관**

계적 해석은 같은 질문이 아니다. 질량을 binding Momentum의 density와 연결하는 것은 Structure 내부의 relational organization을 바라보는 문제다. 반면 외부 조건이 달라질 때 그 Structure의 observable motion이 얼마나 쉽게 바뀌는가는 그 조직이 운동의 변화에서 어떻게 드러나는가의 문제다.

돌을 하나로 합쳐 버리면 오히려 질량의 고유한 의미가 흐려진다. 그래서 질량에 대한 DISTANCE의 해석은 우선 Structure의 내부에 머문다. 하나의 object처럼 보이는 것 안에 얼마나 많은 관계가 있는가만을 묻는 것이 아니다. 그 관계들이 얼마나 strongly effective한가, 얼마나 서로 연결되어 있는가, 그리고 그 결속이 하나의 persistent configuration을 이루는 데 어떤 방식으로 참여하고 있는가를 함께 본다.

질량은 여전히 질량이다. 측정되는 값도, 그것을 다루는 기존 물리학의 이론도 그대로 남는다. 다만 하나의 Momentum Structure를 바라볼 때, 그 질량이라는 특성 뒤에서 또 하나의 질문을 던질 수 있다. **이 Structure를 하나로 지속시키는 결속은 얼마나 깊고, 얼마나 조밀하게 조직되어 있는가?**

3 중력 — 우선적인 Equalization 경로

손에 들고 있던 돌을 놓으면 돌은 아래로 떨어진다. 높은 곳에서 물체를 던져도 결국 지면을 향해 움직이고, 달은 지구 주변을 돌며, 지구는 태양 주변을 돈다. 규모도 다르고 관찰되는 운동의 형태도 다르지만, 우리는 이 현상들을 중력이라는 하나의 물리적 관계 안에서 설명한다. 중력은 현대 물리학에서 가장 성공적으로 기술되는 현상 가운데 하나다. 뉴턴 역학은 질량을 가진 물체들의 운동을 매우 정확하게 계산하고, 일반상대성이론은 중력을 시공간의 기하학과 연결하여 훨씬 넓은 범위의 현상을 설명한다. DISTANCE의 관점이 이러한 설명을 대신하는 새로운 중력 방정식을 제시하는 것은 아니다.

다만 같은 현상을 다른 출발점에서 바라볼 수 있다. 지표 가까이에 놓인 돌에는 수많은 관계가 동시에 존재한다. 돌 내부를 결속하는 관계가 있고, 주변 공기와의 관계가 있으며, 지면과 지구 전체, 태양과 달, 더 멀리 있는 수많은 Structure와의 관계도 있다. 지구 역시 하나의 단순한 점이 아니라 수많은 관계가 결속되어 지속되는 거대한 Momentum Structure다. 그런데 이처럼 수많은 관계가 공존하고 있음에도 돌을 놓으면 매우 일관된 directionality가 나타난다. 돌은 대체로 지구를 향해 움직인다. 왜 그런가?

Object를 먼저 놓는 익숙한 그림에서는 지구와 돌이라는 두 물체 사이에 중력이 작용한다고 말한다. 이 설명은 운동을 계산하는 데 충분히 정확하다. 그러나 Momentum Structure의 관점에서 보면, 두 object 사이에 하나의 독립된 관계만 존재하는 것은 아니다. 지구 내부에는 수많은 Momentum이 공존한다. 돌 내부에서도 마찬가지다. 지구와 돌 사이의 관계 역시 다른 모든 관계로부터 고립되어 있지 않다. 돌의 상태가 달라지면

주변과의 관계가 달라지고, 지구와 돌의 상대적인 configuration이 달라지면 그 변화는 다시 다른 관계가 effective하게 나타나는 조건을 바꾼다. 그럼에도 특정한 조건에서는 어떤 directionality가 다른 것보다 훨씬 강하게 드러난다. 지표 가까이의 돌에서는 지구 쪽으로 향하는 directionality가 그렇다.

DISTANCE는 이처럼 현재의 relational configuration에서 다른 가능한 변화보다 상대적으로 strongly effective하게 나타나는 resolution의 방향을 **우선적인 Equalization Path**로 읽는다. 여기서 ‘우선적’이라는 말은 주의해서 해석할 필요가 있다. Universe가 가능한 여러 경로를 미리 비교한 뒤 가장 좋은 길을 선택한다는 뜻이 아니다. Equalization이 목표를 정하고 가장 짧거나 효율적인 길을 찾아간다는 뜻도 아니다. Path라는 말 역시 어딘가에 미리 그어져 있는 geometric road를 가리키지 않는다. 우선성은 **이미 형성되어 있는 관계적 비대칭**에서 나온다.

현재의 configuration에서 어떤 관계의 effective Distance가 상대적으로 짧다면, 그 관계에 대응하는 Momentum은 더 strongly effective하다. 그리고 stronger effective Momentum은 그 unresolved condition이 실제 변화로 해소될 수 있는 경로를 상대적으로 더 strongly available하게 만든다. 따라서 순서는 뒤집히지 않는다. **shorter effective Distance → stronger effective Momentum → stronger Equalization tendency**. Equalization이 먼저 Distance를 줄여 Momentum을 강하게 만드는 것이 아니다. 어떤 관계가 현재의 configuration에서 상대적으로 짧은 effective Distance와 stronger effective Momentum을 갖기 때문에, 그 방향의 resolution이 observable dynamics에서 더 두드러지게 나타날 수 있는 것이다.

중력적 운동을 이 틀 안에서 읽어 볼 수 있다. 돌을 놓는 순간 지구를 향하는 Momentum이 새로 생기는 것은 아니다. 돌이 손에 들려 있을 때에도 중력적 관계는 존재한다. 다만 손과 돌 사이의 접촉, 손을 유지하는 근육의 작용, 주변 물질과의 관계를 포함한 여러 조건이 함께 작용하면서 돌의 거시적인 운동은 제한되어 있다. 손을 놓으면 관계의 configuration이 달라진다. 그 변화 속에서 지구와 돌의 관계에 대응하는 directionality가 돌의 observable motion에서 더 직접적으로 effective하게 나타난다. 돌이 떨어진다. 이렇게 보면 낙하는 Momentum이 없던 상태에서 갑자기 Momentum이 만들어지는 사건이 아니다. 이미 공존하고 있던 여러 Momentum 가운데 현재의 configuration에서 어떤 directionality가 observable motion에 더 강하게 표현되는가가 달라진 것이다.

그러나 여기에서 매우 중요한 구별이 하나 필요하다. 돌이 지구를 향해 떨어진다고 해서 **effective Distance가 감소한다**고 말할 수는 없다. 눈으로 보면 돌과 지면은 가까워진다. 자로 측정해도 geometric separation은 감소한다. 따라서 일상적인 의미에서는 분명 거리가 줄어든다. 하지만 geometric distance와 effective Distance는 같은 것이 아니다. Geometric distance는 공간 안에서 두 위치 사이의 이격을 측정한다. Effective Distance는 unresolved

relation에서 Momentum이 얼마나 strongly effective하게 나타날 수 있는가와 연결되는 관계적 조건이다.

두 종류의 Distance를 같은 방향으로 움직이는 하나의 값처럼 취급하면 중력에 대한 해석은 즉시 뒤집힌다. “돌이 지구에 가까워진다.” 이 문장은 geometric description으로 정확하다. 그러나 여기에서 곧바로 “지구와 돌의 effective Distance가 줄어든다.”라고 결론 내릴 수는 없다. 오히려 DISTANCE의 canonical direction에서 **Momentum이 해소될 수록 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다.** 따라서 geometric convergence와 effective-Distance increase는 동시에 일어날 수 있다.

처음에는 모순처럼 보인다. 돌은 지구에 가까워지고 있는데 Distance는 증가한다니, 어떻게 돌이 동시에 가능할까? 두 문장이 서로 다른 종류의 Distance를 말하고 있기 때문이다. 하나는 관찰 가능한 공간적 위치 관계의 변화다. 다른 하나는 unresolved Momentum의 resolution과 연결된 relational availability의 변화다. 전자는 줄어들면서 후자는 증가할 수 있다. 돌 사이에 자동적인 일대일 대응을 가정할 이유는 없다. 이 구별을 놓치면 Equalization 역시 쉽게 거꾸로 읽힌다. 중력을 “두 물체 사이의 Distance를 줄이는 과정”이라고 말하면 geometric distance와 effective Distance가 섞인다. 여기서 한 걸음 더 나아가 “Equalization은 더 짧은 Distance를 향한다”고 말하면, Equalization이 어떤 최소값을 목표로 삼아 움직이는 것처럼 보이게 된다.

DISTANCE의 설명은 반대 방향이다. 이미 현재의 relational configuration 안에 서로 다른 effective Distance가 존재한다. 그 차이에 대응하여 Momentum의 effectiveness도 서로 다르다. 그 가운데 stronger effective Momentum이 resolution의 더 strongly available한 directionality로 나타나며, 실제 resolution이 진행된다면 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 따라서 **우선적인 Equalization Path는 Equalization이 선택한 길이 아니라, 현재의 관계적 비대칭이 observable change에서 드러나는 방식이다.**

산비탈에 놓인 돌을 생각해 보자. 돌을 놓으면 대체로 아래쪽으로 굴러간다. 우리는 돌이 여러 가능한 경로를 비교하고 그 가운데 낮은 곳으로 향하는 길을 선택했다고 생각하지 않는다. 경사, 돌의 모양, 지면의 상태, 마찰, 중력적 관계를 포함한 현재의 물리적 조건이 어떤 운동을 다른 운동보다 훨씬 강하게 가능하게 한다. 우선적인 Equalization Path도 이와 비슷한 의미에서 이해할 수 있다. 다만 그 path를 산비탈에 그어진 하나의 선처럼 생각할 필요가 없다. 관계의 configuration이 달라지면 effective Distance의 구성도 달라질 수 있고, 어떤 Momentum이 상대적으로 strongly effective한지도 달라질 수 있다. 따라서 우선성은 영구적으로 고정된 길의 속성이 아니라 **현재의 relational condition에서 나타나는 상대적인 effectiveness다.**

이 때문에 같은 중력적 관계에서도 observable motion은 하나의 형태로만 나타나지 않는다. 돌은 떨어질 수 있다. 던져진 물체는 휘어진 trajectory를 그릴 수 있다. 천체는 서로의

관계 속에서 매우 오랫동안 반복되는 운동을 나타낼 수도 있다. 이러한 운동을 모두 하나의 고정된 화살표로 환원할 필요는 없다. 중요한 것은 각각의 순간에 수많은 Momentum이 공존하는 가운데 어떤 directionality가 상대적으로 strongly effective하며, 그 실제 변화가 다시 관계의 configuration을 어떻게 바꾸는가이다. 이 상호성 때문에 중력적 directionality도 broader configuration에서 떨어져 존재하는 독립된 화살표가 아니다.

지구와 돌의 관계가 돌의 local motion에 영향을 주지만, 돌의 실제 위치와 상태가 달라지면 지구와 돌 사이의 관계 역시 달라진다. 주변의 다른 관계들도 그 변화와 무관하지 않다. 더 넓은 configuration은 local Momentum이 effective하게 나타나는 조건을 바꾸고, 실제로 일어난 local change는 다시 그 broader configuration의 일부를 재구성한다.

중력적 motion은 이 상호적인 변화 안에서 나타난다. 이 관점은 질량에 대한 앞의 해석과도 연결되지만, 돌을 하나의 단순한 인과관계로 묶어서는 안 된다. 질량이 큰 Structure가 더 조밀하고 지속적인 binding organization을 가진 Momentum Structure로 해석될 수 있다고 해서, **질량이 effective Distance를 직접 줄인다고** 말할 수는 없다. 그렇게 말하면 질량이라는 특성이 먼저 존재하고, 그것이 주변의 relational Distance를 압축한 뒤, 그 결과 Momentum이 강해진다는 별도의 인과 사슬이 만들어진다. 현재의 DISTANCE v1.1은 그런 관계를 확립하지 않는다. 보다 제한적으로 말해야 한다.

질량을 가진 Structure 역시 더 넓은 Universe의 relational configuration에 참여한다. 그 Structure의 binding organization과 주변 Structure들의 상태, 그리고 그들 사이에 형성된 수많은 관계가 함께 현재의 configuration을 이룬다. 그 안에서 어떤 effective Distance와 Momentum이 형성되고 어떤 directionality가 strongly effective하게 나타나는가는 고립된 하나의 속성으로 환원되지 않는다. 따라서 중력을 단순히 “질량이 Distance를 줄이는 작용”이라고 읽는 것은 DISTANCE의 설명이 아니다.

중력적 관계에서 흥미로운 것은 오히려 그 반대편에 있다. 수많은 Momentum이 공존하고 관계의 configuration이 계속 달라지는데도, 특정한 조건에서는 하나의 directionality가 놀라울 정도로 안정적이고 반복적으로 effective하게 나타난다는 사실이다. 우리는 그 반복성을 힘의 크기로 측정할 수 있고, 가속도로 관찰할 수 있으며, trajectory와 궤도로 기술할 수 있다. DISTANCE는 그 성공적인 물리적 기술 아래에 또 하나의 관계적 그림을 겹쳐 본다. 하나의 독립된 힘이 고립된 object를 끌어당기는 장면이 아니라, 복합적인 Momentum Structure들이 더 넓은 configuration 안에서 서로 관계하고, 수많은 Momentum이 동시에 effective한 가운데 특정한 resolution directionality가 반복적으로 두드러지는 장면이다. 그 directionality는 목적지가 있어서 우선적인 것이 아니다. 가장 짧은 geometric route라서 우선적인 것도 아니다. Equalization이 그것을 선택했기 때문에 우선적인 것도 아니다. **현재의 relational configuration에서 그 방향에 대응하는 Momentum이 상대적으로 strongly effective하기 때문에, 그 resolution이 observable change에서 더 강하게**

나타난다.

돌은 지구를 향해 떨어진다. 우리는 그 geometric convergence를 분명하게 본다. 그러나 그 단순한 움직임 뒤에서 DISTANCE가 읽는 것은 “가까워지려는 Universe”가 아니다. 이미 존재하는 relational asymmetry 속에서 stronger effective Momentum이 더 strongly available한 resolution으로 표현되고, 그 resolution 자체가 다시 관계의 condition을 바꾸어 가는 과정이다. **중력은 이 관점에서 하나의 목적지를 향한 끌림이라기보다, 현재의 Momentum configuration에서 반복적으로 두드러지는 우선적인 Equalization의 directionality로 읽힌다.**

4 관성 — 관계 변화가 없는 이상상태

자동차가 일정한 속도로 곧게 달리고 있다. 운전자가 가속페달에서도, 브레이크에서도 발을 떼었다고 하자. 현실의 도로에서는 공기저항과 타이어의 마찰, 노면의 기울기와 엔진 내부의 저항이 존재하기 때문에 자동차는 결국 속도를 잃는다. 그러나 이러한 영향을 하나씩 제거해 간다고 생각하면 이야기는 달라진다. 저항이 없다면 자동차는 왜 멈추어야 할까? 고전역학은 이 질문에 매우 명확하게 답한다. 외력이 작용하지 않는 물체는 정지해 있거나 등속직선운동을 유지한다. 이것이 뉴턴의 제1법칙, 즉 관성의 법칙이다.

이 단순한 명제는 인간의 운동 직관을 크게 바꾸었다. 일상에서는 움직이는 것을 계속 움직이게 하려면 무엇인가가 계속 밀어야 하는 것처럼 보인다. 손으로 밀던 상자는 손을 떼면 곧 멈추고, 자전거의 페달을 밟지 않으면 속도가 줄어든다. 그래서 운동은 원인이 계속 공급될 때에만 유지되고, 원인이 사라지면 자연스럽게 정지 상태로 돌아간다고 생각하기 쉽다. 하지만 멈추게 하는 것은 운동의 원인이 사라졌기 때문이 아니다. 마찰과 저항을 비롯한 다른 상호작용이 운동 상태를 변화시키고 있기 때문이다.

이 구별은 DISTANCE에서도 중요하다. 관성을 관계의 관점에서 바라볼 때 출발점은 물체가 자신의 운동을 ‘기억한다’는 데 있지 않다. 물체 안에 현재의 속도를 보존하려는 성질이나 의지가 있다고 생각할 이유도 없다. 더 조심스럽게 말하면, **현재의 observable motion state를 바꿀 만큼 관련 relational configuration이 달라지지 않는다면 그 상태 역시 달라질 이유가 없다.**

여기서 관성은 새로운 작용이 아니다. 오히려 **작용의 부재를 이상화했을 때 드러나는 지속성**에 가깝다. 얼음판 위에서 퍽을 미는 장면을 생각해 보자. 거친 바닥에서는 퍽이 금방 멈춘다. 바닥을 매끄럽게 만들수록 더 멀리 간다. 마찰을 계속 줄여 간다면 퍽이 멈추기까지의 거리는 계속 길어진다. 완전히 마찰이 없는 이상적인 조건을 생각하면 퍽을 반드시 멈추게 해야 할 별도의 이유는 남지 않는다. 이 장면을 “운동 Momentum이 소모되지 않았기 때문에 계속 간다”고 설명하면 오해가 생길 수 있다.

Momentum은 연료처럼 저장되어 있다가 운동하면서 조금씩 소비되는 물질이 아니다. 정지와 운동을 가르는 어떤 독립된 substance도 아니다. 펍에는 여러 관계와 그에 대응하는 Momentum이 이미 공존하고 있으며, observable state는 그 관계들이 현재 어떤 configuration을 이루고 있는가와 함께 나타난다. 중요한 것은 무엇이 그 state를 바꾸는가이다. 거친 바닥에서는 펍과 바닥 사이의 상호작용이 크다. 공기저항도 존재한다. 이러한 관계들은 펍이 움직이는 동안 계속 달라지며, 그 변화는 펍의 observable motion state를 수정한다.

반대로 이러한 상호작용을 점점 제거해 간다는 것은 펍을 Universe의 모든 관계로부터 실제로 분리한다는 뜻이 아니다. 그것은 단지 우리가 관심을 두는 motion state를 변화시키는 관계적 영향이 점점 작아지는 이상적 조건을 구성한다는 뜻이다. 따라서 완전한 관성 상태는 현실에서 발견해야 하는 특별한 물리적 장소라기보다 하나의 limit로 생각하는 편이 적절하다. 현재의 운동 상태를 변화시키는 관계적 수정이 0에 가까워지는 limit. 그 limit에서 우리는 motion state의 persistence를 본다.

이렇게 보면 정지와 등속운동 사이의 오래된 대칭도 자연스럽게 보인다. 탁자 위에 놓인 물체가 그대로 있는 것과, 이상적인 조건에서 일정한 속도로 움직이는 물체가 그대로 움직이는 것은 겉보기에는 전혀 다르다. 하나는 움직이지 않고 다른 하나는 계속 위치를 바꾼다. 그러나 관성의 관점에서는 두 상태 가운데 어느 하나가 더 자연스럽다고 할 이유가 없다. 정지해 있는 물체의 state를 바꾸는 충분한 관계 변화가 없다면 정지는 지속된다. 움직이고 있는 물체의 state를 바꾸는 충분한 관계 변화가 없다면 그 운동 상태 역시 지속된다.

정지는 Universe가 선호하는 기본 상태가 아니다. 운동도 특별히 계속 공급되어야 하는 상태가 아니다. 둘 다 현재의 relational condition에서 관찰되는 state이고, 그 state를 바꾸는 데에는 관계의 실제 변화가 필요하다. 이 점에서 관성은 우리가 흔히 사용하는 “물체가 운동 상태를 유지하려는 성질”이라는 표현과 조금 다른 그림을 보여 준다. 그 표현은 계산이나 교육에서는 편리하지만, 자칫 물체 내부에 상태 유지를 담당하는 별도의 능력이 들어 있는 것처럼 들릴 수 있다.

DISTANCE에서는 유지 자체를 하나의 추가 원인으로 놓지 않는다. 어떤 state가 계속된다는 사실을 설명하기 위해 반드시 “그 state를 계속되게 만드는 힘”을 하나 더 도입할 필요는 없다. 오히려 먼저 물어야 할 것은 **그 state를 변경할 만큼 relational configuration이 실제로 달라졌는가**이다. 변화가 없다면 지속을 설명하기 위한 별도의 변화 원인이 필요하지 않다. 하지만 여기서 말하는 “관계 변화가 없다”는 표현도 문자 그대로 받아들이면 곤란하다.

Universe 안에서 완전히 아무 관계도 달라지지 않는 물체를 상상하기는 어렵다. 움직이는 펍은 주변 공기와 관계하고, 지구와 관계하며, 빛을 흡수하고 방출한다. 내부에서도 열운동과 미세한 변화가 계속된다. 앞에서 보았듯 Momentum Structure의 persistence 자체

도 완전한 immobility를 뜻하지 않는다. 따라서 **관계 변화가 없는 이상상태**란 모든 관계가 정지한 상태가 아니다. 관찰하고 있는 motion state를 유의미하게 수정할 정도의 relational change가 없는 limit이다.

이 구별은 매우 중요하다. 그렇지 않으면 관성을 설명하기 위해 Universe에서 실제로 존재할 수 없는 완전한 isolation을 요구하게 된다. 물리학에서 말하는 inertial frame 역시 실제 Universe의 모든 관계가 제거된 장소를 뜻하지 않는다. 특정한 운동을 기술할 때 가속을 유발하는 영향이 없는 기준계를 이상적으로 설정함으로써 운동 법칙을 가장 단순하게 표현할 수 있게 한다. DISTANCE가 주목하는 것도 이 이상화의 의미다. 완전히 독립된 object를 실제 존재의 기본 단위로 가정할 필요 없이, **관계적 수정이 충분히 작아지는 조건에서 observable state가 어떻게 지속되는가**를 생각할 수 있다.

우주 공간을 떠다니는 작은 탐사선을 생각해 보자. 엔진을 끈 뒤에도 탐사선은 움직인다. 실제로는 태양과 행성의 중력, 복사압, 희박한 입자와의 충돌 등 여러 영향이 존재하므로 그 trajectory가 영원히 완벽한 직선으로 유지되는 것은 아니다. 그러나 일정한 구간과 scale에서는 그러한 영향이 매우 작을 수 있다. 그때 우리는 탐사선이 거의 일정한 운동 상태를 유지한다고 말한다. DISTANCE의 관점에서 흥미로운 것은 탐사선이 왜 계속 앞으로 가느냐는 질문보다, **왜 그 state가 아직 달라지지 않았느냐**는 질문이다.

이 둘은 비슷해 보이지만 설명의 방향이 다르다. 첫 번째 질문은 지속되는 운동 뒤에서 지속적으로 작동하는 원인을 찾게 만든다. 두 번째 질문은 현재의 relational configuration에서 그 motion state를 바꿀 만큼 무엇이 달라졌는지를 살펴보게 한다. 아무것도 전혀 달라지지 않았다는 뜻은 아니다. 수많은 변화가 동시에 일어나더라도, 우리가 관찰하는 scale에서 그 변화들의 결합이 해당 motion state를 충분히 수정하지 않는다면 그 state는 계속 유지될 수 있다. 반대로 작은 변화라도 그것이 현재의 motion state에 strongly effective하게 연결된다면 결과는 달라질 수 있다.

날아가던 공이 벽에 부딪히는 순간을 생각해 보자. 충돌 직전까지 공의 motion state는 비교적 안정적으로 지속된다. 그러나 벽과의 접촉이 시작되면서 relational configuration은 급격하게 달라진다. 공과 벽 사이에 새로운 강한 상호작용이 effective해지고, 공 내부의 deformation과 진동을 포함한 여러 변화가 동시에 일어난다. 그 결과 observable motion state도 달라진다. 공은 느려질 수도 있고, 튕겨 나갈 수도 있으며, 충분히 강한 충돌이라면 Structure 자체가 변형되거나 파괴될 수도 있다.

여기서 상태 변화는 시간이 흘렀기 때문에 일어난 것이 아니다. 충돌 전에도 시간은 지나고 있었고, 충돌 후에도 지나간다. 차이를 만든 것은 **관계의 configuration이 달라졌다는 사실**이다. 이것은 관성을 시간의 문제로 보는 직관에서도 한 걸음 벗어나게 한다. 물체가 오랫동안 움직였다고 해서 운동이 스스로 약해져야 할 이유는 없다. 시간이 오래 지났다는 사실만으로 motion state를 변경하는 물리적 작용이 생기지는 않는다. 상태가

달라지려면 그것을 달라지게 하는 실제 interaction과 relational change가 있어야 한다.

그래서 마찰이 없는 이상적인 운동은 시간이 지나도 느려지지 않는다. 시간은 그 지속을 만들어 내는 원인도 아니고, 그 운동을 조금씩 소비하는 과정도 아니다. 우리는 단지 변화와 지속을 시간이라는 공통된 척도로 비교한다. 관성을 이렇게 바라보면 또 하나의 차이가 드러난다. Momentum Structure의 persistence와 motion state의 persistence는 같은 것이 아니다. 하나의 공이 벽에 부딪혀 방향을 바꾸더라도 공 자체는 여전히 하나의 Structure로 유지될 수 있다. 이 경우 Structure의 persistence는 유지되지만 motion state는 달라졌다.

반대로 매우 강한 충돌에서는 motion state뿐 아니라 Structure의 결국 configuration 자체도 크게 달라질 수 있다. 따라서 “같은 물체가 계속 존재한다”는 것과 “같은 운동 상태가 계속된다”는 것을 하나의 persistence로 묶을 수 없다. 관성이 다루는 것은 후자다. **Structure가 존재한다는 사실이 아니라, 그 Structure의 observable motion state가 어떤 조건에서 그대로 유지되는가.** 이 구별 덕분에 질량과 관성도 너무 빨리 하나의 설명으로 합쳐지지 않는다.

질량을 Momentum Structure 내부의 binding organization이라는 관점에서 읽어 보는 것과, motion state가 관계적 수정 없이 지속되는 조건을 살펴보는 것은 서로 연결될 수 있지만 같은 질문은 아니다.

질량이 크다는 사실을 곧바로 “더 많은 Momentum이 운동을 유지한다”는 식으로 번역할 수 없고, 관성을 내부에 저장된 binding Momentum이 외부 변화에 저항하는 힘이라고 단정할 수도 없다. 그렇게 하면 관성은 다시 하나의 숨은 힘이 된다. 관성은 밀어내지도 않고, 붙잡지도 않으며, 어떤 state를 선택하지도 않는다. 오히려 그 반대다. **관성은 observable motion state를 바꾸는 relational modification을 이상적으로 제거해 갈 때 남는 state persistence다.**

이 때문에 관성은 어쩌면 ‘무엇이 작용하는가’를 묻는 현상이라기보다 ‘무엇이 달라지지 않았는가’를 가장 선명하게 보여 주는 물리적 이상화에 가깝다. 움직이던 것은 계속 움직인다. 정지해 있던 것은 계속 정지한다. 그 지속을 위해 Universe가 별도의 힘을 공급할 필요는 없다. 관계가 충분히 달라질 때 state가 달라진다. 그렇지 않다면, 현재의 state가 지속된다.

5 직선운동 — 하나의 유효 모멘텀 방향성의 지속

긴 복도를 따라 공 하나가 굴러간다. 충분히 매끄러운 바닥이라면 공은 한동안 거의 곧은 방향으로 움직인다. 일정한 시간 간격으로 위치를 표시하면 점들은 하나의 선에 가깝게 놓이고, 그 점들을 연결하면 우리는 공의 trajectory를 얻는다. 직선운동은 너무 익숙해서 특별히 설명할 것이 없어 보인다. 한 방향으로 움직이는 물체는 계속 그 방향으로 간다.

그러나 관계의 관점에서 보면 오히려 이 단순한 운동이 흥미로운 질문을 만든다.

Universe 안에는 하나의 Momentum만 존재하지 않는다. 움직이는 공 역시 하나의 고립된 화살표를 따라가는 것이 아니다. 공은 지구와 관계하고, 바닥과 접촉하며, 주변 공기와 충돌하고, 내부에서는 수많은 미세한 변화가 계속 일어난다. 빛과 열을 주고받고, 주변의 다른 물질들과도 관계한다. 그렇다면 이렇게 많은 관계가 동시에 달라지고 있는데도, 왜 공의 observable motion은 하나의 방향으로 지속될 수 있을까? 직선은 관계가 하나뿐이라는 증거가 아니다. 오히려 여러 관계가 공존하는 가운데 **observable motion에서 하나의 effective directionality가 비교적 안정적으로 지속되고 있다는 결과**에 가깝다.

활시위를 떠난 화살을 생각해 보자. 활을 떠나는 순간 화살은 특정한 방향의 운동을 갖는다. 실제로는 중력과 공기저항이 작용하기 때문에 완벽한 직선을 그리지 않는다. 충분히 긴 거리를 날아가면 trajectory는 분명하게 휘어진다. 하지만 매우 짧은 구간만 관찰한다면 화살의 운동은 거의 직선처럼 보일 수 있다. 그 짧은 구간에서 중력이 사라진 것은 아니다. 공기와의 관계가 없어진 것도 아니다. 다른 Momentum이 존재하지 않는 것도 아니다. 단지 우리가 관찰하는 scale에서 하나의 directionality가 다른 변화에 비해 충분히 안정적으로 effective하기 때문에, 그 결과가 거의 직선적인 motion으로 나타나는 것이다.

이 점은 직선운동을 이해하는 출발점을 조금 바꾼다. 직선운동을 하나의 object가 이미 정해진 직선을 따라 이동하는 사건으로만 생각하면, 직선은 마치 운동이 따라야 하는 길처럼 보인다. 그러나 실제 trajectory는 운동보다 먼저 존재하는 선이 아니다. 물체가 움직인 뒤 그 위치들을 연결하면 우리가 얻는 관찰의 결과다. 종이 위에 직선을 먼저 그리고 그 위로 공을 굴리는 장면과 Universe에서 물체가 거의 직선적으로 움직이는 것은 같은 일이 아니다. 전자의 선은 미리 존재하는 geometric guide다. 후자의 선은 **지속된 directionality를 우리가 geometric form으로 표현한 결과**다. 따라서 DISTANCE에서 직선운동의 핵심은 직선 자체가 아니다. 핵심은 **directionality의 persistence**다.

한 순간의 motion만 본다면 어느 방향으로 움직이는지 말할 수 있다. 그러나 직선운동이라고 부르기 위해서는 그 directionality가 다음 순간에도, 그다음 순간에도 충분히 비슷하게 유지되어야 한다. 여기서 ‘같은 방향’이라는 말 역시 절대적인 동일성을 뜻하지 않는다. 실제 Universe에서는 완벽하게 고립된 물체도, 모든 관계가 정확히 일정하게 유지되는 조건도 찾기 어렵다. 미세한 perturbation은 계속 존재할 수 있다. 물체 내부도 변화하고 주변 configuration도 달라진다. 그럼에도 일정한 scale과 precision에서 directionality의 변화가 충분히 작다면 우리는 하나의 직선운동을 관찰한다. 직선은 따라서 **관계 변화가 전혀 없다는 표시가 아니라, 변화 속에서도 하나의 effective directionality가 일정한 범위 안에서 지속된다는 표시**다.

기차 안에서 굴러가는 공을 생각해 보자. 기차가 일정한 속도로 곧게 움직이고 있고, 그 안에서 공을 앞으로 굴린다. 기차 안의 관찰자는 공이 객차 바닥을 따라 거의 곧게 움직이는

모습을 본다. 지상에 있는 관찰자 역시 공의 운동을 다른 속도와 위치 관계 속에서 기술할 수 있다. 두 사람이 사용하는 좌표와 측정값은 같지 않을 수 있다. 그러나 어느 관찰에서도 공의 motion은 그 순간의 relational configuration과 무관한 독립된 선으로 존재하지 않는다. 우리가 그리는 trajectory는 어떤 reference와 비교하여 위치 변화를 기록한 결과다. 그렇다고 motion이 단지 관찰자가 만들어 낸 그림이라는 뜻도 아니다. 공의 실제 관계는 계속 달라지고 있다. 관찰자는 그 변화에서 일정한 scale과 reference를 사용하여 trajectory를 구성한다. 즉 geometric line은 representation이지만, 그 representation이 가리키는 change는 실체다. 이 distinction은 직선운동을 단순히 geometric property로 환원하지 않게 한다.

직선적인 trajectory가 관찰된다는 것은 물체가 ‘직선성’이라는 속성을 가지고 있다는 뜻이 아니다. 현재의 관계적 조건에서 observable motion을 구성하는 effective directionality가 충분히 지속되었고, 그 지속을 geometric space 위에 표시했을 때 거의 하나의 straight line으로 나타난다는 뜻이다. 그렇다면 이 directionality는 무엇이 계속 유지시키는가? 이 질문은 조심해서 다뤄야 한다. 어떤 별도의 힘이 뒤에서 직선 방향을 계속 밀어 준다고 생각하면 다시 오래된 문제가 생긴다. 운동을 지속시키기 위해 지속적인 원인이 필요하다는 그림으로 돌아가기 때문이다. 앞에서 관성을 살펴보았듯, observable state를 바꾸는 충분한 relational modification이 없다면 그 state는 지속될 수 있다.

하지만 직선운동에서는 한 걸음 더 구체적인 것을 본다. 전체 motion state가 단순히 지속된다는 사실이 아니라, **그 state 안에서 effective한 directionality가 일정한 범위 안에서 유지되고 있다는 것이다.** 둘은 같은 말이 아니다. 일정한 속력으로 움직이더라도 방향이 계속 바뀐다면 trajectory는 직선이 아니다. 반대로 방향은 거의 같더라도 속력이 달라질 수 있다. 그런 운동 역시 엄밀한 의미의 등속직선운동은 아니지만, trajectory 자체는 여전히 거의 직선으로 나타날 수 있다. 따라서 직선이라는 geometric form에 가장 직접적으로 연결되는 것은 속력의 지속보다 **방향성의 지속**이다.

DISTANCE에서 이 distinction은 중요하다. Momentum은 velocity와 같은 말이 아니고, observable motion 자체와도 동일하지 않다. 여러 Momentum이 동시에 존재하는 가운데 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 상대적으로 effective한지가 observable directionality와 연결된다. 그 effective relation이 크게 달라지지 않는 동안 directionality 역시 비교적 안정적으로 유지될 수 있다. 하지만 이것을 “하나의 Momentum만 남았다”고 표현해서는 안 된다. 다른 Momentum은 사라지지 않는다. 공중을 날아가는 물체에는 중력적 관계가 계속 존재하고, 공기와의 상호작용도 계속 존재한다. 더 넓은 configuration과의 관계 역시 사라지지 않는다.

직선적으로 보이는 운동은 그러한 관계가 모두 제거된 상태라기보다, **그 관계들이 만들어 내는 변화가 관찰하는 구간과 scale에서 dominant effective directionality를 충분히 크게 재구성하지 않는 상태다.** 바다 위를 달리는 배를 멀리서 바라보는 경우도 생

각해 볼 수 있다. 짧은 시간 동안 배는 거의 동쪽으로 곧게 움직이는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 실제 배에는 엔진의 추진, 물의 저항, 바람, 파도, 조타, 해류 등 여러 관계가 동시에 작용한다. 배가 직선적으로 움직인다는 사실은 그 가운데 하나만 존재한다는 뜻이 아니다. 여러 변화가 공존하면서도 결과적으로 observable directionality가 일정한 범위 안에서 유지되고 있다는 뜻이다.

파도가 조금 달라지면 배의 자세가 흔들릴 수 있다. 바람이 달라지면 작은 correction이 생길 수 있다. 엔진 출력이 변하면 속력도 달라질 수 있다. 그러나 이러한 변화가 배의 진행 directionality를 충분히 크게 바꾸지 않는다면 우리는 계속 같은 방향의 motion을 관찰한다. 이처럼 직선운동은 완전한 단순성이 아니라 **복잡한 관계 속에서 나타나는 상대적인 directionality의 안정성**으로 읽을 수 있다. 여기에서 ‘dominant’라는 표현을 사용한다면 그것 역시 절대적인 지배를 뜻하지 않는다. 하나의 Momentum이 다른 모든 Momentum을 제거했다는 뜻도 아니다.

현재의 configuration과 관찰 scale에서 어떤 directionality가 observable motion에 상대적으로 더 강하게 표현되고 있다는 뜻이다. 그 dominance는 영구적인 속성도 아니다. 관계가 달라지면 무엇이 effective한지도 달라질 수 있다. 자동차가 곧은 도로를 일정하게 달리고 있다고 하자. 운전자가 핸들을 돌리면 바퀴와 노면의 관계가 달라진다. 옆에서 강한 충격을 받으면 자동차와 주변의 relational configuration은 더 급격하게 달라진다. 노면이 기울거나 마찰 조건이 크게 달라져도 기존 directionality는 수정될 수 있다. 이때 이전의 Momentum이 갑자기 존재하지 않게 되는 것은 아니다. 새로운 relational condition에서 여러 Momentum의 relative effectiveness가 달라지고, observable motion에서 나타나는 directionality 역시 달라진다. 따라서 직선운동의 persistence에는 두 가지를 구별할 필요가 있다.

하나는 **Momentum Structure 자체의 persistence**다. 자동차가 움직이는 동안에도 자동차를 하나의 Structure로 구별할 수 있어야 한다. 다른 하나는 **observable directionality의 persistence**다. 자동차가 같은 Structure로 유지되더라도 진행 방향은 얼마든지 달라질 수 있다. 첫 번째가 유지된다고 두 번째가 자동으로 보장되는 것은 아니다. 이 distinction은 앞에서 살펴본 관성과도 연결된다. 관성은 observable motion state를 바꾸는 relational modification이 없는 이상적인 limit에서 state persistence를 보여 준다.

직선운동은 그보다 좁은 질문을 던진다. 여러 관계가 계속 존재하고 실제 변화도 일어나는 가운데, **어떤 조건에서 하나의 effective directionality가 충분히 지속되어 straight trajectory로 관찰되는가?** 이 질문을 던지는 순간 직선은 원인이 아니라 결과가 된다. 물체가 직선을 따라가야 하기 때문에 directionality가 유지되는 것이 아니다. Directionality가 충분히 지속되기 때문에 우리는 그 motion을 직선으로 그린다. 그리고 그 지속은 Universe가 직선을 특별히 선호하기 때문도 아니다. 현재의 relational configuration에서 observable

directionality를 크게 재구성할 만큼 다른 변화가 effective하지 않기 때문이다. 따라서 완벽한 직선운동은 관성과 마찬가지로 하나의 이상화에 가깝다.

실제 Universe에서는 수많은 관계가 계속 달라진다. 충분히 긴 시간과 높은 precision으로 관찰하면 처음에는 직선처럼 보였던 trajectory도 조금씩 달라질 수 있다. 그러나 어떤 scale에서는 그 차이가 무시할 만큼 작다. 그때 우리는 직선을 본다. 하나의 straight trajectory는 수많은 관계가 사라진 흔적이 아니다. 오히려 수많은 관계가 공존하는 동안에도 하나의 effective directionality가 충분히 오래 유지될 수 있다는 흔적이다. 그래서 직선운동은 가장 단순한 motion처럼 보이지만, DISTANCE의 관점에서는 중요한 사실 하나를 드러낸다. **하나의 방향이 관찰된다고 해서 하나의 Momentum만 존재하는 것은 아니다.**

여러 Momentum은 계속 공존한다. 그 가운데 현재의 relational configuration에서 하나의 directionality가 상대적으로 안정적으로 effective하고, 그 effectiveness가 충분히 지속될 때 우리는 그 변화를 하나의 straight line으로 기록한다. 직선은 Universe가 따라가는 길이 아니다. 지속된 directionality가 남긴 geometric trace다.

6 회전 — 지속적으로 재구성되는 방향성

팽이를 돌려 보자. 팽이의 한 점을 표시해 두고 그 움직임을 바라보면, 그 점은 한 방향으로 계속 나아가지 않는다. 조금 전 오른쪽을 향해 움직이던 점이 잠시 뒤에는 앞쪽으로, 다시 왼쪽으로, 그리고 뒤쪽으로 움직인다. 운동의 direction은 끊임없이 달라진다. 그런데 우리는 이 변화를 불규칙한 운동이라고 부르지 않는다. 팽이는 일정하게 회전하고 있다고 말한다. 직선운동과 비교하면 이 차이는 분명하다. 직선운동에서는 observable motion의 directionality가 일정한 범위 안에서 비교적 안정적으로 지속될 때 하나의 straight trajectory가 나타났다. 회전에서는 그렇지 않다. 회전하는 Structure의 각 부분이 나타내는 directionality는 계속 달라진다.

그럼에도 전체 운동에는 놀라운 지속성이 있다. 방향은 계속 바뀌는데 motion pattern은 유지된다. 이것이 회전을 관계의 관점에서 흥미롭게 만드는 지점이다. 회전을 단순히 “방향이 바뀌는 운동”이라고만 말하면 중요한 부분을 놓친다. 방향이 아무렇게나 바뀌어도 회전이 되는 것은 아니다. 흔들리는 나뭇잎도 계속 방향을 바꾸고, 바람에 날리는 종이도 순간마다 다른 방향으로 움직인다. 그러나 우리는 그 모든 변화를 안정적인 rotation이라고 부르지 않는다. 회전에서는 directionality의 변화 자체가 일정한 관계를 유지한다. 즉 **회전의 persistence는 하나의 directionality가 유지되는 데 있는 것이 아니라, directionality가 재구성되는 방식이 지속되는 데 있다.**

회전목마 가장자리에 앉아 있는 사람을 생각해 보자. 회전목마가 일정하게 돌고 있을

때 그 사람의 순간적인 motion direction은 계속 변한다. 한쪽을 지나갈 때에는 북쪽을 향해 움직이고, 조금 뒤에는 서쪽을 향하며, 다시 남쪽과 동쪽을 향한다. 어느 순간의 화살표 하나만 떼어 놓으면 그 화살표는 회전 전체를 보여 주지 않는다. 그러나 여러 순간을 이어 보면 반복되는 pattern이 나타난다. 방향이 바뀌는 바로 그 방식에 질서가 있기 때문이다. DISTANCE의 관점에서 회전은 이 점에서 직선운동과 다른 종류의 persistence를 보여 준다. 직선운동에서는 현재 effective한 directionality가 크게 수정되지 않는 동안 그 지속이 geometric straightness로 표현될 수 있었다. 회전에서는 하나의 directionality가 그대로 지속되지 않는다. 현재의 relational configuration이 계속 달라지고, 그 변화 속에서 observable directionality 역시 계속 재구성된다. 그런데 그 reconstruction이 무작위로 일어나지 않고 일정한 관계적 pattern을 유지한다면, 우리는 하나의 persistent rotational motion을 관찰할 수 있다.

따라서 회전하는 Structure에는 두 종류의 지속성이 겹쳐 있다. 하나는 **Structure 자체의 persistence**다. 바퀴가 회전한다고 해서 매 순간 새로운 바퀴가 되는 것은 아니다. 바퀴를 하나의 Structure로 구별하게 하는 relational configuration은 운동 중에도 충분한 연속성을 유지한다. 다른 하나는 **motion pattern의 persistence**다. 바퀴의 각 부분이 움직이는 direction은 계속 달라지지만, 그 변화들이 서로 무관하게 일어나는 것은 아니다. 한 부분의 움직임은 다른 부분들과 결속된 상태에서 일어나며, 전체적으로 반복 가능한 rotational pattern을 형성한다.

이 둘은 구별되어야 한다. Structure가 유지된다고 해서 반드시 회전이 유지되는 것은 아니다. 돌고 있던 바퀴를 멈추어도 바퀴는 여전히 바퀴다. 반대로 회전이 지속되는 동안에도 바퀴 내부에서는 진동과 변형, 열적 변화와 미세한 관계 변화가 계속 일어날 수 있다. 회전의 고유한 문제는 Structure의 존재가 아니라 **계속 달라지는 directionality가 어떻게 하나의 지속적인 motion pattern으로 나타날 수 있는가**에 있다. 단단한 원판을 생각하면 이 점이 더욱 선명하다. 원판의 가장자리 한 점은 계속 다른 위치를 지나간다. 그 점의 순간적인 velocity direction도 계속 달라진다. 원판의 다른 점들도 각자의 위치에서 서로 다른 directionality를 나타낸다. 그런데 원판이 하나의 결속된 Structure로 회전하는 동안 이 변화들은 독립적으로 일어나지 않는다. 한 부분만 임의로 다른 방향으로 움직일 수 없다. 그렇게 움직이려면 주변 부분들과의 관계가 함께 달라져야 한다.

Structure 내부의 결속은 각 부분의 가능한 변화를 서로 연결한다. 그래서 회전하는 Structure의 한 부분에서 나타나는 directionality는 그 부분만의 고립된 운동으로 이해하기 어렵다. 그 부분의 변화는 다른 부분들과의 현재 관계 안에서 가능하며, 다른 부분들의 실제 변화 역시 다시 그 관계의 조건을 수정한다. 회전은 이런 상호적인 reconstruction이 observable scale에서 일정한 pattern을 유지하는 경우다. 이 점은 회전을 하나의 고정된 Momentum이 물체를 계속 돌리는 현상으로 생각하는 것과 다르다.

회전하는 Structure에도 하나의 Momentum만 존재하지 않는다. 내부의 결속에 참여하는 Momentum이 있고, 주변과의 관계에서 effective한 Momentum이 있으며, 외부와의 상호작용에 따라 새롭게 달라지는 관계 조건들도 있다. 이들은 서로 고립되어 있지 않고 현재의 configuration 안에서 서로의 effectiveness를 수정한다. 따라서 회전을 설명하는 하나의 영구적인 화살표를 찾는 것은 적절하지 않다. 화살표 자체가 계속 달라지기 때문이다. 중요한 것은 어느 하나의 화살표가 변하지 않는다는 사실이 아니라, **여러 directionality의 관계가 계속 재구성되면서도 특정한 rotational pattern을 유지한다는 사실이다.**

자전거 바퀴를 생각해 보자. 자전거가 앞으로 달리는 동안 바퀴는 회전한다. 바퀴의 축 전체는 앞으로 이동하지만, 바퀴 가장자리의 각 점은 축과의 관계에서 계속 다른 방향으로 움직인다. 위쪽에 있을 때와 아래쪽에 있을 때, 앞쪽에 있을 때와 뒤쪽에 있을 때의 observable motion은 같지 않다. 그런데도 바퀴는 하나의 coherent motion을 나타낸다. 이 장면을 단 하나의 directionality로 압축하면 회전의 중요한 특징이 사라진다. 바퀴 전체의 이동을 나타내는 directionality와 바퀴 내부 각 부분의 rotational directionality가 동시에 존재하기 때문이다. 어느 하나가 다른 하나를 제거하지 않는다.

하나의 Structure 안에서도 서로 다른 scale의 observable motion이 공존할 수 있다. 이것은 broader configuration과 local change의 관계에서도 중요하다. 자전거 전체가 앞으로 이동하는 동안 바퀴의 각 부분은 rotational motion을 나타낸다. 바퀴의 local motion은 자전거 전체의 이동에서 단순히 잘라 낸 작은 조각이 아니다. 반대로 각 점의 움직임을 모두 더한다고 해서 자전거와 도로 사이의 broader relational configuration이 자동으로 설명되는 것도 아니다. 전체의 이동 조건은 바퀴 각 부분의 motion이 어떻게 나타날 수 있는지를 바꾸고, 바퀴에서 실제로 일어나는 변화는 다시 자전거 전체의 observable dynamics에 참여한다. 두 scale의 변화는 함께 존재하며 서로를 수정한다. 그래서 회전에서는 “무엇이 먼저 움직였는가”보다 “서로 다른 scale의 directionality가 어떤 configuration 안에서 함께 지속되는가”가 더 중요한 질문이 된다.

팽이에서도 마찬가지다. 팽이의 각 부분은 계속 방향을 바꾸며 움직인다. 동시에 팽이 전체도 바닥과 관계하고, 지구와 관계하며, 공기와 상호작용한다. 마찰과 공기저항이 존재하는 실제 환경에서는 그 관계들이 계속 팽이의 motion을 수정한다. 처음에는 빠르게 돌던 팽이가 점차 느려지고, 축이 흔들리기 시작하며, 결국 넘어지는 과정은 회전이 영원히 유지되는 독립된 상태가 아니라는 사실을 보여 준다. 관계가 달라지면 rotational pattern도 달라진다. 그러나 회전이 지속되는 동안에도 변화는 이미 계속되고 있다. 팽이가 안정적으로 회전하는 동안 아무것도 달라지지 않는 것이 아니다. 각 부분의 위치와 directionality는 매 순간 달라진다. 주변 공기와의 관계도 달라지고, 바닥과 접촉하는 조건도 미세하게 변한다.

그럼에도 일정한 범위에서는 변화의 pattern이 지속된다. 이 점에서 회전은 persistence

의 의미를 다시 한 번 확장한다. Persistence는 같은 state가 반복되는 것만을 뜻하지 않는다. **계속 달라지는 state들 사이의 관계가 일정한 pattern을 유지하는 것 역시 persistence가 될 수 있다.** 계절의 반복을 떠올릴 수도 있다. 봄의 기온과 여름의 기온은 같지 않고, 낮의 길이와 생태적 상태도 계속 달라진다. 그렇다고 매 순간의 상태가 같기 때문에 계절의 cycle을 인식하는 것은 아니다. 서로 다른 상태들이 일정한 관계 속에서 반복적으로 이어지기 때문에 하나의 cycle을 본다. 회전 역시 동일한 위치와 동일한 directionality의 정지가 아니라, **차이가 계속 만들어지는 가운데 그 차이들의 관계가 일정한 pattern으로 재구성되는 운동이다.** 물론 물리적 rotation은 계절 변화와 전혀 다른 현상이다. 이 비유가 가리키는 것은 단 하나다. 반복되는 pattern은 동일한 순간의 반복을 필요로 하지 않는다.

회전하는 물체가 한 바퀴 돌아 같은 geometric orientation으로 돌아왔다고 해도 Universe의 전체 relational configuration까지 이전과 완전히 동일해진 것은 아니다. 그 사이 물체는 주변과 상호작용했고, 내부 상태도 미세하게 달라졌으며, 더 넓은 configuration 역시 변했다. 그러므로 회전은 문자 그대로 과거의 상태로 돌아가는 운동이 아니다. Geometric description에서는 같은 위치나 orientation이 반복될 수 있다. 그러나 relational configuration 전체가 되감기는 것은 아니다. 이 distinction은 회전을 단순한 원의 반복으로만 이해하지 않게 한다. 우리가 원을 그릴 때에는 시작점과 끝점이 만날 수 있다. 그러나 실제 회전하는 Structure의 변화는 종이 위에 달린 선을 그리는 것보다 풍부하다. 같은 geometric position을 다시 지나더라도 그 순간의 관계 조건이 이전과 완전히 같을 필요는 없다. 그래서 회전의 핵심을 geometric circle에 둘 필요가 없다. 회전은 원이 있기 때문에 생기는 것이 아니다. 오히려 observable directionality가 일정한 relational pattern 속에서 계속 재구성될 때, 그 운동의 trajectory가 반복적이고 휘어진 형태로 나타날 수 있다.

이 구별은 중요하다. 만약 원이라는 geometric form을 먼저 놓고 회전을 설명하면, 물체가 왜 그 선을 따라 움직이는지를 다시 물어야 한다. 그러나 관계의 변화에서 출발하면 geometric form은 운동을 명령하는 원인이 아니라, **지속적으로 재구성된 directionality를 관찰하고 기록한 결과**가 된다. 직선운동에서는 하나의 effective directionality가 충분히 지속될 때 straight trajectory가 나타났다. 회전에서는 바로 그 directionality가 계속 달라진다. 그럼에도 motion이 무너지지 않는 것은 변화가 사라졌기 때문이 아니다. 변화들이 서로 무관하게 흩어지지 않고, Structure의 relational configuration 안에서 계속 연결된 방식으로 재구성되기 때문이다. 따라서 회전의 안정성을 “변하지 않음”에서 찾을 수 없다.

오히려 회전은 그 반대에 가깝다. **안정적인 회전은 방향이 변하지 않는 운동이 아니라, 방향이 계속 변하는 방식이 안정적인 운동이다.** 이 한 문장은 직선과 회전 사이의 차이를 선명하게 만든다. 직선운동에서 persistence는 directionality의 상대적인 유지로 나타난다. 회전에서 persistence는 directionality의 지속적인 reconstruction으로 나타난다. 둘 다 persistent motion이지만, persistence가 observable하게 표현되는 방식은 다르다. 그래서

회전하는 팽이를 바라볼 때 우리가 보는 것은 하나의 방향이 오래 살아남는 장면이 아니다. 수많은 관계가 달라지고, 각 부분의 directionality가 계속 바뀌면서도 그 변화들이 하나의 persistent pattern을 이루는 장면이다. 팽이는 계속 다른 방향으로 움직인다. 그리고 바로 그 끊임없는 방향의 변화가 충분히 일관되기 때문에, 우리는 그것을 하나의 회전이라고 부른다.

7 중심 — 관계가 만들어 내는 기준

팽이가 돌고 있다. 우리는 그 움직임을 바라보며 자연스럽게 중심을 찾는다. 팽이의 몸체는 빠르게 회전하지만 축 부근은 상대적으로 작은 움직임을 보인다. 원판이 돌면 가장자리의 점들은 큰 궤적을 그리지만 가운데의 점은 거의 제자리에 있는 것처럼 보인다. 그래서 회전을 설명할 때 중심은 너무나 자연스럽게 등장한다. 회전은 중심을 둘러싸고 일어난다. 행성은 중심을 가진다. 원에도 중심이 있다. 질량중심, 회전중심, 기하학적 중심처럼 물리학과 수학에서도 중심은 매우 유용하고 정확한 개념이다. 복잡한 물체의 운동을 하나의 대표점으로 다루거나, 회전과 평형을 계산하고, 공간적 대칭을 표현하는 데 중심은 강력한 도구가 된다. 그러나 여기에서 한 가지 순서를 구별할 필요가 있다. **중심이 있어서 관계들이 그렇게 배열되는 것일까, 아니면 관계들이 그렇게 배열되어 있기 때문에 우리가 중심을 발견하는 것일까?**

원판 위에 여러 점을 찍어 보자. 원판이 회전하면 각각의 점은 서로 다른 trajectory를 그린다. 중심에서 멀리 떨어진 점은 큰 원을 그리고, 가까운 점은 작은 원을 그린다. 정확히 회전축 위에 있는 점은 이상적인 경우 위치를 거의 바꾸지 않는다. 이 움직임들을 먼저 관찰한 뒤 우리는 그 관계를 가장 간결하게 표현하는 하나의 기준을 찾을 수 있다. 회전축이다. 그리고 원판의 평면에서는 그 축이 통과하는 지점을 회전의 중심으로 표시할 수 있다. 이때 중심은 운동을 만들어 내는 별도의 물체가 아니다. 중심이라는 작은 무엇이 원판 안에 숨어 있으면서 주변의 점들을 끌고 도는 것도 아니다. 중심을 표시한 점을 지운다고 해서 원판의 relational configuration이 사라지는 것도 아니다.

오히려 반대다. 원판의 여러 부분이 서로 결속되어 있고, 그 결속된 Structure가 특정한 방식으로 움직이기 때문에 우리는 그 운동에서 하나의 회전 기준을 찾아낼 수 있다. **중심은 먼저 주어진 원인이 아니라, 관계의 organization에서 드러나는 reference다.** 이 차이는 단순한 말의 순서처럼 보이지만 중요하다. 중심을 먼저 놓으면 주변의 관계는 중심에 종속된 것처럼 보이기 쉽다. 중심이 있고, 그것을 기준으로 다른 부분들의 위치가 결정되며, 중심이 주변의 운동을 조직하는 것처럼 상상하게 된다. 하지만 실제 Structure에서 중심이라는 reference가 의미를 갖으려면 먼저 비교할 관계들이 있어야 한다.

점 하나만 Universe에 홀로 놓여 있다고 생각해 보자. 그 점을 그 자체의 중심이라고

부를 수는 있다. 그러나 그 말만으로는 새로운 관계적 정보가 거의 생기지 않는다. 중심이라는 개념이 실제 설명력을 갖는 것은 여러 위치, 여러 부분, 여러 운동을 서로 비교할 수 있을 때다. 두 점만 있어도 상황은 달라진다. 두 점 사이의 중간점을 정의할 수 있다. 세 점이상이 특정한 configuration을 이루면 geometric center를 정의하는 여러 방법이 생긴다. 질량 분포가 주어지면 center of mass를 계산할 수 있고, 회전하는 Structure에서는 rotation axis와 그에 대응하는 center를 정할 수 있다. 이 중심들이 언제나 같은 위치에 있어야 하는 것은 아니다.

불규칙한 물체를 생각해 보자. 기하학적 모양만 보고 정한 중심과 질량중심은 서로 다를 수 있다. 물체가 특정한 축을 중심으로 회전하고 있다면 회전의 기준 역시 또 다른 방식으로 정해질 수 있다. 따라서 ‘중심’이라는 하나의 단어 뒤에는 서로 다른 관계가 숨어 있다. 어떤 관계를 비교하는가. 어떤 물리량을 기준으로 삼는가. 어떤 motion을 기술하려 하는가. 그 조건에 따라 중심의 의미도 달라진다. 이 사실은 중심이 Structure 안에 독립적으로 들어 있는 하나의 고정된 실체가 아니라는 점을 잘 보여 준다.

망치를 생각해 보자. 망치 머리는 무겁고 손잡이는 길다. 외형의 중간과 질량중심은 같지 않다. 손잡이 끝을 잡고 망치를 휘두르면 손을 기준으로 한 회전운동을 기술할 수 있지만, 그 회전의 기준점이 망치 자체의 질량중심과 일치할 필요도 없다. 하나의 물체 안에서 우리가 무엇을 설명하려 하는가에 따라 서로 다른 center가 의미를 가질 수 있다. 그렇다고 중심이 마음대로 만들어지는 주관적 개념이라는 뜻은 아니다. 질량분포가 주어지면 질량중심은 계산할 수 있다. 회전 조건이 주어지면 회전축 역시 물리적으로 정해진다. 기하학적 형태가 주어지면 그 형태에 대응하는 geometric center를 정의할 수 있다.

관찰자가 임의로 아무 곳이나 가리키며 중심이라고 부르는 것이 아니다. 중심은 **실제 configuration이 가진 관계적 규칙성을 특정한 기준으로 표현한 결과**다. 여기서 relational이라는 말은 subjective라는 말과 다르다. 두 물체 사이의 거리가 관계적이라고 해서 그 거리가 관찰자의 기분에 따라 달라지는 것은 아니다. 마찬가지로 어떤 configuration에서 정의되는 중심이 관계적이라고 해서 그것이 단순한 심리적 발명품이 되는 것도 아니다. 중심은 관계에 의존하지만 그 관계는 실체다. 이 distinction은 DISTANCE에서 중심을 바라보는 데 중요하다.

Momentum Structure는 하나의 완전히 고정된 덩어리가 아니다. 내부의 관계는 계속 달라질 수 있고, Structure와 주변의 관계도 변화한다. 회전에서는 observable directionality 자체가 계속 재구성된다. 그럼에도 그 변화가 일정한 pattern을 유지한다면, 여러 부분의 motion을 서로 비교할 수 있는 안정적인 reference가 나타날 수 있다. 회전의 중심은 그런 reference 가운데 하나다. 팽이가 안정적으로 돌고 있을 때 우리는 축을 기준으로 각 부분의 motion을 비교할 수 있다. 그러나 팽이가 흔들리기 시작하면 상황이 달라진다. 축의 orientation이 변하고, 바닥과의 접촉 조건도 달라지며, 팽이 각 부분의 trajectory 역시

달라진다.

이때 center와 axis를 이용한 description도 그 변화에 맞추어 달라져야 한다. 즉 reference의 안정성은 relational configuration의 안정성과 무관하지 않다. 행이가 넘어지고 회전 pattern이 무너지면, 조금 전까지 운동을 간결하게 설명하던 하나의 중심 역시 같은 의미를 유지하지 못한다. 중심이 사라져서 회전이 무너진 것이 아니다. **회전을 이루던 relational pattern이 달라졌기 때문에 그 pattern을 표현하던 center의 의미도 달라진 것이다.** 이 순서를 뒤집지 않는 것이 중요하다. 중심은 Structure를 붙잡아 두는 못이 아니다. 주변의 물질을 명령하는 지휘점도 아니다. Momentum을 발생시키는 source도 아니다. 관계들이 먼저 하나의 configuration을 이루고, 그 configuration 안에서 위치와 운동을 비교할 때 특정한 reference가 두드러진다. 우리는 그것을 중심이라고 부른다.

태양계를 떠올리면 이 문제는 조금 더 흥미로워진다. 익숙한 그림에서는 태양을 가운데 놓고 행성들이 그 주변을 돈다. 교육용 그림으로는 매우 효과적이고, 태양의 질량이 태양계 전체 질량의 대부분을 차지하기 때문에 태양을 중심에 둔 표현은 많은 상황에서 훌륭한 근사가 된다. 그러나 정밀하게 보면 태양 역시 완전히 고정되어 있지 않다. 태양과 행성들은 공통의 질량중심과 관련된 운동을 하며, 특히 큰 행성들의 위치에 따라 그 barycenter는 달라진다. 경우에 따라 태양의 중심 바깥에 놓일 수도 있다. 이 장면은 중심에 대한 우리의 직관을 흔든다. 행성들이 움직이는 이유가 태양이라는 geometric center가 우주에 먼저 박혀 있기 때문은 아니다. 실제 물질의 분포와 운동 관계가 있고, 그 관계를 기술할 때 특정한 reference가 유용하게 나타나는 것이다.

관계가 달라지면 reference도 달라진다. 두 별이 서로를 도는 binary system에서는 더욱 분명하다. 어느 한 별을 절대적인 중심으로 놓을 필요가 없다. 두 별은 질량분포와 운동의 관계에 따라 공통의 barycenter 주변에서 움직이는 것으로 기술할 수 있다. 그 barycenter에는 아무 물질도 없을 수 있다. 빈 공간에 놓인 하나의 점일 수도 있다. 그런데도 그 점은 두 별의 운동을 설명하는 데 매우 정확한 기준이 된다. 이것은 중요한 사실을 보여 준다. **Reference가 물리적으로 유효하기 위해 그 위치에 반드시 하나의 독립된 object가 존재해야 하는 것은 아니다.**

중심은 물체가 될 필요가 없다. 관계가 만들어 내는 기준이면 충분하다. 이 관점에서 보면 center를 causal entity로 생각하는 습관에서 조금 벗어날 수 있다. 무언가가 중심을 향해 움직인다고 해서 중심이라는 점이 그것을 끌어당긴다고 말할 수는 없다. 중력적 interaction이 존재하는 경우에도 원인은 geometric center라는 추상적 점 자체가 아니다. 기존 물리학은 질량과 에너지의 분포 및 시공간의 기하학을 통해 그 운동을 기술한다. DISTANCE의 reinterpretation에서도 center를 별도의 causal source로 추가할 이유는 없다. 관계가 특정한 directionality를 만들고, 그 변화들을 geometric space에서 표현했을 때 여러 trajectory가 하나의 reference와 규칙적인 관계를 보일 수 있다. 그때 center가 나타난다. 따라서 “중

심을 향한다”는 geometric description과 “중심이 끌어당긴다”는 causal explanation은 같은 문장이 아니다.

첫 번째는 trajectory와 reference 사이의 관계를 말한다. 두 번째는 원인을 주장한다. 둘을 자동으로 연결하면 geometric description이 어느새 explanatory cause로 바뀐다. DISTANCE는 바로 그 전환을 경계한다. 지구의 중심도 같은 방식으로 생각할 수 있다. 지표에서 떨어뜨린 물체들의 trajectory를 충분히 단순화하면 지구 중심 방향을 향한다고 표현할 수 있다. 구형에 가까운 지구의 질량분포와 중력장을 다룰 때 중심은 매우 강력한 reference다. 하지만 지구 중심에 모든 낙하를 명령하는 특별한 점이 들어 있는 것은 아니다. 그 점은 지구의 전체적인 configuration과 우리가 사용하는 geometric description에서 특별한 의미를 갖는다.

Structure의 관계가 center에 의해 만들어지는 것이 아니라, **Structure의 organization이 center를 의미 있는 reference로 만든다.** 이 distinction을 유지하면 중심과 Distance의 관계도 더 조심스럽게 볼 수 있다. 중심에서 얼마나 떨어져 있는지를 geometric distance로 측정할 수 있다. 원판의 한 점과 회전축 사이의 반지름도 측정할 수 있고, 행성의 중심과 표면 사이의 거리도 측정할 수 있다. 이 값들은 모두 유용하고 실제적인 geometric quantities다. 그러나 center까지의 geometric distance를 곧바로 DISTANCE의 effective Distance와 동일시할 수는 없다.

중심에 공간적으로 가까워졌다는 사실만으로 특정 unresolved relation의 effective Distance가 짧아졌다고 결론 내릴 수 없다. 반대로 중심에서 geometric하게 멀어졌다는 사실만으로 effective Distance가 증가했다고 말할 수도 없다. 중심은 geometric reference일 수 있다. Effective Distance는 relational effectiveness와 연결된 다른 explanatory layer에 있다. 이 둘은 어떤 물리적 상황에서 서로 관련될 수 있지만, 같은 개념은 아니다. 그래서 중심이라는 개념은 오히려 geometric description과 relational explanation의 차이를 잘 보여 준다.

우리는 중심을 이용하여 복잡한 configuration을 놀라운 정도로 간단하게 표현할 수 있다. 수많은 위치를 하나의 reference와 비교한다. 복잡한 회전을 하나의 axis 주변의 운동으로 표현한다. 불규칙한 물체의 질량분포를 하나의 center of mass로 압축하여 계산한다. 이러한 압축은 강력하다. 그러나 성공적인 압축이 곧 그 reference가 모든 관계를 만들어 내는 원인이라는 뜻은 아니다. 지도의 원점이 도시를 만들어 내지 않는 것과 비슷하다. 원점은 위치들을 비교하게 해 준다. 원점을 옮기면 좌표는 달라지지만 도시의 실제 관계가 그 순간 새로 만들어지는 것은 아니다. 중심 역시 reference로서 강력하지만, 그 reference와 실제 relational configuration을 같은 것으로 만들 필요는 없다.

오히려 중심이 유용한 이유는 반대에 있다. 복잡한 관계 안에 일정한 규칙성이 있기 때문이다. 아무런 pattern도 없는 configuration에서는 하나의 center가 특별한 설명력을

찾지 못할 수 있다. 여러 부분의 위치와 motion 사이에 일정한 symmetry나 organization이 있을 때, 특정한 reference를 통해 그 복잡성을 크게 줄여 표현할 수 있다. 따라서 center의 출현은 관계가 사라진 결과가 아니다. **관계가 충분히 조직되어 있기 때문에 가능한 압축이다.** 회전하는 원판의 중심을 다시 바라보자. 가운데 점은 주변을 지배하지 않는다. 가장자리의 점들을 잡아당겨 원을 그리게 하지도 않는다. 그 점은 원판의 여러 부분이 이루는 configuration과 motion을 비교할 때 특별한 reference가 된다.

만약 Structure가 변형되고 회전 pattern이 달라지면 그 reference의 의미도 달라질 수 있다. 중심은 원인이 아니라 관계의 표현이다. 독립된 entity라기보다 configuration을 읽는 기준이다. 그래서 DISTANCE에서 중심은 특별한 ‘것’으로 추가될 필요가 없다. 여러 부분이 관계한다. 그 관계들이 하나의 organization을 이룬다. 그리고 그 organization을 비교하고 표현하는 과정에서 어떤 위치가 특별한 reference로 드러난다. 우리는 그 위치를 중심이라고 부른다. **중심이 관계를 만드는 것이 아니다. 관계가 중심을 의미 있게 만든다.**

8 원과 구 — 동등한 Distance의 관계적 구조

Universe를 바라보면 원과 구에 가까운 형태가 놀랄 만큼 자주 나타난다. 별과 행성은 대체로 구형에 가깝고, 많은 천체의 궤도와 회전 구조에서도 원이나 타원에 가까운 pattern을 발견할 수 있다. 훨씬 작은 규모에서는 자유로운 상태의 액체 방울이 구에 가까운 형태를 이루기도 한다. 물론 이 모든 현상이 같은 물리적 원인으로 만들어지는 것은 아니다. 천체의 형태에는 중력과 내부 압력, 회전, 물질의 분포가 관여한다. 액체 방울에서는 표면장력이 중요한 역할을 한다. 궤도의 형태는 또 다른 역학적 조건을 따른다. 기존 물리학은 각각의 현상을 서로 다른 법칙과 변수로 정밀하게 설명한다. 그러므로 원과 구가 여러 곳에서 발견된다는 이유만으로 그것들을 하나의 보편적인 DISTANCE mechanism의 결과라고 묶어서는 안 된다.

그럼에도 형태의 반복 자체는 흥미로운 질문을 남긴다. 서로 전혀 다른 규모와 조건에서 왜 비슷한 geometric symmetry가 거듭 나타나는가? 원의 기하학적 정의는 매우 간단하다. 평면에서 하나의 점으로부터 같은 geometric distance에 있는 점들의 집합이 원이고, 3차원에서 같은 관계를 이루는 표면이 구다. 어느 방향을 택하더라도 중심에서 원주나 구면까지의 반지름은 같다. 이 정의는 원과 구가 무엇인지를 정확하게 말해 준다. 하지만 이미 형성된 모양을 정의하는 것과 그런 모양이 왜 나타날 수 있는지를 설명하는 것은 같은 일이 아니다. 앞에서 살펴본 중심은 주변 관계를 만들어 내는 독립적인 entity가 아니었다. 여러 부분의 위치와 motion이 일정한 configuration을 이루기 때문에, 그것들을 비교하는데 특별히 유용한 reference가 나타날 수 있었다.

그렇다면 그 reference를 둘러싼 관계가 어느 한 방향으로 지속적으로 치우치지 않는

경우에는 어떤 geometric pattern이 나타날 수 있을까? 평면 위에 하나의 reference를 두고 그 주변의 여러 방향을 생각해 보자. 한쪽의 조건이 다른 방향보다 두드러지게 다르다면 전체 configuration에도 그 차이가 나타날 수 있다. Structure가 어느 방향으로 더 길어지거나, 한쪽으로 이동하거나, 편평해지거나, 특정한 orientation을 유지할 수 있다. Observable shape에는 그 Structure가 참여하고 있는 관계적 비대칭이 흔적을 남긴다. 반대로 특정한 방향의 우세가 줄어드는 경우를 생각할 수 있다. 여러 방향에서 존재하는 Momentum이 서로 다른 방식으로 effective하면서도, 그 효과들이 서로 제약하고 수정하여 어느 한 방향만이 전체 configuration을 지속적으로 지배하지 않는다면 방향에 따른 차이는 상대적으로 작아질 수 있다.

이때 중요한 것은 모든 관계가 같아지는 것이 아니다. 모든 Momentum의 크기가 정확히 같아지는 것도 아니다. 모든 Difference가 사라지는 것도 아니다. 중심이라는 reference에서 보았을 때 **여러 방향의 관계가 observable configuration에 미치는 차이가 충분히 작아지는 것이다**. 그런 조건이 공간적으로 표현될 때 나타날 수 있는 가장 단순한 symmetry 가운데 하나가 원이다. 3차원에서는 구다. 원을 그려 보면 이 특징은 즉시 드러난다. 원의 중심에서 원주 위의 어느 점을 향하더라도 geometric distance는 같다. 어느 한 방향의 반지름만 특별히 길거나 짧지 않다. 이런 의미에서 원은 높은 방향 대칭성을 가진다. 구에서는 그 관계가 3차원으로 확장된다. 중심을 기준으로 위, 아래, 앞, 뒤, 좌우 어느 방향을 보더라도 이상적인 구면까지의 geometric distance는 같다.

그러나 바로 여기에서 DISTANCE가 사용하는 Distance와 geometric distance를 구별해야 한다. 원의 모든 점이 중심에서 같은 반지름만큼 떨어져 있다는 것은 기하학적 사실이다. 그렇다고 원주 위의 모든 점이 중심과 **같은 effective Distance**를 가진다고 말할 수는 없다. 같은 위치 관계가 같은 relational effectiveness를 보장하지 않기 때문이다. 같은 반지름 위에 있는 두 지점을 생각해 보자. Geometric distance는 정확히 같을 수 있다. 하지만 한쪽에는 다른 물질이 놓여 있고 다른 쪽에는 전혀 다른 물질이 있을 수 있다. 한 지점은 주변의 다른 Structure들과 강하게 관계하고 있을 수 있으며, 다른 지점은 그렇지 않을 수 있다. 내부의 binding configuration이나 더 넓은 관계망의 조건도 서로 다를 수 있다.

Geometric equality는 relational configuration 전체의 equality가 아니다. 따라서 원을 “중심에서 effective Distance가 같은 점들의 집합”이라고 정의하는 것은 잘못이다. 그 순간 geometric distance와 effective Distance가 다시 하나의 개념으로 합쳐지기 때문이다. DISTANCE에서 원과 구에 주목하는 이유는 다른 곳에 있다. 이 형태들은 **여러 방향의 관계적 비대칭이 거시적인 geometry에서 상대적으로 작게 표현되는 경우**를 생각하기 좋은 구조다. 즉 중심과 표면 사이의 geometric distance가 방향에 따라 같거나 비슷하다는 사실은 relational symmetry가 observable geometry에서 나타날 수 있는 한 가지 표현이지,

effective Distance가 geometric distance와 동일하다는 증거가 아니다.

작은 물방울은 이 차이를 생각하기 좋은 사례다. 공중에서 충분히 작은 물방울이 외부의 강한 비대칭에 크게 방해받지 않는다면 구에 가까운 형태를 이룰 수 있다. 기존 물리학에서는 이것을 표면장력과 표면에너지의 관계로 설명한다. 일정한 부피에서 표면적을 줄이는 방향의 물리적 조건이 작용하면서 구에 가까운 형태가 나타난다. DISTANCE는 이 설명을 대체하지 않는다. 다만 그 결과에서 하나의 관계적 특징을 읽어 볼 수 있다. 특정한 외부 방향이 물방울의 configuration을 강하게 지배하지 않는다면, 전체 형태에서도 어느 한 방향만 특별히 두드러질 이유가 줄어든다. 여러 방향의 조건이 거시적으로 비슷하게 나타나는 만큼 observable shape도 높은 방향 대칭성을 보일 수 있다. 그러나 같은 물방울을 바닥에 놓으면 형태가 달라진다.

물방울과 바닥의 접촉이 새로운 비대칭을 만든다. 중력도 존재하고, 표면의 재질과 물방울의 크기, 주변 조건도 영향을 미친다. 물방울은 눌리고 퍼진다. 같은 물질이다. 그런데 shape은 달라진다. 이 차이는 형태가 물질 내부에 완성된 채 들어 있는 고정된 속성만은 아니라는 사실을 보여 준다. 하나의 Structure가 어떤 형태로 관찰되는가는 내부 관계뿐 아니라 주변의 configuration이 어느 방향에 어떤 차이를 만들어 내는가와도 관련된다. 구형에 가까운 천체는 훨씬 더 큰 규모에서 같은 종류의 질문을 던진다. 충분한 질량을 가진 천체에서는 자체 중력과 내부 압력이 전체 형태를 결정하는 중요한 조건이 된다. 기존 물리학에서는 hydrostatic equilibrium을 통해 많은 별과 행성이 왜 구에 가까운 형태를 이루는지 설명할 수 있다.

여기에서도 DISTANCE의 역할은 그 설명을 다른 이론으로 교체하는 것이 아니다. 관심을 두는 것은 그 결과가 나타내는 symmetry다. 구형에 가까운 천체에서는 중심을 기준으로 어느 한 방향만 지속적으로 특별히 길게 유지되기보다, 여러 방향에서 비슷한 geometric relation이 나타난다. 하지만 실제 천체는 완벽한 구가 아니다. 지구부터 그렇다. 지구는 회전하기 때문에 적도 방향이 조금 더 부풀어 있고, 내부의 질량분포도 완전히 균일하지 않다. 달과 태양을 비롯한 다른 Structure들과도 관계하며, 조석에 의한 변형도 일어난다. 회전이 더 빠른 천체에서는 편평도가 더 커질 수 있다. 외부 천체와의 관계가 매우 강하면 형태가 크게 변형될 수도 있다.

충돌은 훨씬 강한 비대칭을 남길 수 있다. 이러한 사실은 구형이라는 설명의 예외라기보다 그 조건을 드러낸다. 방향에 따른 차이가 작으면 높은 symmetry가 나타날 수 있다. 특정한 directionality가 strongly effective해져 그 차이가 커지면 symmetry는 깨진다. 원은 타원으로 변할 수 있고, 구는 회전타원체가 될 수 있다. 더 큰 비대칭이 지속되면 Structure는 길어지거나 찌그러지거나 불규칙한 형태를 유지할 수 있다. 그러므로 원과 구는 모든 Momentum이 사라진 뒤 남는 형태가 아니다. Equalization이 완전히 끝났다는 표시도 아니다. 구형의 Structure 내부에서도 수많은 Momentum은 존재한다. 주변 Universe와의

관계에서도 Momentum은 계속 존재한다.

안정되어 보이는 모양이 있다고 해서 Difference가 모두 해소된 것도 아니고 모든 relational change가 멈춘 것도 아니다. 오히려 높은 방향 대칭성은 **수많은 Momentum이 공존하면서도 어느 하나의 directionality가 전체 observable shape을 지속적으로 압도하지 않는 상태**와 양립할 수 있다. 여기에는 중요한 차이가 있다. 방향성이 없는 것과 방향의 우세가 작은 것은 같은 상태가 아니다. 구형의 별 내부에도 각 위치에서 여러 물리적 directionality가 존재한다. 물방울 내부에서도 분자 수준의 운동과 압력, 표면에서의 interaction이 사라지지 않는다. 원형 궤도를 그리는 Structure에도 매 순간 분명한 observable directionality가 있다. 따라서 symmetry를 모든 방향성의 제거라고 읽을 수는 없다.

Symmetry는 많은 경우 **방향들이 존재하면서도 전체 configuration에서 특정한 한 방향에 특별한 지위가 부여되지 않는 상태**를 표현한다. 이 차이는 불규칙한 소행성과 구형에 가까운 행성을 비교하면 더욱 선명하다. 둘 다 하나의 persistent Structure로 관찰될 수 있다. 둘 다 내부의 binding relation을 가지고 있고, 주변 Universe와 계속 관계한다. 그러나 observable geometry는 매우 다르다. 충분히 큰 천체에서는 여러 방향의 관계가 전체 물질 분포를 광범위하게 재구성할 수 있다. 반면 작은 천체에서는 형성 과정과 충돌이 남긴 국소적 비대칭, 물질의 강도와 내부 결속이 그 형태를 오랫동안 유지할 수 있다. 그래서 하나는 비교적 구형에 가까워지고 다른 하나는 울퉁불퉁한 형태를 유지할 수 있다.

DISTANCE가 여기에서 도출해야 할 결론은 “모든 Structure는 결국 구가 된다”가 아니다. 그런 주장은 실제 Universe와도 맞지 않는다. 더 중요한 문제는 그것이 Equalization에 geometric destination을 부여한다는 데 있다. Universe가 모든 Structure를 구로 만들려고 한다고 말하는 순간 구는 하나의 목표가 된다. Momentum은 그 목표에 도달하기 위한 수단 이 되고, Equalization은 특정한 형태를 선택하는 과정이 된다. DISTANCE의 Equalization에는 그런 설계도가 없다. 수많은 Momentum이 공존한다. 그들은 서로의 effectiveness를 제약하고 수정한다. 어떤 directionality는 stronger effective하게 나타날 수 있고, 다른 directionality는 주변의 관계 변화에 의해 약해질 수 있다. 그 결과 방향적 비대칭이 작아지는 configuration도 나타날 수 있고, 반대로 기존의 대칭이 깨지는 configuration도 나타날 수 있다.

원과 구는 이 가운데 특정한 조건에서 observable geometry가 취할 수 있는 형태다. 목적지가 아니다. Universe가 선호하는 완성형도 아니다. 관계적 조건이 만들어 내는 하나의 반복 가능한 geometric expression이다. 이 점은 구형의 Structure가 얼마나 쉽게 변형될 수 있는지를 보면 분명해진다. 회전 상태가 달라지면 shape이 달라질 수 있다. 외부에서 비대칭적인 interaction이 strongly effective해지면 한쪽으로 늘어나거나 압축될 수 있다. 내부의 binding configuration이 크게 재구성되어도 형태는 달라진다. 다른 Structure와 충돌하면 기존의 symmetry는 한순간에 무너질 수도 있다.

원과 구는 정적인 template가 아니다. 그 형태가 오랫동안 유지된다고 해서 내부의 모든 관계가 고정되어 있는 것도 아니다. 수많은 변화가 계속되는 가운데 방향에 따른 거시적인 차이가 충분히 작게 유지되면 우리는 그 Structure를 원이나 구에 가깝다고 본다. 멀리서 지구를 바라보면 거의 완전한 구처럼 보인다. 가까이 다가가면 산과 계곡, 바다와 대륙이 나타난다. 더 작은 scale로 내려가면 표면은 훨씬 더 복잡하고 불규칙하다. 거시적인 symmetry와 local Difference는 동시에 존재한다. 큰 scale에서 방향에 따른 차이가 작다고 해서 local relation들까지 모두 같은 것은 아니다. 이것은 symmetry의 중요한 성격을 보여준다. **전체의 높은 대칭성은 local Difference의 부재를 요구하지 않는다.** 수많은 local Difference가 존재하더라도 그 영향들이 더 넓은 configuration에서 서로 다른 방향으로 분포하고 제약되면, 거시적인 scale에서는 특정한 방향의 우세가 두드러지지 않을 수 있다.

반대로 local한 변화가 충분히 strongly effective해지면 broader shape도 달라질 수 있다. 거대한 충돌이 일어나거나, 내부 물질분포가 크게 재배열되거나, 회전 상태가 달라지면 이전까지 유지되던 symmetry는 수정된다. Broader configuration과 local change는 서로 분리되어 있지 않다. 더 넓은 relational condition은 local Difference와 Distance가 어떤 방식으로 effective할 수 있는지를 바꾸고, 실제로 일어난 local change는 다시 더 넓은 configuration을 수정한다. Observable shape도 그 상호적인 변화 속에 있다. 그래서 하나의 구가 오랫동안 구에 가깝게 남아 있다는 것은 그 안에서 아무 일도 일어나지 않는다는 뜻이 아니다. 오히려 수많은 change가 존재하면서도 그것들이 전체 shape에서 특정한 한 방향의 지속적인 dominance로 축적되지 않는다는 뜻일 수 있다. 이것은 원과 구를 ‘완성된 형태’가 아니라 persistent relational pattern으로 보게 한다.

원이 원으로 유지되는 동안 원주 위의 각 위치와 주변 조건은 달라질 수 있다. 구가 구에 가깝게 유지되는 동안에도 내부에서는 수많은 change가 일어난다. Persistence는 모든 부분의 동일성을 뜻하지 않는다. Symmetry 역시 모든 관계의 동일성을 뜻하지 않는다. 이 둘은 변화가 존재하는 상태에서도 나타날 수 있다. 그렇다면 Universe에서 원과 구가 반복적으로 나타난다는 사실은 조금 다르게 읽힐 수 있다. 그것은 Universe가 원과 구를 특별히 좋아한다는 증거가 아니다. 원과 구가 다른 모든 형태보다 본질적으로 우월하다는 뜻도 아니다. 또한 모든 원과 구가 하나의 동일한 DISTANCE mechanism으로 만들어졌다는 주장도 아니다. 다만 여러 물리적 시스템에서 **특정한 방향의 지속적인 우세가 작아지는 조건이 반복적으로 나타날 수 있고, 그 관계적 symmetry가 geometry에서는 원이나 구에 가까운 형태로 표현될 수 있다**는 점을 보여 준다.

직선에서는 하나의 effective directionality가 비교적 오래 지속될 때 그 흔적이 straight trajectory로 나타날 수 있었다. 회전에서는 directionality 자체가 계속 재구성되면서도 그 reconstruction의 pattern이 지속될 수 있었다. 중심은 그러한 위치와 운동의 관계를 압축하여 표현하는 reference가 될 수 있었다. 원과 구에서는 그 reference를 둘러싼 여러 방향

의 geometric relation이 동등하거나 거의 동등하게 나타난다. 하지만 여기서도 geometric equality와 effective Distance의 equality는 끝까지 구별되어야 한다. 같은 반지름은 같은 effective Distance를 뜻하지 않는다. 같은 shape은 같은 internal configuration을 뜻하지 않는다. 같은 symmetry는 같은 물리적 원인을 뜻하지 않는다.

원과 구가 보여 주는 것은 더 제한적이면서도 더 흥미로운 사실이다. Universe의 복잡한 관계 속에서는 수많은 Difference와 Momentum이 계속 존재하면서도, 어느 하나의 방향이 전체 configuration에 지속적인 특권을 갖지 않는 상태가 나타날 수 있다. 그 상태가 공간적으로 충분히 대칭적으로 표현될 때 우리는 원과 구를 본다. **원과 구의 대칭은 방향이 사라진 형태가 아니다. 많은 방향이 존재하면서도 어느 하나가 지속적으로 우세하지 않은 관계가 남긴 geometric expression이다.**

9 구심과 원심 — Distance 변화의 두 관찰 방향성

회전하는 Structure를 바라보면 두 방향이 유난히 선명하게 드러난다. 하나는 중심을 향하고, 다른 하나는 중심에서 벗어난다. 줄에 매달린 공을 돌릴 때 우리는 줄이 공을 안쪽으로 당긴다고 말한다. 자동차가 곡선을 돌면 몸은 바깥쪽으로 밀려나는 것처럼 느껴진다. 행성의 궤도를 설명할 때에도 중심을 향하는 관계와 현재의 진행 방향을 함께 놓고 운동을 이해한다. 우리는 이 두 방향을 구심과 원심이라는 이름으로 구별해 왔다. 기존 물리학에서 두 개념의 지위는 동일하지 않다. 구심력은 물체의 운동 방향을 계속 바꾸어 원운동이나 곡선운동을 가능하게 하는 중심 방향의 합력을 가리킨다. 반면 원심력은 회전하는 기준계에서 도입되는 관성력이다. 따라서 둘을 서로 반대 방향으로 작용하는 두 개의 동일한 실재적 힘으로 놓는 것은 정확하지 않다.

DISTANCE에서도 이 둘을 서로 독립된 두 Momentum으로 먼저 나눌 필요는 없다. 회전에서 관찰되는 것은 하나의 Momentum Structure 안팎에 공존하는 여러 Momentum의 effectiveness가 관계 변화에 따라 달라지고, 그 속에서 observable directionality가 지속적으로 재구성되는 과정이다. 중심은 그 변화의 pattern을 표현할 수 있게 해 주는 reference다. 그렇다면 구심과 원심은 이 복합적인 운동을 **중심이라는 reference에 대해 서로 다른 방향에서 읽을 때 나타나는 두 관찰적 측면**으로 볼 수 있다.

줄에 연결된 공을 다시 생각해 보자. 공은 어느 순간에도 현재의 진행 방향을 가진다. 그러나 줄을 통해 손과 결속되어 있기 때문에 그 방향을 그대로 유지하지 않는다. 공이 조금 움직이면 공과 손 사이의 geometric relation이 달라진다. 줄의 결속이 유지되는 동안 그 관계는 다음 순간의 observable directionality에 계속 참여한다. 그래서 공의 진행 방향은 계속 수정된다. 그 수정 가운데 중심 쪽을 향하는 성분을 우리는 구심적으로 관찰한다. 여기서 중심이 별도의 Momentum을 만들어 내는 것은 아니다. 손이라는 geometric center가

공에 방향을 명령하는 것도 아니다. 공과 손 사이에 존재하는 결속 관계가 다른 Momentum 들과 함께 effective하게 작용하면서 다음 순간의 observable directionality에 참여한다. 중심은 그 방향 변화를 읽는 기준이다. 따라서 구심적 directionality는 회전 관계에 나중에 추가되는 별도의 원리가 아니다.

회전이 지속되는 동안 effective direction이 중심과의 관계에서 계속 수정되는 한 측면이다. 그렇다면 이 수정이 사라지면 어떤 일이 일어날까? 줄이 갑자기 끊어진다고 생각해 보자. 공은 중심을 향해 날아가지 않는다. 그렇다고 중심에서 정확히 바깥쪽을 향해 방사형으로 튀어나가는 것도 아니다. 줄이 끊어진 순간 공은 그때까지 나타나고 있던 진행 방향을 상당 부분 이어간다. 원운동의 한 순간을 geometric하게 보면 그 방향은 궤도의 접선에 가깝다. 공은 그 방향으로 움직이고, 시간이 지나면서 중심과의 geometric separation은 커질 수 있다. 멀리서 보면 공이 바깥으로 튕겨 나갔다고 말하는 것이 자연스럽다. 그러나 이 장면을 설명하기 위해 중심에서 바깥쪽으로 새롭게 작용하는 독립적인 Momentum을 반드시 추가해야 하는 것은 아니다. 달라진 것은 공이 참여하고 있던 관계의 configuration이다. 줄이 끊어지면서 공의 directionality를 지속적으로 수정하던 결속 관계가 이전과 같은 방식으로 effective하지 않게 되었다. 그에 따라 공존하던 여러 Momentum의 relative effectiveness도 달라지고, observable motion에서 나타나는 directionality 역시 달라진다. 공의 실제 진행 방향은 중심에서 바깥으로 그은 방사선과 일치할 필요가 없다. 그런데도 중심과 공 사이의 geometric separation은 증가할 수 있다. 이 차이는 중요하다. ‘중심에서 멀어진다’는 것과 ‘중심 반대쪽으로 하나의 힘이 작용한다’는 것은 같은 설명이 아니다.

회전하는 자동차에서도 비슷한 장면을 경험한다. 자동차가 곡선을 따라 방향을 바꾸면 탑승자의 몸도 그 변화에 참여해야 한다. 좌석과 문, 안전벨트가 탑승자의 운동 방향을 자동차의 변화한 방향에 맞추어 계속 수정한다. 탑승자는 그 과정에서 바깥쪽으로 밀려나는 듯한 힘을 느낄 수 있다. 회전하는 자동차를 reference로 삼으면 그 효과는 분명하고 실제적이다. 그러나 외부의 관성계에서는 탑승자가 먼저 어떤 독립적인 바깥쪽 힘을 받아 움직였다고 설명할 필요가 없다. 탑승자가 이어가던 운동과 자동차가 계속 방향을 바꾸는 운동 사이의 차이가 좌석이나 문, 안전벨트와의 interaction을 통해 나타난다.

같은 사건이 reference에 따라 다른 방향적 성분으로 기술될 수 있다. DISTANCE가 주목하는 것은 어느 한 description을 지우는 것이 아니다. 오히려 하나의 회전 관계를 중심이라는 reference에서 바라볼 때 왜 안쪽과 바깥쪽이라는 두 방향이 그렇게 자연스럽게 나타나는지를 살펴보는 것이다. 회전하는 Structure에서는 effective direction이 계속 달라진다. 현재의 motion에는 이미 하나의 observable directionality가 있지만, Structure를 회전 관계 안에 유지시키는 interaction은 그 directionality를 계속 수정한다. 현재의 directionality와 그것을 수정하는 관계가 함께 존재한다. 이 복합적인 변화를 중심에 대해 바라보면 서로 다른 두 방향적 측면이 선명해진다. 하나는 observable directionality가

중심 쪽으로 계속 수정되는 측면이다. 다른 하나는 그러한 수정이 사라지거나 충분하지 않을 때 기존 운동이 이어지면서 중심과의 geometric relation이 바깥쪽으로 달라질 수 있는 측면이다.

전자는 구심적으로 보인다. 후자는 원심적으로 보일 수 있다. 하지만 이것을 곧바로 두 개의 독립된 Momentum이 서로 반대 방향으로 잡아당기는 그림으로 바꾸어서는 안 된다. 회전은 ‘구심 Momentum’과 ‘원심 Momentum’이 정확하게 균형을 맞춘 결과라고 단순화할 수 없다. 하나의 Structure에는 언제나 수많은 Momentum이 공존하고 있다. 관계적 configuration이 달라지면서 어떤 Momentum이 observable motion에 얼마나 strongly effective하게 참여하는지도 계속 달라진다. 구심과 원심은 그 복합적인 변화 가운데 중심이라는 reference에 대해 구별되는 방향적 측면이다.

팽이를 생각하면 이 차이는 더욱 선명해진다. 팽이를 이루는 각 부분은 서로 다른 방향으로 움직인다. 한쪽 부분이 오른쪽으로 움직이는 순간 반대쪽 부분은 왼쪽으로 움직일 수 있다. 각 부분에는 순간적인 진행 방향이 있지만, 서로 결속되어 있기 때문에 완전히 독립적으로 그 방향을 이어갈 수는 없다. 한 부분의 movement가 주변 부분과의 관계를 바꾸고, 그 변화는 다시 observable directionality의 reconstruction에 참여한다. 빠르게 회전하는 팽이에서 작은 조각 하나가 떨어져 나간다고 생각해 보자. 그 조각은 팽이 중심에서 정확히 방사형으로 날아가기보다 분리되는 순간의 진행 방향을 상당 부분 이어갈 수 있다. 하지만 시간이 지나면 팽이의 중심과 조각 사이의 geometric separation은 커진다.

우리는 자연스럽게 조각이 바깥으로 튕겨 나갔다고 말한다. 이 표현은 관찰되는 운동을 묘사하는 데 아무 문제가 없다. 그러나 그것만으로 중심에서 바깥쪽으로 향하는 독립적인 ‘원심 Momentum’이 새롭게 생겼다고 결론 내릴 수는 없다. 조각을 기존 Structure의 회전에 참여시키던 binding relation이 크게 약해지거나 끊어졌다. 그 결과 이전에는 observable directionality를 지속적으로 수정하던 relational condition도 달라졌다. Momentum이 없어진 것이 아니다. 새롭게 아무것도 없는 상태가 된 것도 아니다. 분리된 조각은 여전히 Universe의 수많은 Structure와 관계하고 있으며 여러 Momentum은 계속 존재한다. 달라진 것은 그 가운데 어떤 Momentum이 현재의 observable directionality에 얼마나 strongly effective한가이다. 따라서 원심적으로 보이는 변화도 관계가 사라진 결과가 아니라 **관계망의 재구성에 따라 effective directionality가 달라진 결과**로 읽을 수 있다.

행성의 궤도에서도 이 distinction은 중요하다. 행성은 별 주변을 돌면서 매 순간 하나의 진행 방향을 가진다. 동시에 별과의 관계에서 나타나는 Momentum을 포함한 여러 Momentum이 그 directionality의 지속적인 reconstruction에 참여한다. 그래서 trajectory는 계속 휘어진다. 이 운동을 안쪽으로 끌어당기는 힘과 바깥쪽으로 밀어내는 힘이 정적인 균형을 이루고 있는 장면으로만 그럴 필요는 없다. 행성이 궤도를 유지한다는 것은 서로 반대되는 두 작용이 완벽하게 상쇄되어 아무런 변화도 일어나지 않는다는 뜻이 아니다.

오히려 변화는 계속된다. 행성의 위치가 달라지고, observable directionality가 달라지며, 별과 행성을 포함한 broader relational configuration 역시 그 실제 변화와 함께 계속 재구성된다. 안쪽과 바깥쪽이라는 구별은 이 동적인 운동을 중심이라는 reference에 대해 바라볼 때 선명해진다.

그런데 바로 여기에서 Distance라는 말이 다시 우리를 혼동시킬 수 있다. 구심과 원심을 각각 ‘중심과의 Distance를 줄이는 방향’ 그리고 ‘중심과의 Distance를 늘리는 방향’이라고 부르는 것은 일상적인 geometry의 수준에서는 자연스럽다. 문제는 그 Distance를 DISTANCE의 effective Distance와 동일시할 때 생긴다. 중심 쪽으로 움직인다고 해서 해당 관계의 effective Distance가 반드시 감소하는 것은 아니다. 중심에서 geometric하게 멀어진다고 해서 effective Distance가 반드시 증가하는 것도 아니다. 회전에서 우리가 직접 관찰하는 안쪽과 바깥쪽은 우선 **중심이라는 geometric reference에 대한 위치와 운동의 변화다.**

Effective Distance는 Momentum이 관계 속에서 얼마나 strongly effective한가와 연결된 다른 explanatory layer에 있다. 따라서 **구심 = effective Distance 감소 원심 = effective Distance 증가** 라는 대응은 성립하지 않는다. 이 구별은 단순한 용어상의 주의가 아니다. DISTANCE의 canonical direction 자체가 여기에 걸려 있다. Momentum Resolution이 진행된다면 그 Momentum에 대응하는 effective Distance는 증가한다. 따라서 어떤 Structure가 geometric하게 중심을 향해 움직이고 있더라도 그 운동을 곧바로 effective-Distance decrease라고 읽을 수 없다.

반대로 중심에서 geometric하게 멀어지는 motion 역시 그것만으로 특정 Momentum의 resolution이나 effective-Distance increase를 의미하지 않는다. Geometric inward/outward와 effective-Distance change는 서로 다른 층위의 description이다. 둘은 실제 현상에서 관련될 수 있다. 그러나 방향을 자동으로 일대일 대응시킬 수는 없다. 원에 가까운 궤도를 도는 Structure를 생각하면 이 차이가 더욱 분명해진다. 그 Structure와 중심 사이의 geometric separation은 거의 일정하게 유지될 수 있다.

그렇다면 Distance 변화가 없으므로 아무 관계도 변하지 않는 것일까? 그렇지 않다. Structure의 instantaneous directionality는 계속 달라지고 있다. 현재의 진행 방향이 그대로 이어졌을 때 나타날 geometric relation과 실제로 재구성된 다음 relation 사이에는 매 순간 차이가 생긴다. 그 차이가 지속적으로 재구성되면서 중심과의 geometric separation이 크게 달라지지 않는 회전이 나타날 수 있다. 즉 반지름이 일정하다는 것은 변화의 부재가 아니다. 오히려 그 일정함 자체가 지속적인 direction reconstruction과 함께 나타날 수 있다.

원운동에서 중심과의 geometric distance가 거의 변하지 않더라도 Structure는 계속 움직이고 있고, observable directionality는 계속 달라지며, 주변 Universe와의 관계 역시 계속

재구성된다. Geometric constancy와 relational stasis는 같은 것이 아니다. 타원 궤도에서는 차이가 더 쉽게 보인다. Structure가 중심적 reference에 가까워지는 구간과 멀어지는 구간이 반복될 수 있다. 그러나 가까워질 때는 ‘구심 Momentum’만 작동하고, 멀어질 때는 ‘원심 Momentum’만 작동한다고 볼 수는 없다. 같은 관계망 안에서 여러 Momentum은 계속 공존한다. 그들의 relative effectiveness가 configuration의 변화와 함께 달라지고, 그 결과 observable motion도 계속 달라진다. 가까워짐과 멀어짐은 그 연속적인 motion에서 중심에 대한 geometric relation이 서로 다른 방향으로 변하는 구간이다.

구심과 원심이 시간적으로 번갈아 켜지고 꺼지는 두 개의 독립된 원리가 아니다. 회전하는 바퀴의 한 부분에서도 같은 특징을 볼 수 있다. 그 부분은 끊임없이 위치를 바꾸지만 바퀴 중심과의 geometric separation은 거의 일정하다. 현재의 directionality를 그대로 이어간다면 중심과의 geometric relation은 달라질 것이다. 그러나 다른 부분들과의 binding relation이 유지되는 동안 그 directionality는 계속 수정된다. 그 수정은 중심을 reference로 보면 구심적인 성분을 가진다. 회전하는 reference에서 바라보면 바깥쪽으로 향하는 효과 역시 구별할 수 있다.

두 description 모두 유용하다. 그러나 그것들을 각각 독립된 실체로 바꾸는 순간 하나의 결속된 Momentum Structure에서 일어나는 복합적인 관계 변화는 다시 서로 경쟁하는 별개의 힘들로 분해된다. Structure는 더 넓은 Universe와 분리되어 있지 않다. 주변 configuration의 변화는 Structure 내부와 주변에서 어떤 Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는지를 수정한다. 동시에 회전하는 Structure에서 실제로 일어난 local change도 주변의 관계를 다시 바꾼다. 이 변화들은 어느 하나가 먼저 명령하고 다른 하나가 따라가는 방식으로 일어나지 않는다. 서로 다른 scale의 relational configuration과 local dynamics는 함께 변화하면서 서로를 수정한다. 그 속에서 중심과의 geometric relation은 유지될 수도 있고, 감소할 수도 있으며, 증가할 수도 있다.

구심과 원심은 이 복잡한 운동을 읽는 데 유용한 구별이다. 그러나 그 유용성이 두 개의 독립된 물리적 실체를 요구하지는 않는다. 특히 원심적으로 보이는 운동을 ‘Universe가 본래의 직선운동으로 돌아가려는 성향’이라고 해석할 필요도 없다. 직선은 회전보다 더 근본적인 목적지가 아니다. 직선운동 역시 특정한 relational condition에서 하나의 effective directionality가 충분히 지속될 때 나타나는 observable trajectory였다. 줄이 끊어진 공이 접선 방향으로 움직이는 것은 공이 원래 원하지 않았던 회전에서 해방되어 자신의 본래 직선을 되찾았기 때문이 아니다. 그 순간 관계가 달라졌기 때문이다. Directionality를 계속 수정하던 조건이 달라지고, 공존하던 Momentum의 relative effectiveness가 재구성되면서 observable motion 역시 달라진다.

회전하는 Structure의 일부가 떨어져 나갈 때도 마찬가지다. 궤도 관계가 크게 달라질 때도 마찬가지다. 이전의 회전에 참여하던 relational condition이 달라지고, 그 변화와 함

께 어떤 directionality가 observable하게 effective한지도 달라진다. 중심은 그 변화를 읽는 reference다. 그 reference를 향하는 geometric direction을 우리는 구심적으로 읽는다. 그 reference에서 멀어지는 geometric change나 회전하는 기준계에서 바깥쪽으로 나타나는 효과를 원심적으로 읽을 수 있다.

둘은 서로 다른 이름을 가진다. 그러나 그 아래에서 Universe가 두 종류의 독립된 원리를 번갈아 작동시킬 필요는 없다. 하나의 Momentum Structure 안팎에는 수많은 Momentum이 함께 존재한다. 관계가 달라지면서 그 effectiveness도 달라지고, 회전에서는 그 변화가 observable directionality를 끊임없이 재구성한다. 중심이라는 reference는 그 재구성 속에서 안쪽과 바깥쪽이라는 두 방향을 선명하게 드러낸다. 구심과 원심은 effective Distance가 감소하고 증가하는 두 반대 과정이 아니다. 그것들은 계속 재구성되는 하나의 회전 관계를 중심이라는 reference에서 바라볼 때 드러나는 서로 다른 geometric directionality다.

10 시간과 공간 — Momentum Resolution의 관찰 척도

회전하는 바퀴를 바라보면 우리는 그 운동을 아주 자연스럽게 두 가지 방식으로 기록한다. 바퀴의 한 점이 어디에 있는지를 공간으로 표시하고, 그 위치가 얼마나 빠르게 달라지는지를 시간으로 표시한다. 행성의 궤도도 마찬가지다. 어느 위치에 있었는가, 얼마나 이동했는가, 어느 방향으로 움직였는가, 그리고 그 변화에 얼마나 긴 시간이 걸렸는가를 기록한다. 운동을 말할 때 시간과 공간을 빼놓기 어려운 이유다.

질량과 중력, 관성, 직선과 회전을 서로 다른 운동으로 구별할 때에도 우리는 위치와 거리, 방향과 지속시간을 사용한다. 어떤 Structure가 얼마나 멀리 움직였는지, 얼마나 빠르게 방향을 바꾸었는지, 하나의 상태가 얼마나 오래 지속되었는지를 알아야 서로 다른 운동을 비교할 수 있다. 그래서 운동을 바라보면 모든 변화가 시간과 공간 안에서 일어나는 것처럼 보인다. 공간이라는 무대가 먼저 펼쳐져 있고 그 안에 Structure들이 놓인다. 그리고 시간이 흐르면서 Structure들의 위치가 달라진다.

이 그림은 매우 강력하다. 실제로 물리적 운동을 관찰하고 계산하는 데 시간과 공간보다 유용한 틀을 찾기 어렵다. 속도와 가속도, 궤도와 주기, 파동과 propagation을 기술하는 수많은 물리량이 시간과 공간의 측정을 필요로 한다. 그러나 측정의 틀과 변화의 원인은 같은 것이 아니다. 공이 1초 뒤 다른 위치에 있다는 사실은 1초라는 시간이 공을 그 위치로 밀어냈다는 뜻이 아니다. 행성이 하루 동안 일정한 각도를 이동했다는 사실도 하루라는 시간이 행성을 움직였다는 뜻은 아니다.

시간은 두 상태 사이의 변화를 비교하고 그 변화의 상대적인 정도를 표현하게 한다. 그러나 시간 자체를 Momentum을 만들어 내거나 directionality를 수정하는 active cause

로 놓을 필요는 없다.

변화가 있고, 우리는 그 변화를 시간으로 비교한다. 시계가 하는 일을 생각해 보면 이성적은 더욱 분명해진다. 시계는 아무런 변화도 없는 곳에서 시간을 생산하지 않는다. 진자의 반복 운동, 수정의 진동, 원자의 상태 변화처럼 일정한 규칙성을 가진 physical process를 기준으로 삼고 다른 변화를 그것과 비교한다.

자동차가 한 시간 동안 100킬로미터를 이동했다고 말할 때 우리는 자동차의 위치 변화와 시간의 기준으로 정한 다른 physical process를 대응시킨다. 이 대응이 충분히 안정되고 공유될 수 있기 때문에 서로 다른 장소와 서로 다른 시스템에서 일어나는 변화도 하나의 공통된 시간 척도로 비교할 수 있다. 어떤 변화가 다른 변화에 비해 얼마나 빠른가. 어떤 상태가 얼마나 오래 지속되는가. 어떤 사건이 다른 사건보다 먼저 또는 나중에 관찰되는가. 시간은 이러한 차이를 정밀하게 비교할 수 있게 한다.

이런 의미에서 시간은 변화의 **observational scale**로 읽을 수 있다. 그렇다고 시간이 단순한 인간의 착각이라는 뜻은 아니다. 시간 측정은 실제 physical process에 기반하며, 현대 물리학에서 시간은 운동과 에너지, 상대론적 현상을 기술하는 핵심 변수다. 서로 다른 조건에서 측정되는 시간의 차이 역시 정밀한 observation과 experiment의 대상이다. 달라지는 것은 시간 측정의 유효성이 아니라 설명의 우선순위다. 측정할 수 있다는 사실과 그것이 변화의 최초 원인이라는 주장은 다르다.

온도계를 이용해 온도를 정밀하게 측정할 수 있지만 온도계가 열운동을 만들어 내는 것은 아니다. 지도 위에서 두 도시 사이의 거리를 정확하게 측정할 수 있지만 지도가 두 도시를 떨어뜨려 놓은 것도 아니다. 마찬가지로 시간을 사용하여 변화를 정밀하게 기술할 수 있다는 사실만으로 시간이 변화 자체를 발생시키는 원인이라고 볼 필요는 없다.

하나의 Momentum Structure에서 변화가 일어난다. 그 Structure가 참여하는 relation이 달라지고, 공존하는 Momentum의 relative effectiveness가 달라지면서 observable directionality도 달라질 수 있다. 우리는 그 변화가 다른 변화에 비해 얼마나 빠르게 또는 느리게 나타나는지를 시간으로 측정한다.

같은 geometric displacement라도 짧은 시간 간격에서 일어나면 빠른 운동으로 관찰된다. 같은 각도의 변화라도 짧은 시간 안에 일어나면 빠른 회전으로 기록된다. 반대로 observable configuration이 매우 천천히 달라지면 Structure는 오랫동안 거의 같은 상태를 유지하는 것처럼 보인다. 따라서 빠르다거나 느리다는 말에는 언제나 비교가 들어 있다. 무엇이 얼마나 변했는가. 그리고 그 변화가 기준으로 삼은 다른 변화에 대해 어떤 비율로 나타났는가.

이 점은 ‘정지’라는 표현에도 적용된다. 탁자 위에 놓인 돌은 우리의 일상적인 관찰 scale에서는 정지해 있다. 그 표현은 정확하다. 그러나 돌의 위치가 거의 달라지지 않는다고 해서 돌을 구성하고 주변과 연결하는 모든 physical relation이 정지한 것은 아니다. 지구도

마찬가지다. 멀리서 하나의 행성으로 바라보면 오랜 시간 거의 같은 Structure로 지속될 수 있지만 그 내부에서는 수많은 physical process가 진행된다. 대기와 바다, 지각과 내부의 상태가 변하고 외부 Universe와의 relation도 계속 달라진다.

어떤 scale에서는 persistence가 두드러지고 다른 scale에서는 change가 두드러진다. 공간은 이 서로 다른 변화들을 비교할 수 있게 한다. 공간은 다른 종류의 구별을 가능하게 한다. 공이 여기에서 저기로 움직였다고 말하려면 ‘여기’와 ‘저기’를 구별할 수 있어야 한다. 두 Structure 사이의 거리를 말하려면 둘의 위치적 relation을 측정할 수 있어야 한다. 방향을 말하려면 무엇을 기준으로 어느 쪽인지를 정해야 한다.

왼쪽과 오른쪽, 가까움과 멀, 안과 밖, 중심과 주변은 모두 구별을 필요로 한다. 완전히 고립된 하나의 점만을 상상하면 그 점이 어디에 있는지 말하기 어렵다. 비교할 다른 기준이 없다면 그것이 왼쪽에 있는지 오른쪽에 있는지, 가까운지 먼지조차 결정할 수 없다.

두 번째 Structure가 나타나면 둘 사이의 geometric relation을 말할 수 있다. 더 많은 Structure가 존재하면 거리와 방향, 배열과 형태를 훨씬 풍부하게 기술할 수 있다. 공간적 description에는 이렇게 reference가 들어 있다. 하나의 열차 안에 마주 앉은 두 사람을 생각해 보자. 열차가 수백 킬로미터를 이동하는 동안 지표면을 기준으로 보면 두 사람 모두 크게 이동한다. 그러나 서로를 기준으로 보면 두 사람 사이의 geometric separation은 거의 달라지지 않는다.

두 description 가운데 어느 하나가 틀린 것은 아니다. 서로 다른 reference에서 같은 physical configuration을 기술하고 있기 때문이다. 회전에서도 같은 특징을 볼 수 있다. 도로 위를 굴러가는 바퀴의 중심은 지면을 기준으로 계속 이동한다. 그러나 바퀴 자체의 회전을 기술할 때 그 중심은 안정적인 geometric reference가 될 수 있다. 중심이 Universe의 어떤 절대 좌표에 고정되어 있지 않아도 회전을 표현하는 기준으로서의 역할은 유지된다.

공간은 이처럼 Structure들의 위치적·방향적·형태적 차이를 geometric하게 표현한다. 그 표현은 매우 강력하다. 우리는 좌표계를 이용해 지상의 작은 물체에서 행성과 별에 이르기까지 위치와 운동을 정밀하게 기록할 수 있다. Geometric description은 observation을 공유하고 prediction을 계산하기 위한 물리학의 핵심 언어 가운데 하나다. 그러나 geometric description이 정확하다는 사실과 geometric space가 모든 relational change의 active first cause라는 주장은 다시 구별할 수 있다.

자동차가 서울에서 부산으로 이동했다고 말하는 것은 완전히 유효하다. 출발점과 도착점 사이의 geometric distance를 측정할 수 있고 이동에 걸린 시간도 기록할 수 있다. 하지만 그 기술은 무엇이 관찰되었는지를 매우 정확하게 보여 주는 것이지, 그 변화에 참여한 모든 physical relation을 자동으로 설명하는 것은 아니다. 공간적 위치는 change를 표현한다. 시간적 간격은 change를 비교한다. 그리고 Momentum Structure의 관점에서는 그 observable change와 함께 어떤 relation에서 어떤 directionality가 effective하게 나타나고 있는지를 볼

수 있다.

여기에서 geometric distance와 effective Distance는 같은 척도로 취급되지 않는다. Geometric distance는 위치적 separation을 측정한다. Effective Distance는 Momentum의 effectiveness와 연결되는 relational quantity다. 따라서 geometric convergence나 divergence만으로 effective Distance의 변화를 직접 결정할 수 없다. 이 구별만 유지하면 두 description은 경쟁할 필요가 없다. 돌이 지구를 향해 움직일 때 우리는 geometric separation의 감소를 정확하게 측정할 수 있다. 동시에 그 운동에 참여하는 Momentum의 Resolution은 effective Distance라는 다른 relational description에서 읽을 수 있다.

회전하는 Structure에서는 중심과의 geometric separation이 거의 일정하게 유지될 수 있다. 그렇다고 그 Structure를 구성하는 relation과 effective directionality가 정지해 있는 것은 아니다. Directionality는 계속 재구성되면서도 geometric radius는 안정적으로 관찰될 수 있다. 같은 현상이 서로 다른 척도에서 서로 다른 정보를 보여 주는 것이다. 시간과 공간의 역할도 이 지점에서 서로 구별된다. 시간은 변화의 순서와 간격, 상대적인 속도를 비교하게 한다. 공간은 configuration의 위치적·방향적·형태적 차이를 geometric하게 표현하게 한다. 하나는 변화와 변화를 비교하는 척도를 제공하고, 다른 하나는 relation의 observable configuration을 geometric distinction으로 조직한다.

둘은 함께 사용될 때 훨씬 강력하다. 공의 trajectory를 그리기 위해서는 공간적 위치만으로 충분하지 않다. 각 위치가 어떤 순서와 시간 간격으로 관찰되었는지를 알아야 motion을 재구성할 수 있다. 반대로 시간만 기록해서도 trajectory를 알 수 없다. 같은 시간 동안 무엇이 어디에서 어떻게 달라졌는지를 구별할 spatial description이 필요하다. 시간과 공간은 그렇게 observable dynamics를 공통된 체계 안에 정렬한다. 그리고 바로 이 능력 때문에 우리는 서로 전혀 다른 scale의 운동을 비교할 수 있다. 공의 낙하와 자동차의 이동을 비교할 수 있고, 바퀴의 회전과 행성의 공전을 같은 수학적 언어의 일부로 기술할 수 있다. 직접 눈으로 따라갈 수 없는 빠른 변화와 인간의 수명보다 훨씬 긴 변화를 하나의 measurement framework 안에 놓을 수도 있다.

관찰 scale이 달라지면 무엇이 두드러지는지도 달라진다. 미시적 scale에서 매우 복잡한 변화가 일어나는 동안 거시적인 Structure는 거의 정지한 것처럼 보일 수 있다. 하나의 행성 내부에서 수많은 local dynamics가 진행되는 동안 멀리서 본 행성은 오랫동안 하나의 persistent Island로 관찰될 수 있다. 반대로 하나의 Structure가 공간적으로 크게 이동하는 동안에도 그 Structure를 구별하게 하는 상당한 relational organization은 지속될 수 있다. 따라서 change의 크기는 하나의 척도만으로 결정되지 않는다. 어떤 scale에서 무엇을 관찰하고 무엇을 reference로 삼는가에 따라 서로 다른 변화가 두드러진다.

그렇다고 observation이 임의적이라는 뜻은 아니다. Reference를 명시하고 measurement procedure를 공유하면 서로 다른 관찰자는 자신의 측정값을 비교할 수 있다. 현대

물리학은 바로 이러한 비교 가능성을 극도로 정밀하게 발전시켜 왔다. 상대성이론은 이 문제를 특히 분명하게 보여 준다. 시간과 공간의 측정은 관찰자의 운동 상태와 gravitational condition에 따라 달라질 수 있지만, 그 차이는 임의적인 주관성이 아니라 정교한 physical relation과 transformation을 따른다. 따라서 relational perspective는 물리학이 축적해 온 시간과 공간의 정밀한 measurement를 약화시키지 않는다.

오히려 한 가지 distinction을 더한다. **측정의 틀과 변화의 원인을 구별하는 것이다.** 시간을 사용하여 change를 측정한다고 해서 시간이 Momentum Resolution을 일으키는 active agent일 필요는 없다. 공간을 사용하여 Structure들의 위치와 방향을 표현한다고 해서 geometric space가 그 Structure들 사이의 relational change를 만들어 내는 독립적인 agent일 필요도 없다. 공존하는 Momentum의 balance가 달라지고, 그에 따라 effective directionality가 달라진다. 하나의 변화는 주변 relation의 condition을 수정하며, local change와 broader configuration은 서로를 계속 제약하고 재구성한다.

우리가 관찰하는 motion은 그러한 변화가 observable form으로 드러난 한 모습이다. 그리고 시간과 공간은 그 모습을 정밀하게 측정할 수 있게 한다. 이렇게 보면 하나의 운동은 서로 다른 두 description을 동시에 가질 수 있다. 관찰의 층위에서는 Structure가 일정한 시간 동안 공간의 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 우리는 속도와 가속도를 측정하고 trajectory와 direction을 계산한다. Relational interpretation에서는 그 observable motion과 함께 공존하는 Momentum의 effectiveness가 어떻게 달라지고, effective directionality가 어떻게 나타나며, 변화한 relation이 다시 surrounding configuration에 어떻게 참여하는지를 본다.

두 description 가운데 하나를 버릴 이유는 없다. 시간과 공간은 relational change를 가리는 가짜 척도가 아니다. 오히려 직접 한눈에 볼 수 없는 수많은 변화를 서로 비교하고 정렬하며 공유할 수 있게 만드는 강력한 observational framework다. 중요한 것은 그 framework가 얼마나 성공적인가와 그것을 무엇의 원인으로 간주할 것인가를 구별하는 데 있다. 시계가 운동을 만들어 내지 않듯 시간이라는 척도가 change를 생산할 필요는 없다. 좌표가 Structure 사이의 relation을 만들어 내지 않듯 공간이라는 description이 relation의 최초 원인일 필요도 없다.

Universe에서는 서로 다른 scale의 change가 동시에 일어난다. 어떤 configuration은 빠르게 재구성되고, 어떤 configuration은 오랫동안 지속된다. 어떤 Structure는 큰 geometric displacement를 보이고, 다른 Structure는 거의 같은 위치를 유지하면서 내부적으로 끊임없이 변한다. 그 복잡한 변화를 우리는 그대로 한꺼번에 볼 수 없다. 그래서 비교한다. 순서를 정하고, 간격을 채고, 위치를 표시하고, 방향과 형태를 구별한다. **시간과 공간은 그 변화를 만들어 내는 손이 아니라, 서로 다른 scale에서 진행되는 Momentum Resolution을 비교하고 정렬하며 observable form으로 표현하게 하는 척도다.**

11 빅뱅 — Momentum의 전역적 확산

현재의 Universe를 초기 상태까지 거슬러 올라가면 우리는 극도로 뜨겁고 조밀했던 물리적 조건에 도달한다. 오늘날 서로 멀리 떨어져 있는 은하와 거대한 cosmic Structure도 그때에는 지금과 같은 형태로 존재하지 않았다. 물질과 복사의 상태가 달랐고, 이후의 냉각과 구조 형성을 거치면서 현재와 같은 Universe가 나타났다. 이 거대한 변화는 Chapter 4에서 다루어 온 물리적 현상들과 scale부터 다르다. 둘 하나의 motion에서는 하나의 persistent Structure를 추적할 수 있었다. 회전에서는 그 Structure의 observable directionality가 지속적으로 재구성되는 모습을 볼 수 있었다. 중력에서는 현재의 configuration에서 특정한 Equalization path가 상대적으로 strongly effective하게 나타나는 현상을 생각할 수 있었다.

그러나 초기 Universe에서는 이미 형성된 하나의 Structure가 어떻게 움직이는가를 묻는 것만으로는 충분하지 않다. **Structure들이 존재할 수 있는 relational configuration 자체가 광범위하게 달라지고 있기 때문이다.** 초기 Universe가 물리적으로 조밀했다는 사실과 DISTANCE에서 effective Distance가 짧다는 것은 같은 명제가 아니다. 높은 온도와 밀도는 established cosmology가 기술하는 물리적 상태다. Effective Distance는 어떤 relation에서 Momentum이 얼마나 strongly effective한지를 읽는 DISTANCE의 relational concept이다. Geometric proximity나 높은 물질 밀도만으로 모든 effective Distance가 짧았다고 결론 내릴 수는 없다.

그러나 초기 Universe의 극단적으로 강한 상호작용 조건을 relational lens로 바라보면, 오늘날과 크게 다른 Momentum configuration이 존재했을 가능성을 생각할 수 있다. 많은 relation이 strongly effective할 수 있었다. 그리고 그 관계들은 서로 고립되어 있지 않았다. 어떤 relation에서 일어난 변화는 그 relation만을 바꾸고 끝나는 것이 아니라 주변 configuration을 바꾸며, 그 결과 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 달라질 수 있었다. 이때 Universe 전체를 하나의 거대한 Momentum이 지배했다고 상상할 필요는 없다.

Momentum은 한곳에 저장되어 있다가 방출되는 substance가 아니다. 수많은 Momentum이 공존한다. 어떤 Momentum은 다른 Momentum과 같은 observable directionality에 참여할 수 있고, 어떤 Momentum은 서로를 제약하거나 상쇄할 수 있다. 하나의 relation에서 일어난 Momentum Resolution은 그 relation의 effective Distance를 변화시키고, 그 변화는 다시 주변의 relational configuration을 수정한다. 초기 Universe의 극단성은 하나의 거대한 화살표보다 **수많은 strongly effective Momentum이 매우 광범위하게 서로의 조건에 참여할 수 있었던 configuration으로 읽는 편이 적절하다.**

이것은 일상적인 물체의 운동과 상당히 다른 상황이다. 탁자 위에서 돌 하나를 움직이면 우리는 돌과 주변을 비교적 쉽게 구별할 수 있다. 돌이라는 persistent Structure를 추적하면서 그 위치와 trajectory를 기록할 수 있다. 하지만 Universe의 초기 configuration

전체를 생각할 때에는 그렇게 명확하게 분리된 수많은 Island를 처음부터 전제할 수 없다. 오늘날 우리가 별과 행성, 은하로 구별하는 Structure들은 이미 완성된 상태로 놓여 있지 않았다. 따라서 여기서 중요한 것은 완성된 object들의 이동보다 **관계망 자체의 대규모 재구성**이다.

한 relation에서 Momentum이 해소된다. 그 Momentum에 대응하는 effective Distance가 증가한다. 그 변화로 relational configuration이 달라진다. 그러면 다른 Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 이전과 같지 않다. 이 과정이 수많은 relation에서 서로 얹혀 일어난다면 변화는 하나의 local event로 고립되지 않는다. 그렇다고 하나의 local change가 연쇄적으로 Universe 전체를 밀어냈다고 생각해서도 안 된다. Broader configuration과 local configuration은 그런 단순한 순서로 배열되지 않는다.

Broader relational configuration이 달라지면 local Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 달라진다. 동시에 실제로 일어나는 local Momentum Resolution은 주변 관계를 변화시키면서 다시 broader configuration의 일부를 재구성한다. 둘은 서로 다른 scale에서 공존한다. 어느 하나를 다른 하나의 단순한 결과로 환원할 수 없다. 이러한 mutuality는 cosmic scale에서 특히 중요하다. Universe 전체의 광범위한 변화가 존재한다고 해서 모든 local Momentum이 같은 geometric direction을 가져야 하는 것은 아니기 때문이다.

실제 Universe에서는 서로 멀어지는 Structure와 서로 가까워지는 Structure가 동시에 존재한다. 물질이 넓게 분포하는 동안 어떤 영역에서는 중력적 결속을 통해 별과 은하가 형성된다. 별 주변에서는 행성이 결속되고, 더 작은 scale에서도 수많은 persistent Structure가 나타난다. Broader differentiation과 local binding은 함께 존재할 수 있다. 이것은 global Momentum을 하나의 거대한 vector로 생각하면 이해하기 어렵다. 만약 global Momentum이 Universe 전체를 한 방향으로 미는 하나의 힘이라면 local convergence는 그 흐름에 저항하는 예외처럼 보일 것이다. 그러나 global이라는 말은 모든 local Momentum이 하나의 geometric direction으로 정렬되어 있다는 뜻이 아니다.

그것은 더 넓은 relational configuration에서 나타나는 Momentum Resolution과 rearrangement의 broader directionality를 가리킨다. 그 broader configuration 안에서도 local Momentum은 genuine한 relation으로 존재한다. 어떤 곳에서는 binding이 strongly effective할 수 있다. 다른 곳에서는 기존 Structure가 해체될 수 있다. 어떤 relation에서는 geometric separation이 증가하고, 다른 relation에서는 감소할 수 있다. 따라서 cosmic-scale Momentum Resolution을 단순한 dispersion으로 이해해서는 안 된다.

여기서 ‘전역적 확산’이라는 표현의 의미가 분명해진다. 확산되는 것은 Momentum이라는 substance가 아니다. 어떤 중심에 저장되어 있던 Momentum이 주변으로 흘러나가는 것도 아니다. 극단적인 초기 configuration에서 strongly effective했던 수많은 rela-

tion이 광범위한 Momentum Resolution과 함께 재구성되면서, 더 differentiated 된 relational configuration이 나타나는 것이다. 이 의미에서 diffusion은 distribution의 변화보다 configuration의 변화에 가깝다.

초기의 strongly coupled condition에서는 하나의 local change가 주변 relation과 긴밀하게 얽힐 수 있다. Momentum Resolution이 진행되면 그 relation은 이전과 같지 않다. 달라진 relation에서는 다른 Momentum의 relative effectiveness도 달라진다. 그 결과 이전에는 두드러지지 않던 local Difference가 중요해질 수 있고, 새로운 binding configuration이 지속될 수도 있다. 따라서 differentiation은 단순한 희석이 아니다. 관계의 종류와 effectiveness가 달라지는 과정이다. 이 점은 초기 Universe와 현재 Universe의 차이를 단순한 크기의 차이로만 보지 않게 한다.

현재의 Universe에는 수많은 scale의 Island가 존재한다. 은하가 있고, 별이 있고, 행성이 있다. 그 안에서도 다시 수많은 Structure가 구별된다. 각 Structure는 주변과 완전히 단절되어 있지 않으며, 내부에서도 다양한 Momentum이 공존한다. 초기의 configuration과 비교하면 오늘날의 Universe는 훨씬 더 많은 local organization과 persistence를 observable form으로 드러낸다. 그렇다면 Equalization이 진행되는데 어떻게 더 많은 Structure와 Difference가 나타날 수 있을까?

이 질문은 Equalization을 단순한 homogenization으로 이해할 때 생긴다. Momentum Resolution은 Difference를 하나씩 지워 마지막에 아무것도 남지 않게 하는 subtraction이 아니다. 하나의 Momentum이 해소되면 그 relation의 configuration이 달라진다. 그 변화는 다른 Momentum의 effectiveness를 수정한다. 따라서 하나의 Difference가 해소되는 과정에서 다른 Difference가 새롭게 중요해질 수 있다. 어떤 relation은 약해지고 다른 relation은 상대적으로 strongly effective해질 수 있다. 그 가운데 여러 Momentum이 서로를 제약하고 상쇄하며 특정한 configuration을 지속시키면 하나의 Island가 observable하게 나타날 수 있다. 따라서 broader Equalization과 local Structure formation은 서로의 부정이 아니다.

하나는 Difference를 없애고 다른 하나는 Difference를 만드는 두 개의 독립된 힘도 아니다. 같은 relational network 안에서 서로 다른 scale의 Momentum이 공존하고, 그 resolution과 rearrangement가 서로의 조건을 계속 수정하면서 나타나는 서로 다른 observable dynamics다. 초기 Universe에서 현재의 Universe로 이어지는 변화는 이 점을 극단적인 scale에서 보여 준다. Broader configuration이 달라지면서 local Difference와 Distance, Momentum이 effective하게 나타나는 조건도 달라진다. 그 조건 속에서 persistent local configuration이 나타난다. 그러나 그렇게 형성된 Island는 broader process에서 떨어져 나온 고립된 잔여물이 아니다.

Island 내부에서도 Momentum은 계속 존재한다. 주변과의 relation에서도 Momentum은 계속 effective하다. Island의 형성과 변화, 충돌과 해체 역시 다시 주변 configuration

을 바꾼다. 따라서 Universe의 differentiation은 global에서 local로 한 번 내려가고 끝나는 계층적 cascade가 아니다. Broader와 local은 계속 서로의 조건에 참여한다. 큰 강을 멀리서 바라보면 하나의 흐름이 보인다. 하지만 가까이 가면 물은 바위와 부딪히고, 가장자리에서 느려지며, 어떤 곳에서는 소용돌이를 만든다. 순간적으로 전체 흐름과 다른 방향으로 움직이는 물도 있다. 소용돌이가 있다고 해서 강 전체의 흐름이 사라지는 것은 아니다. 그렇다고 소용돌이가 강 전체의 흐름에 아무 영향도 주지 않는 고립된 사건인 것도 아니다.

물론 Universe는 강이 아니다. Global Momentum도 물처럼 한 방향으로 흐르는 substance가 아니다. 그러나 broader directionality와 서로 다른 local dynamics가 동시에 존재할 수 있다는 점에서 이 장면은 한 가지 중요한 직관을 준다. **전역적 변화는 local한 동일성을 요구하지 않는다.** 오히려 서로 다른 local configuration이 나타날 수 있다는 사실 자체가 broader relational rearrangement의 한 특징일 수 있다. 이 관점에서 cosmic diffusion은 모든 것이 점점 더 멀어지는 하나의 geometric motion을 의미하지 않는다.

Geometric separation의 증가는 cosmic evolution을 관찰하고 기술하는 핵심적인 physical quantity다. 그러나 geometric separation과 effective Distance는 같은 것이 아니다. 어떤 Momentum의 Resolution과 함께 그에 대응하는 effective Distance가 증가하더라도 모든 Structure가 geometric하게 서로 멀어져야 하는 것은 아니다. 반대로 어떤 Structure들이 geometric하게 가까워진다고 해서 broader Momentum Resolution이 역전되었다고 결론 내릴 수도 없다.

별이 형성되는 장면을 생각해 보자. 물질은 geometric하게 한 영역으로 모인다. Local scale에서는 분명한 concentration이다. 그러나 그 과정이 broader relational configuration과 분리되어 있는 것은 아니다. 별이 형성되면서 주변 물질의 distribution이 달라지고, radiation과 운동 상태가 달라지며, 이후 주변 Structure가 형성될 조건도 달라진다. 하나의 local Island가 나타나는 사건 자체가 더 넓은 configuration의 일부가 된다. 그래서 local concentration과 cosmic differentiation은 동시에 진행될 수 있다.

Universe는 하나의 방향으로만 변하지 않는다. 수많은 Momentum이 공존하기 때문이다. 한 scale에서 binding이 강해지는 동안 다른 scale에서는 기존 relation이 약해질 수 있다. 한 Island가 형성되는 동안 다른 Island는 해체될 수 있다. 어떤 directionality가 observable하게 두드러지는 동안 다른 Momentum은 서로를 제약하고 상쇄할 수 있다. 이러한 복수의 변화가 동시에 존재하면서도, 초기의 극단적인 configuration과 현재의 훨씬 더 differentiated된 configuration 사이에는 분명한 broader transformation이 있다.

DISTANCE에서 빅뱅의 물리적 의미를 확장해 읽을 때 중요한 것은 바로 이 scale의 차이다. 초기 Universe는 하나의 거대한 object가 움직이기 시작한 장면이 아니다. 그것은 **Universe-wide relational configuration 자체가 극단적으로 다른 상태였다.** 그리고 cosmic evolution은 이미 만들어진 Structure들이 단순히 자리를 옮긴 역사만이 아니다.

Structure가 형성될 수 있는 condition 자체가 달라져 온 역사이기도 하다. 이때 Momentum이 어느 순간 처음 나타났다고 가정할 필요는 없다.

Momentum은 항상 존재한다. 달라지는 것은 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 얼마나 strongly effective한가이다. 초기 Universe에서도 수많은 Momentum이 공존했다. 현재의 Universe에서도 마찬가지다. 차이는 그 Momentum들이 참여하는 relational configuration이다. 초기의 극단적인 condition에서 하나의 Momentum Resolution이 일어나면 그 변화는 주변 relation의 조건을 수정할 수 있었다. 그 rearrangement 속에서 다른 Momentum이 effective하게 나타난다. 그 local 변화들은 다시 broader configuration의 실제 일부가 된다.

이러한 과정이 cosmic scale에서 누적되고 서로 얹히면서 Universe는 오늘날 우리가 관찰하는 highly differentiated configuration으로 변화해 왔다고 읽을 수 있다. 여기서 ‘누적’이라는 말도 단순한 덧셈을 뜻하지 않는다. 과거에 일어난 Momentum Resolution을 하나씩 더하면 현재의 Universe가 된다는 뜻이 아니다. 각 변화가 다음 relation의 조건 자체를 바꾸기 때문이다. 같은 Difference라도 주변 configuration이 달라지면 같은 방식으로 effective하다고 가정할 수 없다. 하나의 Island가 형성되면 그 Island는 다시 새로운 local relation의 조건이 된다. 여러 Island가 broader configuration에 참여하면 그들의 관계 역시 새로운 Momentum의 effectiveness를 만든다. 따라서 cosmic evolution은 같은 operation의 반복이라기보다 **계속 달라지는 configuration 안에서 Momentum Resolution의 조건 자체가 재구성되는 과정**으로 보인다. 이것이 초기 Universe와 현재 Universe 사이의 enormous difference를 관계적으로 읽을 때 중요한 이유다.

현재의 Universe는 단순히 초기 Universe를 넓게 늘여 놓은 것이 아니다. 관계의 configuration이 달라졌다. 어떤 relation은 약해졌고, 어떤 relation은 strongly bound된 Island 안에서 지속된다. 새로운 scale의 Structure들이 나타났고, 그 Structure들 사이에서 다시 새로운 Momentum이 observable하게 effective해진다. 그 과정에서 broader configuration과 local dynamics는 계속 서로를 수정한다. 따라서 전역적 확산은 시작점에서 끝점으로 향하는 하나의 단순한 outward trajectory가 아니다. 그것은 Universe 전체의 relational configuration이 광범위한 Momentum Resolution과 함께 계속 differentiation되는 변화다. 그리고 그 변화는 하나의 local 결과로 환원되지 않는다.

별 하나의 탄생으로 global transformation을 설명할 수 없고, global transformation 하나로 별 하나의 local dynamics를 모두 설명할 수도 없다. 두 scale은 실제 relation 안에서 함께 존재한다. 초기 Universe와 현재 Universe를 비교하면 이 점이 가장 선명하게 드러난다. 한쪽에는 오늘날과 전혀 다른 극단적인 physical condition이 있었다. 다른 한쪽에는 수많은 persistent Island와 다양한 scale의 interaction이 공존하는 Universe가 있다. 그 사이에서 일어난 것은 단순한 geometric enlargement만으로는 다 표현되지 않는 enormous

relational transformation이다.

Momentum은 그 transformation의 바깥에서 Universe를 움직인 힘이 아니다. 수많은 Momentum은 그 관계망 안에 항상 존재했고, 그 가운데 어떤 Momentum이 effective하게 나타나는지는 configuration과 함께 계속 달라졌다. 하나의 resolution은 relation을 바꾸었다. 달라진 relation은 다른 Momentum의 effectiveness를 바꾸었다. Local change는 broader configuration에 참여했고, broader change는 다시 local relation의 조건을 바꾸었다. 이 상호적인 재구성이 cosmic scale에서 계속되면서, 극단적으로 concentrated했던 초기 configuration은 오늘날의 highly differentiated Universe로 변해 왔다.

DISTANCE에서 빅뱅의 전역적 확산은 어떤 하나의 Momentum이 Universe 전체로 퍼져 나간 사건이 아니다. 그것은 수많은 Momentum이 공존하는 relational configuration이 광범위한 Resolution을 통해 계속 재구성되면서, 서로 다른 scale의 Difference와 Distance, persistent Island와 observable dynamics가 함께 분화되어 온 cosmic transformation이다.

12 빛 — Momentum Resolution의 경계와 관찰 가능한 표현

우리는 움직이는 물체를 볼 때 대개 그 물체를 따라갈 수 있다. 공이 날아간다. 자동차가 도로를 달린다. 행성이 궤도를 따라 움직인다. 어느 순간의 위치를 표시하고 잠시 뒤의 위치를 다시 표시하면 두 상태 사이의 displacement를 얻을 수 있다. 그 변화를 시간과 함께 기록하면 속도와 direction을 말할 수 있다. 이러한 motion에는 하나의 익숙한 직관이 따라온다. 먼저 움직이는 것이 있고, 그것이 공간의 한 위치에서 다른 위치로 이동한다. 그러나 빛 앞에서는 이 직관이 그대로 유지되지 않는다.

빛은 분명 propagation한다. 광원에서 나온 빛은 detector에 도달하고, 우리는 그 도달 시간과 경로를 측정할 수 있다. 빛은 에너지와 Momentum을 전달하며 물질과 상호작용한다. 진공에서의 빛의 속도는 현대 물리학에서 특별한 위치를 차지하고, 상대성이론은 그 불변성을 시공간의 구조와 함께 정밀하게 기술한다. 이러한 established physical description은 DISTANCE의 출발점에서도 그대로 존중되어야 한다. 그러나 여기에서 다른 질문을 던져 볼 수 있다. 빛을 반드시 작은 물체 하나가 이미 만들어진 공간을 가로질러 이동하는 장면으로 먼저 상상해야 하는가? 빛은 오히려 **어떤 physical change가 다른 위치에서 observable한 physical change로 이어지는 과정의 경계적 사례**로 볼 수 있지 않을까?

광원을 생각해 보자. 광원 내부의 physical state가 변하고 빛이 방출된다. 일정한 separation을 둔 곳에 detector가 있다. 잠시 뒤 detector의 state가 달라진다. 관찰의 수준에서 우리는 광원과 detector 사이를 빛이 이동했다고 말한다. 그 표현은 정확하다. 그러나 rela-

tional perspective에서 주목할 수 있는 것은 출발점에 있던 하나의 persistent Structure가 자신의 identity를 그대로 유지한 채 도착점까지 옮겨 갔는가 하는 문제가 아니다.

중요한 것은 한 configuration에서 일어난 physical change가 propagation을 거쳐 다른 configuration의 observable change와 연결된다는 사실이다. 이 점에서 빛은 돌이나 자동차보다 더 흥미로운 사례가 된다. 돌이 움직일 때에는 돌이라는 persistent Structure를 계속 따라갈 수 있다. 출발점의 돌과 도착점의 돌을 같은 Structure로 인식하면서 그 사이의 trajectory를 그린다. 빛에서는 이러한 object-centered intuition이 훨씬 약해진다. 우리가 실제로 다루는 것은 emission, propagation, interaction, absorption 또는 detection으로 이어지는 physical process다. 따라서 빛은 motion을 object의 displacement만으로 이해하는 습관에서 벗어나게 한다.

무엇이 이동했는가만큼 중요한 질문은 **어떤 physical relation의 변화가 어디에서 observable하게 되었는가**이다. 어두운 방에서 손전등을 켜 보자. 벽에 밝은 점이 나타난다. 일상적인 scale에서는 거의 동시에 일어나는 것처럼 보이지만, 광원과 벽 사이에 충분한 거리가 있다면 emission과 detection 사이에는 측정 가능한 propagation interval이 있다. 광원에서 일어난 변화가 즉시 Universe 전체에 동일하게 나타나는 것은 아니다. Observable change가 다른 위치에 나타나는 데에는 physical boundary가 있다.

빛의 속도는 바로 이 지점에서 특별하다. 현대 물리학에서 진공 중 빛의 속도 c 는 단순히 매우 빠른 물체의 속도가 아니다. 상대성이론에서 그것은 causal structure와 spacetime relation을 조직하는 invariant speed이며, 질량이 없는 excitation의 propagation과 긴밀하게 연결된다. DISTANCE가 이 사실을 다른 값으로 바꾸어야 할 이유는 없다. 오히려 질문은 그 invariant behavior를 relational lens에서 어떻게 읽을 수 있는가이다. Momentum Resolution이라는 관점에서 보면 변화가 relation을 따라 observable하게 표현되는 데에도 무제한적인 즉시성이 주어져 있다고 생각할 필요가 없다. 어떤 physical configuration에서 effective한 Momentum이 있다고 해서 그 Momentum의 Resolution과 연결된 모든 observable consequence가 모든 relation에서 동시에 완성되는 것은 아니다. Local change는 surrounding configuration과 연결되어 있고, 그 변화가 다른 local configuration에서 observable하게 나타나는 방식에는 실제 physical propagation condition이 존재한다.

빛은 그 condition의 가장 선명한 관찰 사례 가운데 하나다. 여기서 ‘경계’라는 말이 중요하다. 경계는 빛이 어떤 벽에 막혀 있다는 뜻이 아니다. 또한 Momentum이 일정한 속도 이상으로 움직일 수 없는 물질이라는 뜻도 아니다. 그보다는 **서로 떨어진 physical configuration 사이에서 변화가 observable하게 연결되는 방식이 임의적이지 않다**는 뜻에 가깝다. 광원에서 어떤 변화가 일어났다고 해서 충분히 멀리 떨어진 detector가 그 변화를 즉시 기록하지는 않는다.

두 event 사이의 observable connection에는 physical structure가 있다. 우리는 그 struc-

ture를 빛의 propagation과 causal relation을 통해 정밀하게 측정한다. 이것은 시간과 공간을 단순히 제거해서 얻을 수 있는 그림이 아니다. 오히려 시간과 공간의 measurement가 얼마나 중요한지를 보여 준다. Emission과 detection 사이의 spatial separation을 측정하고, 두 event 사이의 temporal interval을 측정하기 때문에 우리는 propagation의 invariant behavior를 확인할 수 있다. 다만 측정의 틀과 변화의 explanatory source를 같은 것으로 놓지 않을 수 있다.

시간이 흘렀기 때문에 빛이 앞으로 밀려간다고 말할 필요는 없다. 공간이 펼쳐져 있기 때문에 그 공간 자체가 빛을 운반한다고 단정할 필요도 없다. 관찰에서는 spacetime description이 필수적이고 정확하다. Relational interpretation에서는 그 description 아래에서 physical change가 다른 configuration의 change와 어떻게 연결되는지를 묻는다. 두 관점은 같은 observation을 서로 다른 explanatory distance에서 바라볼 수 있다.

연못에 돌을 던졌을 때 퍼져 나가는 물결을 생각하면 이 차이를 부분적으로 느낄 수 있다. 돌이 떨어진 지점의 disturbance는 주변으로 퍼져 나간다. 멀리 있는 지점은 즉시 변하지 않는다. 변화가 전달되면서 차례로 다른 위치에서 observable한 움직임이 나타난다. 하지만 빛을 물결과 동일시할 수는 없다. 빛의 propagation에는 물결이 필요로 하는 물과 같은 고전적 mechanical medium이 필요하지 않으며, 전자기장의 dynamics와 quantum description은 연못의 파동과 본질적으로 다른 physical framework를 요구한다. 그럼에도 이 비유가 보여 주는 한 가지 제한된 직관은 유용하다. **한 위치에서 시작된 observable change와 다른 위치에서 나타나는 observable change 사이에는 propagation structure가 있을 수 있다.** 빛은 그 구조를 극한까지 선명하게 보여 준다.

여기에서 Momentum을 작은 운반체처럼 상상하면 문제가 생긴다. Momentum은 상자 안에 담겨 광원에서 detector까지 운반되는 substance가 아니다. 그것은 unresolved Distance와 연결된 observable directionality이며, 실제 physical system에서는 여러 Momentum이 공존한다. 따라서 빛을 DISTANCE의 언어로 읽을 때에도 하나의 Momentum 덩어리가 공간을 통과한다고 표현하는 것은 적절하지 않다. 광원에서의 local physical change, propagation이 가능한 surrounding physical configuration, detector에서의 local interaction은 서로 분리된 세 개의 독립된 사건으로만 볼 수 없다. 각각은 broader physical configuration 안에서 서로 연결된다. 그러나 이 연결 역시 하나의 Global Momentum이 먼저 명령을 내리고 local event들을 차례로 발생시키는 구조가 아니다.

광원에서 실제로 일어나는 local change는 broader configuration에 참여한다. Propagation 과정에서의 local physical dynamics도 genuine한 local process다. Detector에서의 interaction 역시 단순한 최종 결과가 아니라 그 순간의 relational configuration에서 일어나는 새로운 local change다. Broader configuration은 이러한 local process가 어떤 조건에서 effective할 수 있는지를 제약하고, 실제로 일어난 local change들은 다시 이후 configuration

의 일부가 된다. 빛의 propagation을 하나의 고정된 화살표만으로 표현하면 이 상호성을 보기 어렵다. 화살표는 광원에서 detector로 향한다.

관찰되는 energy transfer의 direction도 분명하다. 하지만 그 화살표가 전체 physical process 자체는 아니다. Emission condition이 달라지면 방출되는 빛의 특성이 달라진다. 중간의 물질이나 field configuration이 달라지면 propagation과 interaction의 양상이 달라질 수 있다. Detector의 physical condition이 달라지면 같은 incoming radiation도 다른 observable response를 만들 수 있다. 따라서 observable result는 단순히 출발점에서 만들어진 어떤 완성된 결과가 목적지까지 운반된 것이라고만 볼 수 없다.

Propagation을 포함하는 전체 physical relation 속에서 각 local interaction이 자신의 조건에 따라 실제 결과에 참여한다. 이것은 빛을 ‘관계 그 자체’라고 부르자는 뜻도 아니다. 빛은 측정 가능한 physical phenomenon이며, 에너지와 Momentum을 가진다. 전자기학과 quantum theory는 빛의 behavior를 매우 높은 정밀도로 기술한다.

DISTANCE가 덧붙이는 것은 그 physical description을 대체하는 새로운 photon model이 아니라, **빛의 propagation을 Momentum Resolution과 observable change 사이의 경계 문제로 읽어 보는 제한된 reinterpretation**이다. 이 경계를 생각하면 ‘속도’라는 말도 조금 다르게 보인다. 일상적인 물체의 속도는 한 Structure의 successive position을 추적하여 계산하기 쉽다. 자동차가 A에서 B까지 100킬로미터를 두 시간에 이동했다면 우리는 그 평균속도를 계산한다. Structure의 persistence와 geometric displacement가 함께 관찰된다. 빛의 경우에도 propagation distance와 travel time을 이용해 속도를 측정한다. 그러나 그 측정값의 물리적 의미는 단순히 ‘매우 빠른 자동차’의 극한과 같지 않다. 빛의 invariant speed는 관찰자와 causal relation, spacetime structure에 연결되어 있으며, 바로 그 때문에 physical theory 안에서 특별한 지위를 가진다.

Relational lens에서 흥미로운 것은 그 값 자체를 새롭게 계산하는 것이 아니다. 왜 observable influence가 무제한적으로 즉시 연결되는 그림이 아니라 일정한 physical boundary를 가진 propagation으로 나타나는가를 다른 방식으로 묻는 것이다. Momentum이 항상 존재한다는 사실은 모든 Momentum이 모든 relation에서 즉시 observable하다는 뜻이 아니다. 수많은 Momentum이 공존하더라도 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 effective하게 표현되는지는 relation에 따라 달라진다. 그리고 하나의 local change가 다른 위치의 observable dynamics에 참여하는 과정 역시 surrounding configuration과 무관하지 않다. 이런 관점에서 빛의 invariant propagation은 Momentum Resolution의 observable expression이 임의적인 속도로 펼쳐지는 것이 아니라, physical Universe의 실제 relational constraints 안에서 나타난다는 가능성을 생각하게 한다.

여기서 한 걸음 이상 나아가면 조심해야 한다. 이 reinterpretation만으로 c 의 값을 도출할 수 있는 것은 아니다. 왜 진공에서 그 값이 정확히 299 792 458 m/s인지 DISTANCE

의 현재 conceptual framework가 독립적으로 계산해 주는 것도 아니다. 또한 상대성이론이 설명하는 Lorentz invariance를 Momentum Resolution이라는 말 하나로 대체할 수도 없다. 따라서 여기서 말하는 ‘경계’는 새로운 정량적 law의 선언이 아니라, established invariant behavior를 relational perspective에서 읽을 때 제기되는 conceptual interpretation이다.

그 제한을 유지하면 오히려 질문은 더 정확해진다. 빛은 왜 중요한가? 빛이 가장 빠르기 때문만은 아니다. 빛은 observation 자체와 깊이 연결되어 있기 때문이다. 우리가 멀리 있는 별을 본다는 것은 별의 ‘현재’를 직접 바라본다는 뜻이 아니다. 그 별에서 방출되거나 산란된 빛이 우리에게 도달하고, 우리의 detector와 상호작용하면서 observable information이 만들어진다. 멀리 있는 galaxy를 볼수록 우리는 더 오래전의 physical state와 연결된 빛을 관찰한다. 따라서 우리가 Universe를 본다는 행위 자체가 이미 propagation boundary 안에 있다.

우리는 Universe 전체의 모든 relation을 하나의 동시적인 화면으로 볼 수 없다. 관찰 가능한 Universe는 빛의 propagation과 causal connection의 조건을 통해 우리에게 나타난다. 이 점은 ‘관찰 가능한 표현’이라는 말에 특별한 의미를 준다. Physical change가 존재한다는 것과 그 change가 특정한 observer 또는 detector에 observable하게 나타난다는 것은 같은 문장이 아니다. 어떤 별에서 변화가 일어나도 그 변화에 관한 optical signal이 우리에게 도달하기 전에는 우리는 그것을 직접 관찰할 수 없다. 이것은 변화가 그동안 존재하지 않았다는 뜻이 아니다. Observable connection이 아직 우리에게 도달하지 않았다는 뜻이다. 따라서 observation은 항상 relation을 가진다. 무엇이 변했는가뿐 아니라 어디에서 어떤 physical interaction을 통해 그 변화가 observable해졌는가가 함께 들어 있다.

빛은 이 사실을 가장 직접적으로 드러낸다. Detector는 단순한 창문이 아니다. 빛과 interaction하면서 자신의 state를 바꾸는 physical Structure다. 눈의 photoreceptor도 그렇고, 카메라 sensor도 그렇고, telescope의 detector도 그렇다. 우리가 ‘빛을 보았다’고 말하는 순간에는 이미 빛과 물질 사이의 local interaction이 일어나 있다. 그 interaction 이전의 propagation과 interaction 이후의 detector response를 하나의 단순한 object trajectory로 환원하면 observation의 physical character가 사라진다. Relational perspective에서는 이 세 과정—emission, propagation, detection—을 하나의 고정된 물체가 통과한 세 지점으로 보기보다 서로 연결된 physical changes로 볼 수 있다. 각 과정은 자신의 local configuration에서 일어나지만 서로 무관하지 않다. 그리고 observable result는 마지막 detector interaction에서 비로소 특정한 기록으로 남는다.

밤하늘의 별빛을 생각해 보자. 우리는 별을 하나의 작은 점으로 본다. 그러나 눈에 들어온 빛은 별에서 출발해 긴 cosmic path를 거쳐 우리에게 도달했다. 그 사이 Universe의 configuration도 달라졌고, 빛이 지나온 environment 역시 완전히 비어 있는 단순한 무대만은 아니다. 그럼에도 observation에서 하나의 방향과 하나의 signal이 구별될 수 있다.

이것은 persistent object가 그대로 이동했다는 직관과는 다른 종류의 continuity다. **관찰되는 것은 object identity의 보존만이 아니라 physical relation을 따라 이어진 변화의 continuity일 수 있다.** 이 continuity는 Momentum Structure의 motion과도 연결되지만 동일하지는 않다.

돌의 운동에서는 Structure의 persistence가 강하게 전면에 나온다. 빛에서는 propagation과 interaction의 continuity가 더 두드러진다. 따라서 같은 ‘움직임’이라는 일상어 아래에서도 서로 다른 physical organization이 존재할 수 있다. 이 차이를 인정하면 motion이라는 하나의 geometric picture에 모든 physical change를 억지로 넣을 필요가 없다. 또 하나의 차이도 중요하다. 빛이 detector에 도달하여 흡수되었다고 하자. 그 순간 우리는 하나의 trajectory가 끝났다고 말할 수 있다. 하지만 relational change가 끝난 것은 아니다. Detector의 state가 달라지고, 그 변화는 detector 내부의 다른 process에 참여한다. 전기적 signal로 변환될 수도 있고, 화학적 변화로 이어질 수도 있으며, 더 큰 measurement system의 state를 수정할 수도 있다.

하나의 observable propagation이 끝나는 곳은 다른 local dynamics가 시작되는 독립된 절단면이 아니다. 앞선 interaction이 configuration을 바꾸었기 때문에 이후의 Momentum effectiveness 역시 이전과 같지 않다. 이것은 Momentum Resolution을 하나의 완결된 화살표로만 볼 수 없는 이유이기도 하다. Resolution은 하나의 relation에서 일어나지만, 그 결과로 달라진 configuration은 다시 다른 relation의 condition에 참여한다.

빛의 detection은 이 구조를 눈에 보이는 형태로 보여 준다. Photon이 detector와 interaction한 뒤 detector가 달라진다. 그 변화는 새로운 observable process의 조건이 된다. Propagation은 그렇게 observation에서 끝나는 동시에 다른 physical change 속으로 이어진다. 그렇다고 빛이 모든 Momentum Resolution의 보편적인 microscopic mechanism이라는 결론이 따라오는 것은 아니다. 여기에서 필요한 주장은 훨씬 제한적이다. 빛은 persistent object의 이동만으로 motion을 이해하기 어려운 physical phenomenon이며, local change와 distant observable change 사이에 invariant propagation boundary가 존재한다는 사실을 극도로 선명하게 보여 준다.

DISTANCE의 relational lens에서 이것은 Momentum Resolution과 observable expression 사이의 관계를 생각하게 하는 중요한 경계 사례다. 그 경계에서는 세 가지가 동시에 드러난다. Physical change는 local하다. 그러나 local change는 broader configuration과 분리되어 있지 않다. 그리고 그 change가 다른 local configuration에서 observable하게 표현되는 방식에는 실제 physical constraint가 존재한다. 이 세 가지를 함께 보면 빛은 단순히 ‘매우 빠르게 움직이는 무엇’ 이상의 conceptual significance를 가진다.

우리가 Universe의 변화를 어떻게 알 수 있는지, 서로 떨어진 change들이 어떤 physical connection 안에서 관찰되는지, 그리고 observation 자체가 어떤 interaction을 필요로 하는

지를 한꺼번에 보여 주기 때문이다. 빛을 바라보는 순간 우리는 결국 observation의 경계를 바라보고 있는 셈이다. 우리가 보는 것은 Universe의 모든 change가 동시에 펼쳐진 하나의 완성된 장면이 아니다. 각기 다른 곳에서 일어난 physical change가 propagation의 조건을 거쳐 특정한 detector와 relation을 맺으면서 observable하게 된 결과다. 그래서 빛은 단순히 Universe 안을 지나가는 신호가 아니다. 그것은 우리가 서로 떨어진 physical change를 연결하여 관찰할 수 있게 되는 가장 중요한 physical process 가운데 하나다.

DISTANCE의 언어에서 그 의미는 빛을 새로운 substance나 새로운 force로 다시 정의하는 데 있지 않다. 오히려 **Momentum Resolution이 observable expression으로 이어질 때 그 표현에는 physical boundary가 있으며, 빛은 그 boundary가 가장 분명하게 드러나는 현상 가운데 하나라는 데 있다.** 빛은 변화 그 자체와 관찰된 변화가 언제나 같은 것이 아니라는 사실을 보여 준다. 그리고 그 둘 사이에는 비어 있는 간격이 아니라, 측정 가능하고 제약된 physical relation이 놓여 있다.

13 Momentum Resolution의 보편성

돌이 떨어진다. 행성이 별 주위를 돈다. 바퀴가 회전한다. 별과 행성이 형성되고, 어떤 Structure는 오랫동안 지속되는 반면 다른 Structure는 충돌하거나 해체된다. 빛은 광원에서 방출되어 먼 곳의 detector에서 관찰 가능한 변화를 만든다. 우리는 이 현상들을 서로 다른 물리학의 언어로 설명한다. 그리고 그래야 한다. 행성의 운동과 원자의 상태는 같은 physical model로 설명되지 않는다. 원자는 작은 태양계가 아니며, 은하 역시 거대한 원자가 아니다. 빛의 propagation을 돌의 trajectory와 동일한 방식으로 다룰 수도 없다. Scale이 달라지면 중요한 physical quantity가 달라지고, interaction을 기술하는 방법도 달라진다. 어떤 영역에서는 고전역학이 매우 정확하게 작동하고, 다른 영역에서는 상대론이나 양자역학의 description이 필요하다.

이 차이를 지우는 것은 보편성이 아니다. 오히려 중요한 차이를 잃어버리는 일이다. 그럼에도 서로 전혀 다르게 보이는 현상들을 지나오면서 하나의 반복되는 특징을 발견할 수 있다. **현재의 physical configuration은 고립되어 있지 않으며, 실제 변화는 그 변화가 참여하는 relation을 다시 바꾼다.** 이것은 특정한 운동 형태에만 나타나는 특징이 아니다. 돌의 motion에서도 그렇다. 회전에서도 그렇다. 하나의 persistent Structure가 형성되고 유지되는 과정에서도 그렇다. Cosmic scale의 변화에서도 그렇다. Observable form은 전혀 다르지만, 현재의 configuration에서 어떤 Momentum이 effective하게 나타나고 그 Momentum의 Resolution이 relation을 바꾸면, 달라진 relation은 다시 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건에 참여한다.

이 반복되는 relational structure가 중요하다. 여기서 보편성은 모든 현상이 똑같다는

뜻이 아니다. 오히려 **현상이 달라도 같은 관계적 질문을 유지할 수 있다는 뜻**에 가깝다. 현재의 configuration에서 어떤 directionality가 effective한가. 그 directionality가 실제 변화로 나타날 때 relation은 어떻게 달라지는가. 그리고 달라진 relation은 다른 Momentum의 effectiveness에 어떻게 참여하는가. 이 질문은 떨어지는 돌에서도 의미가 있다. 회전하는 바퀴에서도 의미가 있다. 하나의 Island가 오랫동안 persistence를 유지하는 경우에도 의미가 있다. 초기 Universe에서 광범위한 relational rearrangement가 일어나는 경우에도 적용할 수 있다. 현상은 달라지지만 질문의 relational form은 유지된다.

그 차이를 이해하기 위해 여러 개의 추가 달린 mobile을 생각해 볼 수 있다. 천장에 하나의 실이 매달려 있고 그 아래에 막대가 있다. 막대 양쪽에는 다시 다른 실과 막대가 매달려 있다. 그 아래에도 여러 개의 추가 서로 다른 위치에 연결되어 있다. 하나의 추를 조금 움직이면 그 추만 움직이지 않는다. 그 추와 연결된 막대의 기울기가 달라지고, 막대가 달라지면 다른 추가 매달린 위치와 방향도 달라진다. 다른 추의 움직임은 다시 위쪽 막대의 상태에 영향을 준다. 어느 하나의 변화가 전체를 일방적으로 지배하는 것은 아니다. 그렇다고 각각의 추가 서로 무관하게 움직이는 것도 아니다. 전체 configuration과 local movement는 동시에 서로의 조건에 참여한다.

물론 Universe는 mobile이 아니다. Physical Momentum도 실을 통해 전달되는 mechanical force와 동일하지 않다. 그러나 이 장면은 하나의 중요한 relational intuition을 보여준다. **하나의 변화가 다음 변화에 단순히 더해지는 것이 아니라, 다음 변화가 일어나는 configuration 자체를 바꿀 수 있다.** 이 차이는 매우 크다. 만약 각각의 변화가 서로 독립적이라면 Universe의 dynamics는 독립된 사건들을 차례로 더하는 방식으로 생각할 수 있을 것이다.

A에서 변화가 일어난다. 그 다음 B에서 변화가 일어난다. 그리고 두 결과를 더한다. 하지만 relation이 서로 얹혀 있다면 이야기가 달라진다. A와 B 사이의 relation이 달라지면 A가 C와 맺고 있는 relation의 effectiveness도 이전과 같지 않을 수 있다. B와 D의 relation 역시 다른 condition에 놓일 수 있다. 따라서 하나의 Momentum Resolution 이후에 나타나는 configuration은 단순히 이전 configuration에서 Momentum 하나가 빠진 상태가 아니다. **관계의 배치 자체가 달라진 상태다.** 이 때문에 같은 relational principle이 반복되어도 같은 observable result가 반복될 필요는 없다. 오히려 configuration이 복잡할수록 결과는 더 다양해질 수 있다.

몇 개의 단순한 규칙으로 이루어진 게임을 생각해 보자. 규칙의 수는 많지 않을 수 있다. 그러나 각 움직임이 다음 움직임의 가능한 조건을 바꾼다면, 게임이 진행되면서 나타나는 전체 configuration의 수는 빠르게 늘어난다. 같은 규칙이 적용된다고 해서 매번 같은 장면이 나타나지는 않는다. Physical Universe를 게임에 비유할 수는 없다. Universe에는 player도 없고 목적도 없다. Equalization이 다음 수를 선택하는 것도 아니다. 하지만 **같은**

relational constraint가 다양한 configuration에서 전혀 다른 observable form으로 나타날 수 있다는 점은 이 비유가 보여 준다.

이것은 Momentum Resolution의 보편성을 이해하는 데 중요한 출발점이다. 보편적인 것은 결과의 모양이 아니다. 보편적인 것은 relation이 변화하는 방식에서 반복적으로 발견되는 structural pattern이다. 하나의 Momentum이 effective하다. 그 Momentum이 resolution되면서 그 relation의 configuration이 달라진다. 그 변화는 다시 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건에 참여한다. 하지만 그 결과가 무엇으로 나타날지는 surrounding configuration에 따라 달라진다. 어떤 경우에는 observable motion의 변화로 나타난다. 어떤 경우에는 binding configuration의 persistence로 나타날 수 있다. 어떤 경우에는 기존 Structure의 deformation이나 separation이 두드러질 수 있다. 그리고 어떤 경우에는 매우 넓은 scale의 relational rearrangement 안에서 수많은 local Structure가 서로 다른 dynamics를 보일 수 있다.

따라서 같은 relational grammar는 결과를 획일화하지 않는다. 오히려 왜 같은 Universe에서 그렇게 다양한 physical form이 공존할 수 있는가를 생각하게 한다. 돌 하나를 바라보면 이 문제는 의외로 쉽게 드러난다. 멀리서 보면 돌은 거의 변하지 않는 하나의 Structure다. 탁자 위에 놓아두면 몇 시간 뒤에도 같은 돌처럼 보인다. 하지만 그 persistence가 모든 change의 부재를 의미하지는 않는다. 돌 내부에서는 다양한 physical interaction이 계속되고 주변과 에너지를 교환한다. 한 scale에서는 persistence가 두드러지고, 다른 scale에서는 지속적인 local dynamics가 나타난다.

어느 한쪽만 진짜라고 할 필요는 없다. 하나의 configuration 안에서 서로 다른 scale의 Momentum이 공존하기 때문이다. 이 점에서 persistence와 change는 서로의 반대가 아니다. 한 scale에서 관찰되는 persistence는 다른 scale에서 계속되는 relational change와 함께 존재할 수 있다. 행성도 비슷하다. 멀리서 보면 하나의 Island로 구별된다. 더 가까이 가면 대기와 바다, 지각과 내부 Structure가 나타난다. 더 작은 scale에서는 다시 다른 physical configuration이 드러난다. 관찰 scale이 바뀐다고 해서 행성이 임의로 새로운 존재가 되는 것은 아니다. 달라지는 것은 어떤 relational organization을 하나의 distinguishable configuration으로 읽고 있는가이다.

이때 중요한 것은 scale을 단순히 geometric size와 동일시하지 않는 것이다. 원자는 작고 행성은 크다. 그 구별은 분명하다. 그러나 relational scale은 크기만으로 결정되지 않는다. 큰 Structure 안에서도 일부 relation은 매우 strongly effective할 수 있다. Geometric하게 가까운 두 부분이라고 해서 모든 relation에서 같은 effectiveness를 가져야 하는 것도 아니다. 따라서 서로 다른 scale에 같은 relational lens를 적용한다는 것은 작은 현상의 그림을 크게 확대한다는 뜻이 아니다. 원자와 행성이 닮을 필요가 없다. 별과 돌이 같은 내부 Structure를 가질 필요도 없다. 빛과 물체가 같은 방식으로 이동해야 할 필요도 없다.

보편성은 형태의 자기복제가 아니라 relational pattern의 지속성이다.

이 구별은 Structure의 형성을 생각할 때 더 중요해진다. Universe에는 수많은 Momentum이 공존한다. 그 Momentum이 모두 같은 observable directionality를 만드는 것은 아니다. 어떤 Momentum은 서로를 제약할 수 있고, 어떤 Momentum은 부분적으로 상쇄될 수 있으며, 어떤 관계들은 상대적으로 강한 binding configuration에 참여할 수 있다. 그 결과 일정한 범위에서 persistent한 configuration이 나타날 수 있다.

우리는 그것을 하나의 Island로 관찰한다. Island가 존재한다고 해서 그 내부의 Momentum Resolution이 멈춘 것은 아니다. 오히려 persistent Structure 안에서도 수많은 change가 계속될 수 있다. Structure의 persistence는 모든 Momentum이 사라진 상태가 아니라, 여러 Momentum이 공존하면서도 특정한 relational organization이 일정한 범위 안에서 지속되는 상태로 읽을 수 있다. 그래서 변화와 Structure formation 역시 서로 배타적인 과정이 아니다. Momentum Resolution이 계속되는 Universe에서 persistent Structure가 나타날 수 있다.

처음에는 이것이 모순처럼 보인다. Equalization이 계속된다면 Difference는 줄어들어야 하고, 결국 모든 것이 비슷해져야 하는 것 아닌가? 그러나 하나의 Difference가 resolution된 뒤 configuration이 이전과 완전히 같다면 그 직관이 성립할 수 있다. 실제 relational network에서는 그렇지 않다. 하나의 resolution은 relation을 바꾼다. 달라진 relation에서는 다른 Momentum의 relative effectiveness가 달라진다. 이전에는 두드러지지 않던 Difference가 새로운 configuration에서는 중요하게 나타날 수 있다. 어떤 binding은 약해질 수 있고, 다른 binding은 상대적으로 strongly effective해질 수 있다. 그 결과 새로운 persistent configuration이 나타날 수도 있다.

Equalization은 모든 Difference를 한꺼번에 지워 하나의 균일한 상태를 만드는 단순한 flattening이 아니다. Momentum Resolution이 일어나는 동안 relational configuration 자체가 계속 달라지기 때문이다. 이 때문에 **Equalization과 differentiation은 반드시 반대말이 아니다.** 하나의 Momentum이 resolution되면서 그 relation의 effective Distance는 증가할 수 있다. 동시에 그 변화가 다른 relation의 condition을 수정하면서 새로운 local Difference가 observable하게 중요해질 수 있다. Broader configuration의 변화 속에서 local Structure가 형성될 수도 있다. 그 local Structure는 다시 broader configuration에 참여한다.

여기에는 하나의 방향으로만 진행되는 hierarchy가 없다. Broader process가 local dynamics를 일방적으로 만들어 내는 것도 아니고, local event를 모두 더한 것이 곧 broader configuration인 것도 아니다. 서로 다른 scale의 relation이 동시에 존재하면서 서로를 수정한다. 이러한 구조는 cosmic scale에서만 나타나는 특별한 특징이 아니다. 하나의 persistent Structure 내부에서도 비슷한 relational mutuality를 생각할 수 있다. 전체 configuration

이 local interaction의 condition을 제약하고, local change가 다시 전체 Structure의 persistence나 deformation에 참여한다. 따라서 global과 local이라는 구별도 절대적인 크기의 구별이라기보다 어떤 relational configuration을 broader frame으로 보고 어떤 dynamics를 그 안의 local relation으로 관찰하는가와 연결된다.

하나의 행성은 더 넓은 stellar system 안에서는 local Island일 수 있다. 그러나 행성 내부의 dynamics를 바라볼 때에는 그 행성 전체가 broader configuration이 된다. 그 안에서 대기, 바다, 지각과 수많은 smaller Structure가 local dynamics에 참여한다. Scale이 바뀌어도 relational mutuality는 사라지지 않는다. 이것이 Momentum Resolution의 보편성을 단순한 cosmic law의 그림과 구별하게 한다. 하나의 Global Momentum이 위에서 아래로 모든 것을 움직이는 것이 아니다. 보편성은 모든 곳에서 같은 directionality가 나타난다는 뜻도 아니다. 오히려 하나의 broader configuration 안에서 서로 다른 local Momentum이 genuine하게 존재하고, local change와 broader rearrangement가 서로의 조건에 참여한다는 구조가 scale을 달리하면서 반복될 수 있다는 뜻이다. 그래서 같은 Universe 안에서 geometric convergence와 divergence가 동시에 존재할 수 있다.

어떤 Structure는 서로 가까워지고 다른 Structure는 멀어진다. 어떤 Island는 형성되고 다른 Island는 해체된다. 어떤 configuration은 거의 움직이지 않는 것처럼 보이고 다른 configuration은 빠르게 변화한다. 이 서로 다른 observable dynamics를 하나의 geometric direction으로 통일할 필요는 없다. 오히려 그 다양성 자체가 수많은 Momentum이 공존하는 relational network에서 자연스럽게 나타날 수 있다. 이러한 관점에서는 ‘같은 원리’라는 말의 의미도 달라진다. 같은 원리는 같은 결과를 의미하지 않는다. 같은 조건이라면 같은 결과를 예측해야 한다는 물리학의 기본 요구와도 충돌하지 않는다. 여기서 말하는 것은 서로 다른 physical condition이 같은 결과를 낸다는 것이 아니라, **서로 다른 condition을 읽을 때 유지되는 관계적 구별**이다.

언어를 생각해 보면 이 차이를 쉽게 볼 수 있다. 몇 가지 문법적 원리는 수없이 다른 문장을 만들 수 있다. 문장은 짧을 수도 있고 길 수도 있다. 질문이 될 수도 있고 설명이 될 수도 있다. 사용하는 단어와 의미는 크게 달라질 수 있다. 문장의 다양성이 문법의 부재를 뜻하지 않는다. 반대로 같은 문법을 따른다고 해서 모든 문장이 같은 의미를 갖는 것도 아니다. Universe가 언어라는 뜻은 아니다. Momentum Resolution이 실제로 문법과 같은 mechanism이라는 뜻도 아니다. 다만 보편성이 **같은 observable form의 반복이 아니라 다양한 form 아래에서 유지되는 structural relation**일 수 있다는 점에서는 유용한 비유다.

그렇게 보면 물리적 다양성과 relational commonality는 경쟁하지 않는다. Universe가 복잡할수록 반드시 더 많은 근본 원리가 필요한 것은 아니다. 반대로 몇 개의 relational distinction이 반복된다고 해서 Universe의 복잡성이 가짜가 되는 것도 아니다. 수많은 Mo-

momentum이 공존하고, 하나의 resolution이 다음 relation의 condition을 바꾸며, 그 변화가 다시 다른 Momentum의 effectiveness를 수정한다면 같은 relational grammar에서도 매우 다양한 configuration이 나타날 수 있다. 중요한 것은 그 다양성 속에서 distinction이 유지되는가이다.

Observable motion과 Momentum은 같은 것이 아니다. Geometric separation과 effective Distance도 같은 것이 아니다. Structure의 persistence와 change 역시 서로를 배제하지 않는다. Broader configuration과 local dynamics 가운데 어느 하나를 다른 하나의 수동적인 결과로 환원할 수도 없다. 이 distinction들이 서로 다른 현상에서 계속 의미를 가진다면 DISTANCE의 relational lens는 특정한 하나의 현상에만 묶이지 않는다. 빛은 이 점을 특히 선명하게 만든다. 돌이나 행성에서는 하나의 persistent Structure를 따라가며 motion을 생각하기 쉽다. 빛에서는 그런 object intuition이 훨씬 불편해진다. 그럼에도 local physical change와 다른 local change 사이의 observable connection, propagation, relation의 변화라는 질문은 사라지지 않는다.

현상의 physical description은 달라져도 relational question은 유지될 수 있다. Cosmic evolution에서도 마찬가지다. 하나의 돌의 trajectory와 Universe의 광범위한 transformation은 비교할 수 없을 만큼 다른 scale의 현상이다. 하지만 broader configuration의 변화와 local Momentum의 effectiveness가 서로의 condition에 참여한다는 relational structure는 두 경우 모두 의미를 가질 수 있다. 이것이 동일한 physical mechanism을 뜻하는 것은 아니다. 하나의 conceptual lens가 반복적으로 적용된다는 사실만으로 중력과 전자기학, microscopic interaction과 cosmic evolution이 하나의 experimentally established mechanism에서 나온다고 결론 내릴 수는 없다. 그보다 중요한 것은 더 제한적이고 구조적인 공통성이다.

서로 다른 physical phenomenon에서도 변화가 relation을 바꾸고, 바뀐 relation이 다시 다른 Momentum이 effective하게 나타나는 조건에 참여한다는 relational grammar가 유지될 수 있는가. Momentum Resolution의 보편성은 바로 그 가능성을 가리킨다. 그것은 모든 현상을 하나의 모양으로 만드는 보편성이 아니다. 모든 scale을 하나의 geometric picture로 환원하는 보편성도 아니다. 돌과 별, 회전과 binding, local change와 cosmic transformation이 서로 달라야 한다는 사실을 그대로 인정하면서도 그 차이 아래에서 반복되는 relational pattern을 찾는 것이다.

Universe의 놀라운 다양성은 그 pattern의 예외가 아니다. 오히려 수많은 Momentum이 공존하고 서로의 effectiveness를 계속 바꾸는 relational configuration이라면, 다양성은 충분히 함께 존재할 수 있다. 같은 원리가 같은 결과를 반복하기 때문에 보편적인 것이 아니다. 서로 다른 scale과 서로 다른 physical configuration에서 전혀 다른 observable form이 나타나더라도, 변화가 관계를 재구성하고 그 관계가 다시 변화의 조건에 참여하는

기본적인 relational structure가 유지될 수 있기 때문에 보편적인 것이다.

14 물리적 재해석의 경계

좋은 지도는 실제 땅이 아니다. 산과 강, 도로와 도시를 정확하게 표시한 지도는 우리가 어디에 있고 어디로 갈 수 있는지를 보여 준다. 축척과 좌표가 정밀할수록 지도는 더 많은 일을 할 수 있다. 그러나 아무리 정밀한 지도라도 종이 위의 선이 실제 강물이 되지 않는다. 설명도 이와 비슷한 경계를 가진다. 어떤 설명은 관찰된 현상을 정리한다. 어떤 설명은 서로 떨어져 보이던 현상들 사이에서 공통된 pattern을 발견한다. 더 강한 설명은 측정 가능한 quantity들 사이의 관계를 수학적으로 제시하고, 아직 관찰하지 않은 결과까지 예측한다. 이들은 모두 Universe를 이해하는 방식이지만 같은 종류의 성취는 아니다.

특히 물리학에서는 그 차이가 중요하다. 하나의 physical theory는 단순히 그럴듯한 이야기를 제공하는 데서 멈추지 않는다. 무엇을 측정할 것인지 정하고, quantity들 사이의 관계를 명시하며, 특정한 조건에서 어떤 결과가 나타날지를 예측한다. 그 예측은 observation과 experiment를 견뎌야 한다. 이 엄격함 덕분에 우리는 행성의 위치를 계산하고 위성의 궤도를 설계하며, 빛의 도달시간을 측정하고 인간의 감각이 직접 경험할 수 없는 scale의 현상까지 다룰 수 있다.

Reinterpretation이 하는 일은 조금 다르다. 이미 관찰되고 기술된 현상을 다른 conceptual relation 안에 놓아 보고, 무엇을 설명의 출발점으로 삼을 것인지 다시 묻는다. 이전에는 서로 독립적으로 보이던 현상들 사이에서 반복되는 structure를 발견할 수도 있다. 그 과정에서 기존 description이 틀렸다고 주장할 필요는 없다. 같은 landscape를 서로 다른 projection의 지도로 그릴 수 있는 것처럼, 같은 physical observation도 서로 다른 explanatory perspective에서 읽을 수 있다. 한 지도는 고도를 보여 주고 다른 지도는 도로망을 보여 준다. 둘은 같은 땅을 다루지만 같은 정보를 제공하지 않는다.

DISTANCE가 물리적 현상을 바라보는 방식은 우선 이러한 reinterpretation에 가깝다. 독립된 object와 그 object에 작용하는 원인을 먼저 놓는 대신, observable Structure가 참여하고 있는 relational configuration과 그 안에서 effective한 directionality를 함께 본다. 서로 다른 현상에서 Difference와 Distance, 공존하는 Momentum과 Resolution이라는 relational distinction이 얼마나 일관되게 유지될 수 있는지를 묻는다. 이 관점은 서로 멀리 떨어져 보이던 현상들 사이에서 새로운 commonality를 드러낼 수 있다. 그러나 **여러 현상을 하나의 관점으로 일관되게 읽을 수 있다는 사실은 그 관점이 새로운 물리 법칙으로 검증되었다는 뜻이 아니다.**

이 차이는 DISTANCE의 약점 때문에 필요한 단서가 아니다. 어떤 reinterpretive framework라도 physical theory의 지위를 주장하려면 넘어야 하는 경계다. 서로 다른 두 현상이

비슷한 pattern을 보인다고 하자. 멀리서 보면 물 위의 파동과 다른 종류의 physical wave가 닮아 보일 수 있다. 주기와 진폭을 가지고 propagation하는 모습에서 mathematical analogy를 찾을 수도 있다. 그 공통성은 유용하다. 하지만 모양이 닮았다는 사실만으로 두 현상이 동일한 microscopic mechanism에서 비롯되었다고 결론 내릴 수는 없다.

Relational pattern도 마찬가지다. 서로 다른 physical phenomena에서 같은 conceptual distinction이 유효하다는 것은 그 framework의 explanatory reach를 보여 줄 수 있다. 그러나 그 사실만으로 모든 현상이 하나의 미발견된 physical mechanism의 서로 다른 표현이라고 단정할 수는 없다. Conceptual commonality와 physical identity 사이에는 넘어야 할 거리가 있다. 그 거리를 건너려면 질문의 종류가 달라져야 한다. DISTANCE의 concept이 실제 physical quantity와 어떻게 대응하는가. 그 대응을 operational하게 정의할 수 있는가. 특정한 physical condition이 주어졌을 때 어떤 결과가 나타나야 하는가. 그 결과는 기존 theory의 prediction과 같은가. 다르다면 어느 조건에서 차이가 나타나는가. 그리고 그 차이를 measurement나 experiment로 구별할 수 있는가.

이 질문들이 중요해지는 순간 reinterpretation은 더 이상 conceptual coherence만으로 평가될 수 없다. Universe가 답해야 하기 때문이다. 이 지점에서 framework의 넓은 적용 범위는 오히려 위험이 될 수도 있다. 거의 모든 변화에 적용할 수 있는 개념을 생각해 보자. 무언가 움직여도 설명할 수 있다. 멈추어 있어도 설명할 수 있다. Structure가 형성되어도 설명할 수 있고 해체되어도 설명할 수 있다. 가까워져도 설명할 수 있고 멀어져도 설명할 수 있다. 처음에는 매우 강력한 framework처럼 보인다. 그러나 무엇이 일어나더라도 설명할 수 있다면 반대 질문이 필요하다. **무엇이 관찰되었을 때 이 설명은 틀렸다고 말할 수 있는가?** 이 질문에 아무런 답도 없다면 explanatory flexibility는 점차 explanatory weakness로 바뀐다.

모든 결과를 사후적으로 자신의 언어에 넣을 수 있다는 것은 어떤 결과도 미리 제약하지 않는다는 뜻일 수 있기 때문이다. 과학적 theory의 힘은 일어난 일을 설명하는 데에만 있지 않다. 어떤 조건에서는 무엇이 일어나지 않아야 하는지를 말할 수 있다는 데에도 있다. 가능한 결과의 범위를 좁히고, 그 범위를 observation과 비교할 수 있어야 한다. 예측이 맞으면 theory는 더 강한 지지를 얻고, 반복해서 어긋나면 theory를 수정하거나 버려야 한다. Universe가 framework에 맞아야 하는 것이 아니라 framework가 Universe를 견뎌야 한다. 그래서 물리적 reinterpretation에는 먼저 내부적인 엄격함이 필요하다. 자신이 사용하는 개념을 현상에 따라 편리하게 바꾸지 않는 것이다.

어떤 현상에서는 Momentum과 observable motion을 구별해 놓고, 다른 현상에서는 설명이 편하다는 이유로 둘을 동일시할 수 없다. Geometric separation과 effective Distance를 구별했다면 필요한 순간에만 두 개념을 하나로 합칠 수도 없다. Equalization을 목적을 가진 agent로 다루지 않았다면 어떤 현상을 설명하기 위해 Universe가 더 나은 상태를

‘선택한다’고 말해서도 안 된다. 같은 vocabulary는 같은 conceptual constraint를 견뎌야 한다.

그러나 내부적 일관성만으로는 충분하지 않다. 매우 정교한 철학적 체계도 내부적으로 coherent할 수 있다. 수학적 model도 자신의 axiom 안에서는 완벽한 consistency를 가질 수 있다. 그것이 실제 Universe의 physical behavior를 기술하는지는 별개의 문제다. 따라서 conceptual coherence 다음에는 외부의 저항이 필요하다. Measurement다. Prediction이다. Evidence다. 아무리 아름답고 일관된 설명이라도 observation과 충돌한다면 그 충돌을 설명의 vocabulary로 덮어서는 안 된다. 관찰 결과가 framework와 맞지 않는다는 이유로 관찰을 부정할 수도 없다.

오히려 그 충돌이 중요하다. 어디에서 concept이 부족한지, 어떤 assumption이 잘못되었는지, 또는 적용 범위가 어디까지인지를 보여 줄 수 있기 때문이다. 이 기준을 받아들인다고 해서 아직 quantitative physical theory가 아닌 reinterpretation이 의미를 잃는 것은 아니다. 해석에는 해석의 역할이 있다. 우리가 너무 익숙하게 받아들여 더 이상 질문하지 않던 conceptual boundary를 다시 보게 할 수 있다. 기존 theory가 정확하게 계산하고 있는 현상에서도 왜 어떤 quantity를 원인처럼 받아들이고 다른 quantity를 결과처럼 받아들이는지 다시 물을 수 있다.

서로 다른 physical description 사이에서 반복되는 structural question을 발견할 수도 있다. 그 질문이 충분히 정교해지면 새로운 operational definition이나 model의 출발점이 될 가능성도 있다. 그러나 가능성과 성취는 구별되어야 한다. 어떤 relational concept이 언젠가 measurable variable과 연결될 수 있다는 것과 이미 그렇게 정의되었다는 것은 다르다. 하나의 interpretation에서 testable hypothesis를 만들 수 있다는 것과 그 hypothesis가 이미 검증되었다는 것도 다르다. 서로 다른 established theory 사이에서 conceptual commonality를 발견하는 것과 그 theory들을 실제로 통합하는 것도 다르다. 진정한 physical unification은 여러 현상에 같은 이름을 붙이는 일이 아니다.

서로 다른 observation을 하나의 formal structure 안에서 설명하면서 각각의 정량적 차이까지 보존해야 한다. 기존 theory가 성공적으로 예측하는 영역에서는 적어도 그 성공을 재현해야 하고, 새로운 차이를 주장한다면 그 차이가 나타나는 조건을 제시해야 한다. 그리고 그 차이가 실제 observation에서 구별되어야 한다. 이 요구는 reinterpretation을 억압하는 규칙이 아니다. 오히려 conceptual imagination이 어디까지 갔는지를 정확하게 알게 해 주는 좌표다. 지도에 축척이 없으면 산과 도시를 모두 그릴 수 있어도 실제 거리를 알기 어렵다. Conceptual framework에도 자신의 claim strength를 알려 주는 축척이 필요하다.

관찰된 사실인가. Established physical description인가. 그 사실을 바라보는 reinterpretation인가. 아니면 그 reinterpretation에서 더 나아간 conjectural extension인가. 이 층위들은 서로 연결될 수 있지만 같은 것은 아니다. 그 차이를 지우면 문장은 강해질 수

있다. 그러나 설명은 약해진다. 아직 conceptual possibility에 불과한 것을 established fact 처럼 쓰면 독자는 무엇이 관찰되었고 무엇이 해석되었는지 구별할 수 없게 된다. 반대로 established physics가 이미 매우 정확하게 설명하는 내용을 마치 아무 설명도 존재하지 않는 것처럼 다루면 reinterpretation은 자신의 출발점부터 왜곡한다.

새로운 관점은 기존 설명을 무너뜨려야만 의미를 갖는 것이 아니다. 오히려 기존 physics가 어디까지 설명하고 있는지를 정확히 인정할수록 다른 explanatory layer에서 무엇을 새롭게 묻고 있는지가 분명해진다. 고도를 나타내는 등고선과 도로의 연결성을 나타내는 선은 같은 지도 위에 함께 존재할 수 있다. 문제는 하나를 다른 하나로 읽을 때 생긴다. 등고선은 도로가 아니다. 그렇다고 도로망만으로 산의 높이를 알 수 있는 것도 아니다.

DISTANCE의 relational vocabulary와 established physical quantity의 관계도 이런 구별을 필요로 한다. Relational interpretation이 기존 physics와 다른 explanatory role을 가진다면 그 차이를 유지해야 한다. 기존 equation의 정밀한 prediction을 관계적 언어로 다시 읽는다고 해서 두 vocabulary가 자동으로 같은 것이 되는 것은 아니다. 그 구별이 분명할수록 reinterpretation의 역할도 선명해진다. 그것은 기존 physics를 대신하는 선언이 아니라, 기존 description이 자동으로 결정하지 않는 explanatory priority를 다시 묻는 작업이 될 수 있다.

무엇을 먼저 놓고 현상을 바라볼 것인가. Object인가, relation인가. 관찰되는 motion인가, 그 motion에서 effective하게 드러나는 directionality인가. 하나의 persistent Structure인가, 그 persistence를 가능하게 하는 configuration인가. 이러한 질문은 equation을 즉시 바꾸지 않더라도 우리가 같은 physical phenomenon을 이해하는 방식을 바꿀 수 있다. 하지만 explanatory perspective가 바뀌었다고 해서 physical quantity의 값까지 저절로 바뀌는 것은 아니다.

돌이 떨어지는 현상을 다른 relational lens에서 바라보더라도 이미 측정된 acceleration이 사라지는 것은 아니다. 빛의 propagation을 Momentum Resolution의 observable boundary로 읽더라도 상대성이론이 성공적으로 기술해 온 invariant speed가 다른 값이 되는 것도 아니다. Reinterpretation은 observation을 다시 쓰는 일이 아니다. Observation 사이의 의미 관계를 다시 묻는 일이다.

바로 이 때문에 ‘보편성’이라는 말에도 경계가 필요하다. 같은 relational pattern이 서로 다른 scale과 physical phenomenon에서 반복적으로 의미를 가질 수 있다면 그것은 중요한 structural applicability다. 그러나 structural applicability와 experimentally established physical universality는 같은 것이 아니다. 첫 번째는 서로 다른 현상을 같은 conceptual grammar로 읽을 수 있다는 주장이다. 두 번째는 그 현상들이 실제로 하나의 동일한 physical law 또는 mechanism에 의해 지배된다는 훨씬 강한 주장이다. 둘 사이의 차이는 말의 강도가 아니라 evidence의 차이이다. 이 구별을 잃으면 하나의 relational framework는 너무 쉽게

모든 것의 설명으로 팽창한다.

모든 force는 결국 같은 것이고, 모든 change는 하나의 mechanism이며, 모든 Structure는 동일한 원리의 직접적인 결과라고 말하기 시작하면 Universe는 매우 단순해 보일 수 있다. 그러나 이름의 통일은 mechanism의 통일이 아니다. Conceptual economy는 유용할 수 있지만 간단함 자체가 physical truth의 증거는 아니다. 반대로 경계를 유지하면 설명하지 못하는 것도 의미를 가진다. 현재의 vocabulary만으로 특정한 physical quantity를 도출할 수 없다면 그 사실을 그대로 남겨 둘 수 있다. 어떤 analogy가 유용하지만 mechanism의 identity까지 보장하지 않는다면 analogy의 범위를 표시할 수 있다. 어떤 claim이 quantitative test를 요구한다면 철학적 직관으로 그 빈자리를 채우지 않을 수 있다.

모른다는 사실은 framework의 실패와 같지 않다. 무엇을 아직 모르는지 구별하지 못하는 것이 더 큰 문제다. 경계가 분명한 framework는 자신의 빈 곳을 볼 수 있다. 그리고 빈 곳이 보여야 그곳에 무엇이 필요한지도 물을 수 있다. 새로운 definition인가. Measurement인가. Mathematical model인가. 아니면 처음의 interpretation 자체를 수정해야 하는가. 그 답을 미리 정할 필요는 없다. 중요한 것은 답이 무엇이든 Universe의 observation이 그 과정에 저항할 수 있어야 한다는 것이다.

Framework가 모든 반례를 자신의 언어 안에서 다시 설명하여 흡수해 버린다면 그 저항은 사라진다. 그 순간 theory는 Universe를 시험하는 것이 아니라 자신의 vocabulary를 보호하게 된다. 물리적 설명은 그 반대 방향이어야 한다. 자신의 가장 매력적인 intuition도 observation 앞에서는 수정될 수 있어야 한다. 이 원칙을 받아들이면 DISTANCE가 물리적 현상에 대해 가질 수 있는 역할도 더 정확해진다. 그 역할은 모든 established theory를 하나의 relational vocabulary로 대체하는 데 있지 않다. 서로 다른 physical phenomena에서 반복되는 relational distinction을 찾고, object-centered description에서 잘 드러나지 않던 explanatory question을 제기하며, 그 question이 어디까지 일관성을 유지하는지 시험하는 데 있다.

그 과정에서 어떤 부분은 단지 유용한 reinterpretation으로 남을 수 있다. 어떤 부분은 더 정교한 model을 요구할 수 있다. 그리고 어떤 부분은 observation과 맞지 않아 수정되어야 할 수도 있다. 어느 경우든 결과를 미리 결정해서는 안 된다. Universe는 우리의 개념에 맞추어 움직이지 않는다. 우리가 만든 개념이 관찰되는 Universe를 견뎌야 한다. 그래서 물리적 재해석의 힘은 경계를 지우는 데 있지 않다. 오히려 경계를 정확히 유지하면서도 그 사이를 건너다보는 데 있다.

Observation과 interpretation을 구별한다. Established theory와 conceptual framework를 구별한다. Structural commonality와 physical identity를 구별한다. 그리고 아직 가능한 것과 이미 확인된 것을 구별한다. 이 구별들이 유지될 때 새로운 perspective는 기존 physics와 경쟁하기 위해 과장될 필요가 없다. 자신이 실제로 보여 주는 만큼만 말할 수 있다. 그

절제가 오히려 더 멀리 갈 수 있게 한다.

하나의 일관된 관점은 많은 현상을 새롭게 보게 할 수 있다. 그러나 많이 볼 수 있다는 사실만으로 그것이 새로운 물리 법칙이 되는 것은 아니다. 그 관점이 physical theory의 더 강한 지위로 나아가려면 conceptual coherence 밖으로 나와 measurement와 prediction, evidence의 저항을 통과해야 한다. 그때까지 reinterpretation은 reinterpretation으로서 평가받아야 한다. 그것은 낮은 지위가 아니다. 정확한 지위다. 좋은 지도는 자신이 땅이라고 주장하지 않는다. 그럼에도 우리는 지도 덕분에 이전에는 보지 못했던 길과 연결을 발견한다.

DISTANCE의 물리적 reinterpretation 역시 그 경계를 지킬 때 가장 강해진다. 관찰된 사실과 그것을 바라보는 관점 사이의 Distance를 지우지 않으면서, 바로 그 Distance 속에서 이전에는 보이지 않던 관계를 발견하는 것. 그것이 물리적 재해석이 가질 수 있는 힘이며, 동시에 스스로 지켜야 할 경계다.